

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL3-G2

Carlos Araújo pg63928
Francisco Barbosa pg63960
Lara Lopes pg63995
Nuno Sá pg65432
Simão Araújo pg64029

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Carlos Araújo pg63928

Francisco Barbosa pg63960

Lara Lopes pg63995

Nuno Sá pg65432

Simão Araújo pg64029

Outubro, 2026

Histórico de versões

Tabela 1: Histórico de versões da extensão de vídeo e do respetivo relatório

Versão	Data	Alterações	Autores
v2.6	2026-10-20	Inclusão no relatório do caso de uso de remoção de segmento de vídeo (UC-VID-003; 2828a21).	Carlos
v2.5	2026-10-19	Integração da compilação de vídeos no Docker e sincronização com a branch principal (d388b72, 3fd696b).	Lara
v2.4	2026-10-19	Especificação do carregamento de vídeo (UC-VID-001), revisão dos requisitos, arquitetura e rastreabilidade, e testes de upload (1f58c3e, 2cc4981).	Francisco
v2.3	2026-10-19	Integração da funcionalidade de remoção de segmento na branch principal (e739432).	Carlos
v2.2	2026-10-19	Implementação e integração do ajuste de velocidade de vídeo, com interface, serviço, worker e testes (58d4414, f2663d1).	Nuno
v2.1	2026-10-19	Implementação da remoção de segmento de vídeo, incluindo interface, processamento assíncrono, quotas e testes de integração (ab8f51c).	Carlos
v2.0	2026-10-18	Criação e desenvolvimento do relatório Typst; especificação do recorte, arquitetura, rastreabilidade, validação e diagramas. Correções na interface, no Docker e no processamento de recorte (cff2647–7ffe318).	Simão
v1.4	2026-10-17	Implementação da compilação de vídeos, com diálogo, fila de tarefas, worker e testes (3762b2d).	Lara
v1.3	2026-10-15	Desenvolvimento do requisito de recorte temporal no frontend, API e worker, com auditoria e testes (feca8c7).	Simão
v1.2	2026-10-15	Implementação do fluxo de recorte de vídeo, quotas, recuperação de tarefas, interface e testes de integração (eba7273).	Francisco
v1.1	2026-10-14	Primeira implementação do recorte temporal; evolução da interface de vídeo, exportação, validações e testes, seguida de melhorias no editor e na grelha de multimédia (c69f1d6–ef951b6).	Simão
v1.0	2026-10-09	Base de carregamento, armazenamento e acesso a vídeos; integração no frontend e na API (421adbc–43eda7a).	Francisco

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 2
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 2
   2.2. *Stakeholders* e interesses 2
   2.3. Elicitação de requisitos e fundamentação dos valores-alvo 3
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 4
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 4
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 5
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 6
   3.4. Regras de negócio transversais 8
   3.5. Convenções de identificação 8
4. Casos de Uso 9
   4.1. UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*) 9
      4.1.1. Cabeçalho 9
      4.1.2. Fluxo Principal 9
      4.1.3. Fluxos Alternativos 10
      4.1.4. Exceções 10
      4.1.5. Pós-condições 11
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 11
      4.1.7. Assunções 11
      4.1.8. Questões em Aberto 11
   4.2. UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*) 12
      4.2.1. Cabeçalho 12
      4.2.2. Fluxo Principal 12
      4.2.3. Fluxos Alternativos 13
      4.2.4. Exceções 14
      4.2.5. Pós-condições 14
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 15
      4.2.7. Assunções 15
      4.2.8. Questões em Aberto 16
   4.3. UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo 16
      4.3.1. Cabeçalho 16
      4.3.2. Fluxo Principal 17
      4.3.3. Fluxos Alternativos 17
      4.3.4. Exceções 17
      4.3.5. Pós-condições 18
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 18
      4.3.7. Assunções 19
      4.3.8. Questões em Aberto 19
   4.4. UC-VID-005 — Modificar a velocidade de um vídeo 20
      4.4.1. Cabeçalho 20
      4.4.2. Fluxo principal 20
      4.4.3. Fluxos alternativos 21
      4.4.4. Exceções 22
      4.4.5. Pós-condições 22
      4.4.6. Regras de negócio e restrições 23

4.4.7. Assunções 23
4.4.8. Questões em aberto e decisões 24
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 25
5.1. Requisitos Funcionais 25
5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 40
5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 45
6. Impacto no Sistema Existente 48
7. Rastreabilidade 53
7.1. Casos de uso → requisitos 53
7.2. Decisões de qualidade 58
7.3. Realização e verificação dos requisitos 59
8. Alterações Arquiteturais 65
8.1. Visão geral das alterações 65
8.2. Decisões arquiteturais 69
8.3. Fluxo de processamento de vídeo 71
8.3.1. UC-VID-001 — Carregamento de vídeo (*Upload*) 71
8.3.2. UC-VID-002 — Recorte temporal (*Trim*) 73
8.3.3. UC-VID-005 — Modificar velocidade 75
8.4. Impacto na instalação e execução 77
9. Implementação Assistida por Agentes de IA 79
9.1. Ferramentas, modelos e configuração 79
9.2. Tarefas apoiadas e validação 79
9.3. Análise crítica 80
10. Testes e Validação do MVP 81
10.1. Estratégia e ambiente de testes 81
10.2. Testes realizados 81
10.2.1. Casos de duração esperada 84
10.3. Limitações e defeitos conhecidos 84
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 86
12. Conclusão 87
12.1. Síntese dos contributos do MVP 87
12.2. O que ficou por fazer e justificação 87
12.3. Lições aprendidas 88
12.4. Ligação à Fase 2: Requisitos Não Funcionais prioritários 88
A. Instruções de execução 89
A.1. Pré-requisitos 89
A.2. Procedimento de arranque da plataforma 89
A.3. Execução dos testes 89
A.3.1. Integração ponta a ponta 89
A.3.2. Suites por componente e verificação manual 89
B. Glossário 91

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo. 5
Figura 2 Modelo de domínio atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo. 6
Figura 3 Vista de componentes da extensão de vídeo (novos e alterados destacados) 66
Figura 4 Diagrama de sequência do carregamento de vídeo para um projeto (UC-VID-001). 71
Figura 5 Diagrama de sequência do fluxo ponta a ponta de processamento de vídeo (*Trim*) 73
Figura 6 Diagrama de sequência de UC-VID-005 — percurso principal da alteração de velocidade por intervalos. 75
Figura 7 Diagrama de sequência de UC-VID-005 — detalhe do tratamento de resultados, quota e falhas. 76

Lista de Tabelas

Tabela 1 Histórico de versões da extensão de vídeo e do respetivo relatório i
Tabela 2 Artefactos da baseline e identificação da versão entregue 1
Tabela 3 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo 2
Tabela 4 *Stakeholders* e interesses revistos com o suporte a vídeo 2
Tabela 5 Funcionalidades de vídeo do MVP 4
Tabela 6 Regras de negócio transversais 8
Tabela 7 Caso de uso UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*) 9
Tabela 8 UC-VID-001 — Fluxo principal 9
Tabela 9 UC-VID-001 — Fluxos alternativos 10
Tabela 10 UC-VID-001 — Exceções 10
Tabela 11 Caso de uso UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*) 12
Tabela 12 UC-VID-002 — Fluxo principal 12
Tabela 13 UC-VID-002 — Fluxos alternativos 13
Tabela 14 UC-VID-002 — Exceções 14
Tabela 15 Caso de uso UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo 16
Tabela 16 UC-VID-003 — Fluxo principal 17
Tabela 17 UC-VID-003 — Fluxos alternativos 17
Tabela 18 UC-VID-003 — Exceções 17
Tabela 19 UC-VID-005 — Cabeçalho 20
Tabela 20 UC-VID-005 — Fluxo principal 20
Tabela 21 UC-VID-005 — Fluxos alternativos 21
Tabela 22 UC-VID-005 — Exceções 22
Tabela 23 Requisitos funcionais 25
Tabela 24 Requisitos não funcionais 40
Tabela 25 Verificação da completude 45
Tabela 26 Impacto no sistema existente 49
Tabela 27 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos 53
Tabela 28 Decisões de qualidade 58
Tabela 29 Realização e verificação dos requisitos 59
Tabela 30 Componentes novos e alterados 67
Tabela 31 Decisões arquiteturais 69
Tabela 32 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação 79
Tabela 33 Testes e resultados de validação do MVP 81
Tabela 34 Tarefas de manutenção corretiva da baseline 86
Tabela 35 Glossário de termos técnicos do domínio de vídeo 91

1. Introdução

1.1. Propósito do incremento

O projeto PictuRAS é uma plataforma web orientada a microsserviços originalmente concebida para o processamento e transformação de imagens digitais. O presente incremento tem como propósito central estender o ecossistema com suporte à manipulação de vídeo digital, seguindo rigorosamente uma lógica de **Produto Mínimo Viável (MVP)**.

O foco da Fase 1 reside na validação funcional ponta a ponta do ciclo de vida multimédia: ingestão de ficheiros pesados, parametrização interativa de operações temporais, orquestração assíncrona orientada a filas de mensagens com RabbitMQ, execução de tarefas demoradas em nós de computação isolados com binário nativo FFmpeg e entrega segura dos artefactos gerados via *streaming* controlado. Priorizou-se a profundidade, robustez funcional e consistência arquitetural da funcionalidade nuclear de recorte temporal (***Trim***), assegurando a coexistência pacífica com os serviços de imagem herdados da *baseline*.

1.2. *Baseline* e repositório

A extensão assenta sobre a solução desenvolvida no ano letivo transato e disponibilizada pelo corpo docente, operando numa lógica de extensão aditiva e não de reescrita.

Tabela 2: Artefactos da baseline e identificação da versão entregue

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf (PictuRAS v27.1)
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf (PictuRAS v27.1)
Repositório de partida	https://github.com/simaoaraujo27/picturas-27 (commit `4de8696`)
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip (commit `a778167`)

1.3. Organização do documento

O relatório encontra-se estruturado em três partes complementares:

- **Parte I — Enquadramento e Visão Transversal (Capítulos 1 a 3):** Apresenta o contexto, a evolução dos perfis e *stakeholders*, a justificação da funcionalidade no MVP, as regras de negócio transversais e as versões atualizadas do diagrama de casos de uso e do modelo de domínio.
- **Parte II — Especificação das Funcionalidades de Vídeo (Capítulos 4 a 7):** Detalha o caso de uso `UC-VID-002`, o catálogo formal de requisitos da ERS (funcionais com critérios *Dado… Quando… Então…* e não funcionais segundo a ISO/IEC 25010), a análise de impacto no sistema existente e a matriz completa de rastreabilidade.
- **Parte III — Arquitetura, IA e Validação (Capítulos 8 a 12 e Anexos):** Descreve o delta da arquitetura de microsserviços, o registo de decisões arquiteturais (ADRs), o diagrama de sequência do processamento, a documentação e validação crítica do apoio de agentes de IA, a estratégia e evidência dos testes de integração executados, a manutenção corretiva da *baseline*, conclusões e manual de execução.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

2.1. Perfis de utilização e vídeo

A introdução de mídia em vídeo, pelo seu elevado consumo de tempo de computação e espaço em disco, exige uma revisão e densificação dos limites atribuídos a cada perfil de utilização do PictuRAS:

Tabela 3: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	**Situação na *baseline***	**Alteração introduzida para vídeo**	**Regras / requisitos**
Anónimo (`anonymous`)	Acesso livre a operações básicas de edição de imagem sem autenticação.	Estritamente impedido de aceder ou executar processamento de vídeo. Encaminhado na interface para a criação de conta gratuita ou início de sessão.	RN7, RNG-04, REQ-VID-TRIM-019
Registado (`free`)	Quota diária de 5 operações para transformações síncronas de imagens.	Mantém a quota de 5 operações avançadas por dia (`FREE_DAILY_OP = 5`), onde 1 recorte de vídeo concluído consome exatamente 1 operação (com reserva atómica provisória). Limite de duração de excerto de 180 s (3 minutos) e quota de armazenamento na biblioteca de 1 GB.	RN1, RN2, RN6, RNG-02, REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-021
Subscritor (`premium`)	Uso ilimitado de transformações e ferramentas avançadas de IA.	Operações diárias ilimitadas. Limite alargado de duração de excerto até 60 minutos (1 hora). Acesso à funcionalidade de Recorte Rápido (*stream copy* em keyframes) e quota de armazenamento em disco alargada para 5 GB.	RN1, RN2, RN6, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-021

2.2. *Stakeholders* e interesses

Os agentes com interesse no sistema viram os seus requisitos e preocupações evoluírem face aos desafios colocados pelo vídeo digital:

Tabela 4: *Stakeholders* e interesses revistos com o suporte a vídeo

Stakeholder	**Estado**	**Interesse(s) relativamente ao vídeo**	**Influência**	**UC / requisitos**
Utilizador	Revisto	Pretende isolar excertos de vídeo de forma rápida, com interface interativa, controlo temporal rigoroso ao centésimo de segundo e sem perda de sincronização áudio/vídeo.	Alta	UC-VID-002, REQ-VID--TRIM-001..003, REQ-VID--TRIM-010
Proprietário do Sistema (SaaS)	Revisto	Pretende rentabilizar a plataforma fazendo cumprir o modelo comercial (limite de 5 ops/dia e 1 GB em `free`, incentivando o upgrade `premium` com 5 GB), controlando custos de infraestrutura e prevenindo o abuso de nós de computação por tráfego anónimo.	Alta	UC-VID-002, RN1, RN6, REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-021
Equipa de Desenvolvimento e Operações	Novo	Pretende garantir a estabilidade e manutenibilidade do sistema, isolando a carga pesada de vídeo em filas assíncronas e workers Docker com FFmpeg, sem bloquear o gateway nem degradar o tráfego existente de imagens.	Média	UC-VID-002, DQ-001, REQ-VID--TRIM-008, REQ-VID--TRIM-028

2.3. Elicitação de requisitos e fundamentação dos valores-alvo

A elicitação dos requisitos, regras e valores numéricos resultou da análise aprofundada da base de código legada do PictuRAS (`users.js`, `mediaStorageService`), de sessões de levantamento de requisitos baseadas nas *guidelines* da Fase 1, e do estudo comparativo de plataformas de manipulação multimédia na nuvem. Os valores-alvo numéricos obedecem às seguintes justificações:

1. **Quota diária de 5 operações no perfil Free (`FREE_DAILY_OP = 5`):** Herdada da *baseline* de imagens para preservar a coerência das regras de negócio existentes. Decidiu-se que 1 trabalho assíncrono de recorte equivale ao consumo de 1 unidade de quota avançada.
2. **Quotas de armazenamento em disco (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`):** Dimensionadas a partir da taxa de dados média de vídeo MP4 a 1080p (≈ 8 Mbps $\approx$ 60 MB/minuto). Uma conta gratuita de 1 GB permite armazenar aproximadamente 15 a 17 minutos de vídeo agregado, permitindo experimentação real sem onerar os custos de armazenamento do serviço. O teto de 5 GB para `premium` cobre projetos extensos com margem substancial.
3. **Limites de duração (180 segundos em `free` vs. 60 minutos em `premium`):** O teto de 3 minutos no escalão gratuito foi estabelecido para garantir que o tempo de recodificação em CPU padrão (2 vCPUs) não ultrapasse 2 a 3 minutos, prevenindo filas de espera prolongadas e partilha justa de nós de computação.
4. **Duração mínima de 1.0 segundo e precisão de centésimos (RN3):** Necessária para prevenir erros de divisão por zero em utilitários de mídia e evitar a geração de contentores MP4 vazios ou sem fotogramas-chave viáveis.

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

Tabela 5: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Carregar vídeo para um projeto	UC-VID-001	REQ-VID-UPL	`free`, `premium`	Nenhuma (Atómica)	Implementada
Recortar Intervalo Temporal (*Trim*)	UC-VID-002	REQ-VID-TRIM	`free`, `premium`	Upload de vídeo	Implementada
Remover Segmento de Vídeo	UC-VID-003	REQ-VID-REM	`free`, `premium`	Upload de vídeo	Implementada
Modificar velocidade por intervalos	UC-VID-005	REQ-VID-SPEED	`free`, `premium`	Upload de vídeo	MVP implementado; acompanhamento futuro

Justificação no contexto do MVP:

- **UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*):** Permite adicionar a um projeto um vídeo MP4 com codec H.264, respeitando o limite de 1 GB no plano `free` e de 5 GB no plano `premium`. Depois de validado, o ficheiro é armazenado e associado ao projeto, ficando disponível para processamento posterior. O processamento do vídeo não faz parte deste caso de uso.
- **UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*):** Permite selecionar e guardar apenas a parte de um vídeo que interessa ao utilizador. No MVP, esta funcionalidade demonstra o funcionamento conjunto da interface, da fila RabbitMQ e dos serviços de processamento com FFmpeg, desde o pedido de recorte até à disponibilização do resultado.
- **UC-VID-003 — Remover Segmento de Vídeo:** A remoção de segmentos indesejados é uma operação elementar de montagem e edição de vídeo porque permite ao utilizador eliminar hesitações, pausas ou partes defeituosas de uma gravação sem recorrer a ferramentas externas.
- **UC-VID-005 — Modificar a velocidade de um vídeo:** Permite configurar vários intervalos a 0,5x, 1x ou 2x, sem sobreposição, mantendo as partes não selecionadas a 1x e ajustando o áudio existente. Produz um novo MP4/H.264 e reutiliza a quota de armazenamento do proprietário. Progresso, cancelamento após submissão e aviso terminal de erro não integram o MVP atual.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

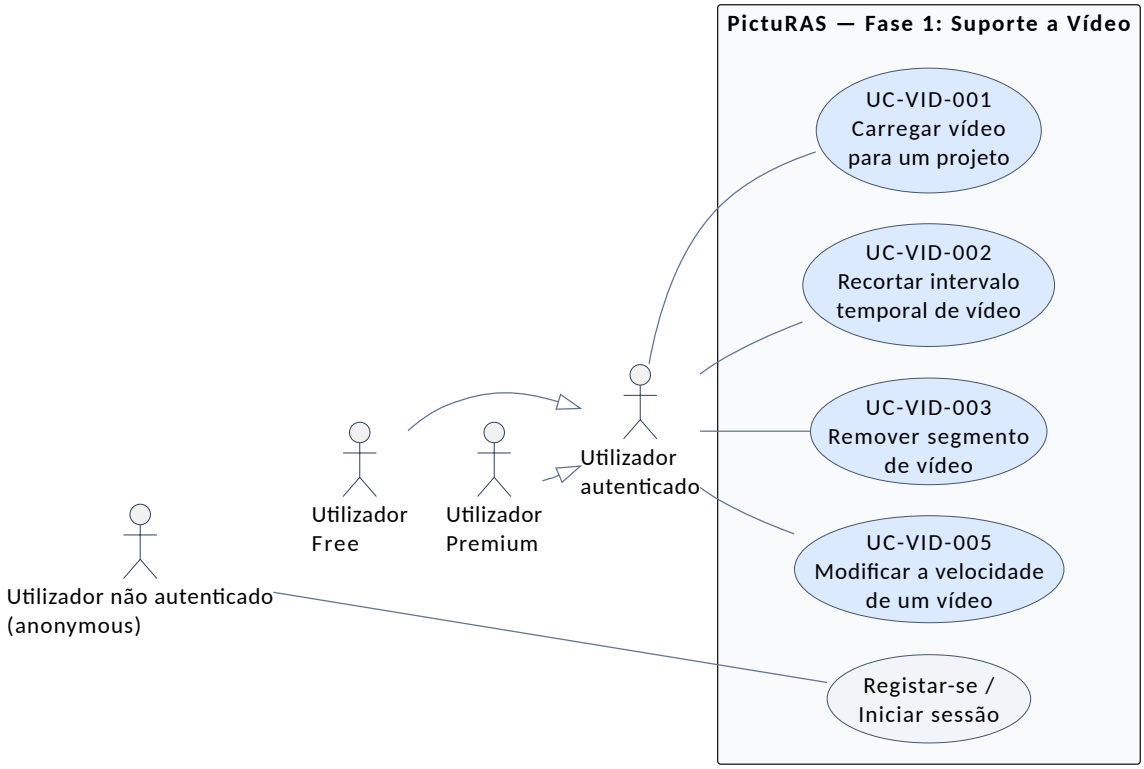


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo.

O diagrama apresenta os casos de uso UC-VID-001, **Carregar vídeo para um projeto**, UC-VID-002, **Recortar intervalo temporal de vídeo**, UC-VID-003, **Remover segmento de vídeo**, e UC-VID-005, **Modificar a velocidade de um vídeo**. Os atores Utilizador Free e Utilizador Premium especializam o ator Utilizador autenticado e, por isso, herdam a associação aos quatro casos de uso. Estas operações exigem autenticação e permissão de edição no projeto. O utilizador não autenticado associa-se apenas ao registo e início de sessão.

O recorte, a remoção de segmento e a alteração de velocidade pressupõem um vídeo já disponível, que pode ter sido carregado anteriormente. Esta dependência é uma pré-condição de UC-VID-002, UC-VID-003 e UC--VID-005, sem relação UML `<<include>>` com UC-VID-001, pois iniciar uma edição não implica efetuar um novo carregamento. O diagrama apresenta apenas os objetivos funcionais principais; os fluxos alternativos, as exceções e as operações internas constam da especificação detalhada dos casos de uso. A associação a UC-VID-005 não implica progresso percentual, cancelamento após submissão ou notificação terminal de erro, que continuam fora da implementação atual de speed.

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

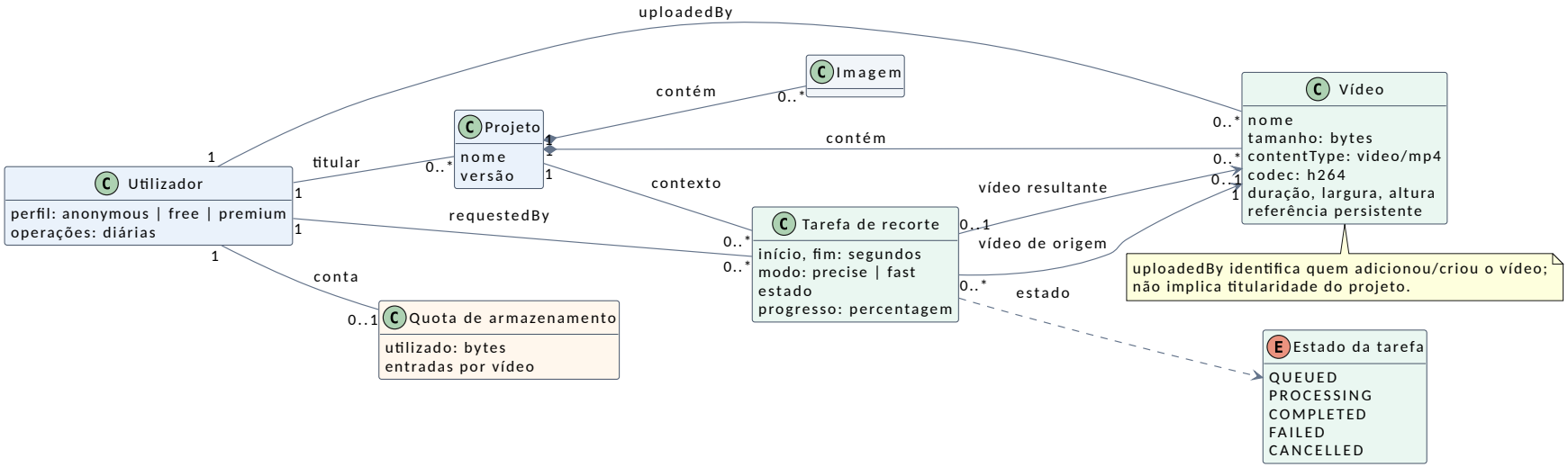


Figura 2: Modelo de domínio atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo.

O modelo preserva os conceitos de **Utilizador**, **Projeto** e **Imagem** da solução existente. Utilizador e Projeto são estendidos para enquadrar os perfis, as quotas de vídeo e a associação de vídeos aos projetos. Os perfis são valores do Utilizador, sem constituírem entidades autónomas. Cada projeto tem um titular; a associação entre Utilizador e Vídeo identifica quem carregou o ficheiro ou solicitou o recorte, podendo essa pessoa ser diferente do titular do projeto.

Vídeo e **Tarefa de recorte** são conceitos novos. Cada tarefa tem exatamente um vídeo de origem; um vídeo pode ser usado em várias tarefas. Uma tarefa pode produzir, no máximo, um vídeo resultante, e cada resultado provém, no máximo, de uma tarefa. Original e resultado são instâncias da mesma entidade. O estado e o progresso descrevem a tarefa sem introduzir componentes técnicos no modelo.

Na implementação atual, tanto os vídeos carregados como os resultados do recorte são associados a um projeto; o resultado é adicionado ao mesmo projeto da origem. A biblioteca e a quota da conta agregam os vídeos guardados nos projetos do respetivo titular, sem exigir uma entidade de domínio adicional. O Upload aplica um limite de 1 GB (`free`) ou 5 GB (`premium`) por ficheiro, distinto da quota total de armazenamento da conta aplicada ao Trim.

O dossiê de UC-VID-002 descreve o resultado na biblioteca do utilizador, mas não explicita que tenha de pertencer ao projeto da origem. Essa obrigatoriedade corresponde ao código atual; a especificação conjunta dos dois casos de uso deve clarificar se a biblioteca poderá conter vídeos sem projeto.

3.4. Regras de negócio transversais

Tabela 6: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Casos de uso	Requisitos relacionados
RNG-01	O carregamento e o recorte de vídeo exigem um utilizador autenticado dos perfis `free` ou `premium`. Um utilizador não autenticado (`anonymous`) não pode executar nenhuma das operações.	UC-VID-001; UC--VID-002	REQ-VID-UPL-007; REQ--VID-TRIM-019
RNG-02	Os vídeos aceites nas duas funcionalidades devem estar em contentor MP4 e utilizar o codec de vídeo H.264.	UC-VID-001; UC--VID-002	REQ-VID-UPL-010–011; REQ-VID-TRIM-012

Aplicação das regras transversais ao UC-VID-005: A autenticação de RNG-01 e o formato MP4/H.264 de RNG-02 também se aplicam a speed (REQ-VID-SPEED-028, REQ-VID-SPEED-018 e REQ-VID-SPEED-030). É necessária permissão de edição. A operação gera um resultado no mesmo projeto e contabiliza os seus bytes na conta do proprietário, mesmo em partilhas. Não cria uma entidade persistente de tarefa de speed no modelo atual; os estados/progresso da Tarefa de recorte representada na figura não devem ser atribuídos a esta operação.

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional); {FUNC} identifica a funcionalidade ou a área do serviço (e.g., TRIM, SUBMIT, STATUS); IDs nunca se reutilizam
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-001/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo de Arquitetura)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual)
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base (referidos quando são alterados — ALT)

4. Casos de Uso

4.1. UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*)

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 7: Caso de uso UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*)

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Carregar vídeo para um projeto
Versão	v2.0
Autor	Francisco Barbosa
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir que um utilizador carregue um vídeo para um projeto existente, ficando este associado ao projeto e disponível para processamento posterior.
Âmbito	Interface web do PictuRAS, API e serviço de armazenamento de ficheiros.
Ator Principal	Utilizador autenticado com permissão de edição no projeto.
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Pretende adicionar um vídeo ao projeto e receber a confirmação do carregamento. • **Proprietário do sistema**: Pretende armazenar os vídeos de forma organizada e controlar a utilização de espaço e recursos. • **Equipa de desenvolvimento/operações**: Pretende disponibilizar uma referência persistente aos serviços de processamento sem prejudicar o carregamento de imagens.
Pré-condições	• O utilizador tem sessão iniciada. • O projeto de destino existe e o utilizador tem permissão para o editar.
Trigger	O utilizador escolhe a opção **Carregar vídeo** num projeto.

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 8: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador seleciona **Carregar vídeo** no projeto.	Apresenta a opção de selecionar um ficheiro.
2	O utilizador seleciona um único ficheiro através do seletor do navegador.	Apresenta o nome e o tamanho do ficheiro e verifica preliminarmente a extensão `.mp4` e, quando fornecido pelo navegador, o tipo declarado `video/mp4`.
3	O utilizador confirma o envio.	Verifica se a sessão continua válida, se o utilizador mantém permissão de edição no projeto, se a versão do projeto está atual, se o tamanho do ficheiro respeita o limite do seu plano e se não existe no projeto um vídeo associado com o mesmo nome completo.
4	—	Inicia a transferência do ficheiro e informa o utilizador de que a operação está em curso.
5	—	Após receber o ficheiro, valida definitivamente o conteúdo real, confirmando MP4 válido e codec de vídeo H.264; se a validação for bem-sucedida, armazena o vídeo.
6	—	Associa o vídeo ao utilizador e ao projeto existente, mantendo uma referência persistente que permite aos serviços de processamento obter o ficheiro.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
7	—	Confirma a conclusão do carregamento e apresenta o vídeo associado na lista de ficheiros do projeto, com nome e tamanho. A referência persistente fica disponível para utilização posterior por serviços de processamento.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 9: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA2 — Desistir antes de enviar	Antes de confirmar o envio no Passo 3, o utilizador decide não prosseguir. O sistema não inicia o envio e o caso de uso termina sem adicionar um vídeo ao projeto.

4.1.4. Exceções

Tabela 10: UC-VID-001 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
No Passo 2, o tipo de ficheiro declarado não corresponde ao formato MP4.	O sistema recusa o ficheiro, informa o utilizador e não inicia o envio.
No Passo 3, o ficheiro excede 1 GB (1 000 000 000 bytes) para um utilizador do plano Free ou 5 GB (5 000 000 000 bytes) para um utilizador do plano Premium.	O sistema recusa o envio e informa o utilizador.
No Passo 3, a sessão expirou ou a autorização para editar o projeto deixou de ser válida.	O sistema recusa o pedido e informa o utilizador de que tem de iniciar sessão novamente ou obter acesso ao projeto.
No Passo 3, já existe no mesmo projeto um vídeo associado com o mesmo nome completo do ficheiro selecionado.	No fluxo normal da interface, o sistema recusa o novo carregamento na pré-validação, antes de iniciar o pedido de transferência do ficheiro, e informa o utilizador de que precisa de alterar o nome. O vídeo existente mantém-se associado ao projeto.
No Passo 3, a versão do projeto apresentada ao utilizador está desatualizada.	O sistema recusa o pedido, atualiza os dados do projeto e informa o utilizador de que deve repetir a operação; não associa um novo vídeo.
Durante o Passo 4, a ligação é interrompida.	O sistema informa o utilizador de que o envio não foi concluído e não associa nem disponibiliza o vídeo para processamento. Uma nova tentativa começa desde o início.
No Passo 5, a validação definitiva deteta que o conteúdo real do ficheiro não corresponde a um vídeo MP4 válido ou que o codec de vídeo não é H.264.	O sistema rejeita o ficheiro, informa o utilizador e não associa nem disponibiliza o vídeo no projeto.
No Passo 5, o armazenamento do vídeo falha ou o serviço de armazenamento fica indisponível.	O sistema informa o utilizador de que o carregamento falhou e não associa nem disponibiliza o vídeo para processamento.
No Passo 6, a associação ao projeto falha.	O sistema informa o utilizador de que o carregamento não foi concluído e não apresenta o vídeo como disponível para processamento.

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	• O vídeo recebido, validado e armazenado fica associado ao utilizador e ao projeto existente, com referência persistente para processamento posterior. • O ficheiro de origem no dispositivo do utilizador não é alterado.
Garantia Mínima	• Em caso de falha, o vídeo não fica associado como disponível para processamento. • O ficheiro de origem no dispositivo do utilizador não é alterado.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	**Autorização:** Só um utilizador autenticado com permissão de edição no projeto pode carregar um vídeo para esse projeto.
RN2	**Validação do ficheiro:** O sistema deve aceitar apenas ficheiros de vídeo no formato MP4 com codec de vídeo H.264. Após a receção do ficheiro, a validação definitiva deve verificar o conteúdo real, sem confiar apenas na extensão ou no tipo declarado. O tamanho máximo permitido por ficheiro é de 1 GB (1 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Free e de 5 GB (5 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Premium.
RN3	**Organização:** Cada vídeo carregado com sucesso deve ficar associado ao utilizador e ao projeto de destino.
RN4	**Integridade:** O sistema só deve indicar o vídeo como disponível para processamento depois de confirmar a transferência, validação, armazenamento e associação bem-sucedidos.
RN5	**Eficiência na transferência:** Cada upload deve usar transferência progressiva, sem manter o conteúdo integral do ficheiro em memória, e o pico de memória atribuível à transferência não deve exceder 1 000 000 000 bytes (1 GB), mesmo para ficheiros até ao limite máximo do plano.
RN6	**Nome repetido no projeto:** Se já existir um vídeo associado ao projeto com o mesmo nome completo do ficheiro selecionado, o sistema deve, no fluxo normal do frontend, rejeitar o novo carregamento na pré--validação antes de iniciar o pedido de transferência do ficheiro e informar o utilizador de que precisa de alterar o nome.

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	A premissa de que o SeaweedFS pode armazenar vídeos e de que os projetos no MongoDB podem manter as respetivas referências foi confirmada pela implementação e por um teste de integração com um MP4 pequeno.

A1 mantém-se como assunção registada na baseline v1.10, entretanto sustentada pela evidência descrita. As decisões DQ-001 a DQ-005, introduzidas para a qualidade, constam da secção 4.3 do dossiê de requisitos; não representam decisões atribuídas ao docente ou à equipa.

4.1.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
QA-001	Que valores quantitativos de tempo de resposta e disponibilidade devem ser aprovados para produção?	O limite de memória por upload está definido em 1 000 000 000 bytes; a medição do pico continua pendente. Os alvos de resposta e disponibilidade ficam por fixar e medir.
QA-002	Deve existir uma política de retenção ou expiração dos vídeos? Se sim, qual?	A ERS só exige persistência da referência; não define eliminação automática.

ID	Questão	Resolução
QA-003	Qual o nível de concorrência de uploads a suportar em produção?	Alvo inicial: até 5 uploads simultâneos por instância do serviço `projects` e até 2 por utilizador. A capacidade deve ser confirmada por ensaios de carga antes da produção; o alvo ainda não foi validado.

4.2. UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 11: Caso de uso UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)
Versão	v1.2
Autor	Simão Araújo
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir ao utilizador isolar um excerto contínuo de um vídeo através da definição de instantes inicial e final, gerando um novo ficheiro de vídeo correspondente exclusivamente a esse intervalo temporal.
Âmbito	Módulo de Processamento de Vídeo do PictuRAS — Serviço de Projetos e Gestão de Tarefas (*Video Trim Worker*).
Ator Principal	Utilizador Registado Gratuito (perfil: `free`), sendo igualmente aplicável a Subscritor Pago (perfil: `premium`) com limites alargados. Utilizadores não autenticados (`anonymous`) são estritamente impedidos de aceder ao processamento de vídeo e encaminhados para a criação de conta.
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Pretende isolar rapidamente excertos de vídeo relevantes sem perda de qualidade e com controlo temporal preciso. • **Proprietário do Sistema (SaaS)**: Quer rentabilizar a plataforma fazendo cumprir o modelo de negócio (quotas diárias de 5 operações e limite de 1 GB no nível gratuito `free`, incentivando o plano `premium` com 5 GB e operações ilimitadas), controlando os custos de computação na nuvem e prevenindo abusos por utilizadores anónimos. • **Equipa de Desenvolvimento/Operações**: Pretende validar a arquitetura assíncrona orientada a filas de mensagens para processamento demorado de vídeo sem bloquear a interface web nem degradar os serviços existentes de processamento de imagem.
Pré-condições	• O utilizador encontra-se autenticado com sessão ativa num perfil registado (`free` ou `premium`). Utilizadores `anonymous` não têm acesso. • O utilizador dispõe de saldo na quota de operações diárias (no perfil `free`, saldo > 0 da quota diária de 5 operações; no perfil `premium`, ilimitado). • O utilizador dispõe de espaço disponível na quota de armazenamento da sua conta (limite de 1 GB para `free` e 5 GB para `premium`). • O vídeo de origem foi carregado com sucesso ou já se encontra na biblioteca do utilizador. • O ficheiro de vídeo está no formato suportado no MVP (MP4 com codecs de vídeo H.264 e áudio AAC).
Trigger	O utilizador autenticado seleciona um vídeo na plataforma e escolhe a opção **Recortar vídeo (Trim)**.

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 12: UC-VID-002 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador autenticado seleciona um vídeo carregado na biblioteca e ativa a ferramenta **Recortar vídeo (Trim)**.	Carrega os metadados do vídeo e apresenta a interface de recorte com reprodutor, linha temporal (*timeline*), duração total, indicador de espaço ocupado na biblioteca e controlos de início e fim (t_{in} e t_{out}).
2	O utilizador ajusta os marcadores temporais definindo o instante inicial (t_{in}) e o instante final (t_{out}) do segmento.	Atualiza a linha temporal destacando a área a preservar e atualiza em tempo real os campos numéricos e a duração resultante ($t_{out} - t_{in}$).
3	O utilizador confirma a operação clicando em **Confirmar Recorte**.	Valida os parâmetros temporais ($0 \leq t_{in} < t_{out} \leq \text{duração}$), verifica o saldo de quota diária de operações (se perfil `free`), os limites de duração e a disponibilidade de espaço na quota de armazenamento da conta (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).
4	—	Reserva provisoriamente 1 operação da quota diária do utilizador (se perfil `free`) e submete uma tarefa assíncrona de processamento para a fila de execução RabbitMQ.
5	—	Gera e atribui um identificador único de tarefa (*Job ID*) e apresenta o ecrã de acompanhamento em estado "Em fila de espera" com botão de cancelamento disponível.
6	—	O *worker* retira a tarefa da fila, inicia o recorte com recodificação de fotogramas e disponibiliza atualizações periódicas de progresso percentual (0% a 100%).
7	—	O *worker* conclui a renderização do excerto, valida a integridade do ficheiro de saída e guarda o novo vídeo no armazenamento da biblioteca, somando o espaço em disco ocupado à quota da conta.
8	—	Notifica o utilizador da conclusão com sucesso, disponibiliza a reprodução do vídeo recortado via URL temporária segura, a opção de descarregar (*download*) e adiciona o vídeo à lista do projeto.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 13: UC-VID-002 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Pré-visualização local antes de submeter	No Passo 2: o utilizador clica em **Pré-visualizar Excerto**. O sistema reproduz diretamente no navegador apenas o intervalo entre t_{in} e t_{out} recorrendo aos controlos nativos de reprodução do browser, sem submeter tarefa ao servidor nem consumir quota de operações. O utilizador pode reajustar os marcadores antes de prosseguir para o Passo 3.
FA2 – Recorte rápido sem recodificação (*Stream Copy*)	No Passo 3: caso o utilizador disponha de perfil `premium` e ative a opção "Recorte Rápido (em *keyframes*)", o sistema verifica a viabilidade de efetuar cópia direta de fluxos de vídeo/áudio sem transcodificação. A operação é concluída em poucos segundos no Passo 6 e o sistema transita de imediato para o Passo 8.
FA3 – Utilizador sai da página durante o processamento	No Passo 5 ou 6: o utilizador fecha o separador ou navega para outra secção da aplicação. O processamento assíncrono continua no servidor; aquando da conclusão, o sistema regista o vídeo resultante no projeto e disponibiliza-o na biblioteca da conta do utilizador.

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA4 – Tentativa de acesso por utilizador não autenticado	No Passo 1: caso um utilizador não autenticado (`anonymous`) tente aceder à ferramenta de recorte de vídeo, o sistema impede a visualização da ferramenta, exibe uma mensagem informativa e redireciona o utilizador para o formulário de registo/login.
FA5 – Cancelamento voluntário da tarefa pelo utilizador	No Passo 5 ou 6: o utilizador clica em **Cancelar Processamento** no ecrã de acompanhamento. O sistema cancela a tarefa, elimina de imediato quaisquer artefactos intermédios ou parciais, estorna a operação debitada na quota diária do utilizador (se perfil `free`) e apresenta a confirmação de cancelamento bem-sucedido.

4.2.4. Exceções

Tabela 14: UC-VID-002 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Utilizador não autenticado tenta executar operação de vídeo	No Passo 1 ou 3: o sistema rejeita a operação com código HTTP 401/403, apresenta mensagem informativa e encaminha o utilizador para o ecrã de registo/login.
Instantes temporais inválidos ($t_{in} \geq t_{out}$ ou $t_{out} > \text{duração do vídeo}$, ou intervalo < 1.0 s)	No Passo 3: o sistema bloqueia o pedido, assinala os campos com erro e apresenta mensagem explicativa. O fluxo regressa ao Passo 2 sem deduzir quota.
Duração do excerto excede o limite do perfil de utilização (> 180 s em `free`)	No Passo 3: o sistema recusa a submissão e sugere reduzir o intervalo ou efetuar upgrade para o plano `premium`.
Quota diária de operações esgotada (`remainingOperations = 0`)	No Passo 3: se o utilizador `free` já tiver consumido as 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), o sistema impede a submissão e exibe o alerta de limite atingido, sugerindo upgrade para `premium`.
Quota de armazenamento em disco esgotada na biblioteca	No Passo 3 ou 7: se o espaço restante na conta for insuficiente para acomodar o novo vídeo (ultrapassando 1 GB no perfil `free` ou 5 GB no perfil `premium`), o sistema bloqueia a operação, liberta a reserva de quota diária e notifica o utilizador da falta de espaço em disco.
Ficheiro de vídeo com *codec* ou fluxo corrompido / incompatível	No Passo 6: o *worker* deteta inconsistências severas nos pacotes de vídeo ou formato incompatível via FFprobe/ FFmpeg. A tarefa é marcada como `FAILED`, a quota consumida é devolvida ao utilizador e é apresentada uma mensagem de erro descritiva.
Falha do *worker* ou *timeout* no processamento assíncrono	No Passo 6: se o nó de processamento falhar ou o *lease* de execução expirar, o sistema tenta uma reexecução idempotente. Persistindo a falha, a tarefa passa a `FAILED`, a quota consumida é estornada e o utilizador é notificado.

4.2.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	• É gerado um novo ficheiro de vídeo MP4 contendo unicamente os fotogramas e áudio situados no intervalo $[t_{in}, t_{out}]$, com sincronização A/V preservada. • O vídeo de origem permanece rigorosamente intacto na biblioteca (não--destrutividade). • O novo vídeo é registado na biblioteca permanente do projeto com metadados descritivos (duração, resolução, proveniência `sourceVideoId` e `jobId`) e o espaço ocupado é somado à quota da conta. • A quota diária de operações do utilizador `free` é confirmada e debitada em 1 unidade. • É gerado o registo completo do job para auditoria e histórico de tarefas.
Garantia Mínima	• O vídeo de origem não sofre qualquer modificação ou degradação.

Tipo	Resultado
	• Quaisquer ficheiros parciais ou temporários criados nos *workers* são integralmente eliminados. • A quota diária de operações do utilizador não é debitada (ou é estornada se tinha sido previamente reservada). • A quota de armazenamento não é incrementada. • É apresentada ao utilizador uma mensagem compreensível com a causa da falha.

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	**Contabilização de Quotas Diárias por Perfil (`userSchema`):** • Perfil `free`: Quota diária de 5 operações avançadas (`FREE_DAILY_OP = 5`). Cada recorte concluído com sucesso consome exatamente 1 operação. Caso o processamento falhe ou seja cancelado, a operação reservada é automaticamente estornada. • Perfil `premium`: Utilização ilimitada sem teto diário de operações.
RN2	**Limites de Duração de Excerto por Perfil Autenticado:** A duração máxima do excerto $(t_{out} - t_{in})$ é limitada por perfil: `free` ≤ 180 segundos (3 minutos); `premium` até à duração máxima de 60 minutos (1 hora).
RN3	**Precisão e Duração Mínima:** Os instantes t_{in} e t_{out} possuem precisão mínima de centésimos de segundo (0.01 s). O intervalo mínimo permitido é de 1.0 segundo ($(t_{out} - t_{in}) \geq 1.0$ s) para prevenir a geração de excertos vazios.
RN4	**Formatos e Codecs Suportados no MVP (MP4):** No MVP da Fase 1, o sistema suporta exclusivamente ficheiros encapsulados em formato MP4 com codec de vídeo H.264 e áudio AAC, tanto para ingestão como para exportação, assegurando compatibilidade nativa com navegadores web HTML5.
RN5	**Não Destrutividade:** A operação de recorte nunca substitui nem sobrescreve o ficheiro de vídeo original. Produz sempre um novo artefacto multimédia independente associado ao projeto.
RN6	**Quotas de Armazenamento em Disco por Perfil:** • Perfil `free`: Quota máxima de armazenamento em disco de **1 GB** na conta. • Perfil `premium`: Quota alargada de armazenamento em disco de **5 GB** na conta. O sistema bloqueia novas submissões sempre que o total ocupado pelos vídeos do utilizador exceda o limite do seu perfil.
RN7	**Autenticação Obrigatória para Ferramentas de Vídeo:** O acesso a ferramentas de vídeo é exclusivo a utilizadores autenticados (`free` ou `premium`). Utilizadores não autenticados (`anonymous`) estão limitados a ferramentas básicas de imagem, sendo direcionados para registo/login.

4.2.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O nó de execução (*worker*) possui acesso direto via rede ou *streaming* ao armazenamento SeaweedFS onde o vídeo original reside, sem necessitar de carregar o ficheiro integralmente para a memória RAM.
A2	A infraestrutura dispõe de nós *worker* com FFmpeg instalado e compilado para descodificação e recodificação dos codecs H.264 e AAC em contentor MP4 com desempenho adequado.
A3	O navegador web do utilizador suporta nativamente a reprodução de vídeo MP4 (H.264/AAC) em HTML5 com aceleração de hardware para pré-visualização local.
A4	A taxa de fotogramas (*frame rate*) mantém-se constante ao longo do vídeo de entrada (CFR - *Constant Frame Rate*), prevenindo problemas de dessincronização A/V após o corte.

4.2.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Deve ser oferecida a opção de escolher entre "Recorte Preciso" (com recodificação, exato ao fotograma) e "Recorte Rápido" (sem recodificação, alinhado aos *keyframes*)?	Resolvido: No MVP, utilizadores `premium` dispõem da opção de recorte rápido (FA2 / REQ-VID-TRIM-011), enquanto utilizadores `free` utilizam o recorte preciso por omissão.
Q2	Se o utilizador pretender substituir o vídeo original pelo excerto para poupar espaço em disco, o sistema deve disponibilizar essa opção destrutiva?	Resolvido: Mantém-se o princípio da não-destrutividade estrita (RN5) no MVP para prevenir perdas acidentais de dados; a substituição destrutiva fica adiada para a Fase 2.
Q3	Deve ser disponibilizado aos utilizadores anónimos um vídeo de demonstração pré-carregado apenas para experimentação visual da interface?	Resolvido: No MVP optou-se pela proteção estrita de recursos computacionais pesados (RN7), exigindo registo para qualquer interação com vídeo.
Q4	O suporte a contentores adicionais (WebM, MKV) e codecs modernos (VP9, AV1) deve ser introduzido no MVP?	Resolvido: Excluído do MVP (limitado a MP4 H.264/AAC conforme RN4 e REQ--VID-TRIM-012); identificado como meta para o alvo de produção na ERS.

4.3. UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 15: Caso de uso UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Remover segmento do vídeo
Versão	v1.2
Autor	PG63928; Carlos André Barroso Araújo
Data	2026-10-17
Objetivo	Permitir ao utilizador eliminar um intervalo temporal indesejado de um vídeo existente num projeto, gerando um novo vídeo resultante da união das partes restantes (ou da parte contínua restante, caso o corte incida num dos extremos), preservando integralmente o ficheiro original.
Âmbito	Módulo de edição de vídeo do PictuRAS — editor no cliente e pipeline de processamento no servidor.
Ator Principal	Utilizador autenticado do PictuRAS (plano Free ou Premium), com papel de proprietário ou permissão de edição no projeto.
***Stakeholders* e Interesses**	• **Proprietário / Editor do Projeto**: eliminar segmentos indesejados sem risco de perda de dados, mantendo o original bruto e obtendo um novo vídeo editado no projeto. • **Visualizadores**: consumir vídeos finais coesos e sem pausas ou trechos desnecessários. • **Proprietário do Sistema**: rentabilizar os planos de subscrição (através de quotas de armazenamento e priorização de tarefas de render) e gerir o esforço computacional dos *workers*.
Pré-condições	• O utilizador está autenticado e possui permissão de edição no projeto. • O vídeo de origem encontra-se carregado e registado na lista de vídeos do projeto. • Os serviços de *API*, *media storage* e *workers* de vídeo estão operacionais.

Trigger	No editor do projeto, o utilizador seleciona a ferramenta **Remover segmento** sobre um vídeo específico.

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 16: UC-VID-003 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre o projeto e seleciona um vídeo para editar.	Apresenta o editor com o reprodutor, metadados do vídeo (duração, dimensões, formato) e controlos de edição.
2	O utilizador seleciona a ferramenta **Remover segmento**, marca na linha temporal (*timeline*) o intervalo temporal a eliminar e confirma a marcação no diálogo.	Valida a consistência do corte, destaca visualmente o segmento a eliminar e regista a operação como pendente (*staged*) no editor.
3	O utilizador clica no botão **Aplicar** (*Apply*) na barra de ferramentas do projeto.	Valida o controlo de versões do projeto (`X-Project-Version`), cria um *job* de render assíncrono com a operação pendente, submete-o à fila de processamento e sinaliza visualmente o estado **em processamento**.
4	—	O *worker* consome a tarefa: descarrega o vídeo original do armazenamento interno, extrai a(s) parte(s) restante(s) exterior(es) ao intervalo marcado e gera o novo ficheiro MP4.
5	—	Faz o *upload* do novo vídeo para o armazenamento de *media*, associa o novo vídeo ao projeto (gerando um novo identificador e nome derivado), preservando o vídeo original, e atualiza a versão do projeto.
6	—	Notifica a conclusão da operação (via *WebSocket* / evento de projeto), adiciona o novo vídeo à galeria do projeto e disponibiliza de imediato a sua reprodução.
7	O utilizador revê o novo vídeo gerado e fecha o editor ou continua a trabalhar no projeto.	Regista a conclusão da operação e mantém ambos os vídeos (original e editado) disponíveis no projeto.

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 17: UC-VID-003 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Pré-visualizar resultado	Em qualquer momento antes do Passo 3, o utilizador solicita a pré-visualização → o reprodutor no cliente simula a reprodução unindo as partes antes e depois do corte (ou saltando a parte inicial/final eliminada), sem requerer render no servidor → o utilizador pode reajustar as marcas (regressa ao Passo 2) ou avançar para o Passo 3.
FA2 – Cancelar ou alterar operação pendente (*staged*)	Antes de acionar o botão **Aplicar** (Passo 3), o utilizador cancela a operação ou reabre a ferramenta → o sistema limpa ou atualiza o estado pendente no cliente, sem gerar encargos nem tarefas no servidor.

4.3.4. Exceções

Tabela 18: UC-VID-003 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
O formato/*codec* do vídeo não é compatível com o *pipeline* de edição (Passo 1 / *Trigger*)	Ao validar os parâmetros de entrada e metadados do vídeo, rejeita o pedido, apresenta a notificação «Formato

Condição	Comportamento do Sistema
	de vídeo não suportado para edição» e mantém o projeto inalterado.
Marcação temporal inconsistente ou inválida no diálogo (Passo 2)	O sistema bloqueia a confirmação no diálogo, assinala os campos com erro e impede o registo da operação como pendente até correção dos valores ($0\ \text{s} \leq t_{\text{início}} < t_{\text{fim}} \leq \text{duração}$).
Duração útil restante inferior a 1,0 s no diálogo (Passo 2)	O sistema rejeita a confirmação com a notificação «A duração resultante do vídeo deve ser igual ou superior a 1,0 s» e mantém o diálogo aberto para ajuste das marcas.
O *job* de render falha ou excede o tempo limite no *worker* (Passo 4)	Notifica o erro («Não foi possível concluir a remoção do segmento»), limpa o estado de processamento; o vídeo original e o projeto permanecem intactos, sem criação de ficheiros corrompidos.
Conflito de versão no projeto (`X-Project-Version`) no momento de aplicar (Passo 3)	Rejeita a submissão com erro de conflito de concorrência («O projeto foi alterado por outro utilizador») e solicita a atualização do projeto antes de submeter novamente a operação.

4.3.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	• Um novo vídeo (sem o segmento removido) é criado e adicionado ao projeto com metadados próprios e nome derivado. • O ficheiro original mantém-se intacto e acessível. • A versão do projeto é incrementada.
Garantia Mínima	• O vídeo original permanece inalterado e reproduzível. • Nenhum ficheiro corrompido é associado ao projeto. • O estado de processamento pendente é limpo. • O utilizador é notificado da falha.

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	**Autorização:** Apenas utilizadores autenticados (com plano Free ou Premium) com permissão de proprietário ou edição no projeto podem executar a remoção de segmentos em vídeos.
RN2	**Consistência do intervalo temporal:** A marcação do segmento a eliminar deve ser consistente: $0\ \text{s} \leq t_{\text{início}} < t_{\text{fim}} \leq \text{duração do vídeo}$. Caso o corte seja intermédio ($0 < t_{\text{início}} < t_{\text{fim}} < \text{duração}$), o resultado une as partes anterior e posterior; caso o corte incida numa das extremidades ($t_{\text{início}} = 0$ ou $t_{\text{fim}} = \text{duração}$), o resultado corresponde à extração simples da parte restante contínua.
RN3	**Duração mínima do resultado:** A duração combinada do vídeo resultante (soma da(s) parte(s) restante(s)) tem de ser igual ou superior a 1,0 s (não é permitido eliminar a quase totalidade do vídeo).
RN4	**Não-destrutividade:** A edição é não-destrutiva por omissão no MVP: o ficheiro original nunca é sobrescrito ou eliminado pelo fluxo normal da operação; o resultado da remoção é sempre gravado como um novo recurso multimédia no projeto.
RN5	**Ciclo de staging:** A submissão do processamento ao servidor segue o ciclo de *staging* do editor: a definição do intervalo fica pendente (*staged*) no cliente após confirmação no diálogo e só é submetida ao servidor quando o utilizador aciona o botão **Aplicar** (*Apply*), sujeita à validação da versão do projeto.

4.3.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O PictuRAS organiza o conteúdo multimédia em torno de Projetos, com controlo de concorrência otimista (`X-Project-Version`) e partilha de acessos.
A2	O *pipeline* de processamento assíncrono (RabbitMQ e *Workers* com FFmpeg) é partilhado entre operações de vídeo (*Trim*, Remoção de Segmento, etc.).
A3	O editor no cliente fornece uma linha temporal (*timeline*) com precisão mínima de 0,1 s para marcação temporal.
A4	A pré-visualização (FA1) é simulada localmente no cliente através do controlo da posição de reprodução do vídeo original.
A5	O modelo de edição não-destrutiva é adotado uniformemente, salvaguardando as gravações originais do utilizador contra edições acidentais.
A6	Os metadados do novo vídeo (duração, tamanho, miniatura, *codec* H.264/AAC) são calculados e registados na conclusão bem-sucedida do render.

4.3.8. Questões em Aberto

ID	Questão
Q1	Como gerir as quotas globais de armazenamento do utilizador quando múltiplos vídeos derivados (cortes e *trims*) são acumulados no mesmo projeto?
Q2	Deve ser disponibilizada uma opção opcional avançada de «Substituir original» caso o utilizador pretenda poupar espaço no seu plano de armazenamento?
Q3	Devem ser geradas miniaturas (*thumbnails*) específicas na transição do ponto de corte para permitir inspeção visual antes de aplicar o corte definitivo?
Q4	A simulação da pré-visualização no cliente deve suportar transições suaves (ex.: pequeno *crossfade* de áudio) no ponto de junção das partes?

4.4. UC-VID-005 — Modificar a velocidade de um vídeo

O utilizador aplica 0,5x, 1x ou 2x a intervalos não sobrepostos de um vídeo já associado ao projeto. As partes não selecionadas mantêm a escala temporal 1x; o resultado é independente do original. O carregamento, o recorte e a remoção de segmento pertencem aos respetivos casos de uso.

4.4.1. Cabeçalho

Tabela 19: UC-VID-005 — Cabeçalho

Secção	Detalhes
ID do Caso de Uso	UC-VID-005
Nome	Modificar a velocidade de um vídeo
Versão	v3.0;
Autor	Nuno Sá
Data	2026-10-22
Objetivo	Aplicar velocidades a um ou vários intervalos não sobrepostos do mesmo vídeo, conservar a ordem temporal e a velocidade das partes não selecionadas e ajustar o áudio, produzindo um novo vídeo.
Âmbito	Edição de vídeo no PictuRAS; interface do projeto, submissão assíncrona, processamento e registo do resultado.
Ator principal	Utilizador registado com permissão de edição no projeto.
Stakeholders e interes-ses	Utilizador: obter um resultado correto sem perder o original. Proprietário do projeto: controlar acesso e utilização do armazenamento. Equipa de desenvolvimento/operações: reutilizar os serviços existentes e identificar falhas sem expor resultados incompletos.
Pré-condições	Sessão válida; projeto acessível com edição; vídeo associado ao projeto e armazenado num formato suportado. A aceitação final do resultado depende da quota de armazenamento do proprietário; não pressupõe quota diária de operações para speed.
Trigger	O utilizador escolhe um vídeo e abre a ação Modificar velocidade.

4.4.2. Fluxo principal

Tabela 20: UC-VID-005 — Fluxo principal

Passo	Ação do ator	Resposta do sistema
1	Abre o projeto e seleciona um vídeo existente.	Apresenta o vídeo selecionado na biblioteca do projeto.
2	Escolhe Modificar velocidade.	Abre o diálogo com o vídeo original, obtém a duração e apresenta os controlos de início, fim e velocidade.
3	Define os instantes inicial e final de um intervalo.	Atualiza os campos e a seleção temporal; permite ajustar os valores antes de enviar.
4	Escolhe 0,5x, 1x ou 2x.	Associa a velocidade ao intervalo, sem gerar um preview do vídeo transformado.
5	Adiciona outros intervalos, se necessário, e edita ou re-move os existentes.	Mantém uma lista dos intervalos configurados e das res-petivas velocidades.
6	Revê a configuração.	Valida lista não vazia, números finitos, limites temporais, velocidades permitidas e ausência de sobreposição; sina-liza os erros.
7	Consulta o resumo visível no diálogo.	Apresenta os tempos e a velocidade de cada intervalo an-tes da submissão. Não exige uma segunda caixa de confir-mação.
8	Clica em Processar.	Verifica sessão, permissão, versão do projeto e associação do vídeo; valida os parâmetros do pedido e encaminha a operação para processamento assíncrono.

Passo	Ação do ator	Resposta do sistema
9	—	Confirma a aceitação do pedido e informa que o novo vídeo aparecerá na biblioteca quando o processamento terminar. A aceitação não equivale à conclusão.
10	—	Obtém o vídeo original, confirma formato/codec e duração real e processa os intervalos por ordem temporal, mantendo as partes não selecionadas a 1x.
11	—	Ajusta o áudio existente proporcionalmente à velocidade de cada segmento e concatena os segmentos. Na ausência de áudio, processa apenas vídeo.
12	—	Produz e transfere o novo MP4 e comunica o resultado ao serviço responsável pelo projeto. Não apresenta progresso percentual no MVP.
13	—	Reserva o tamanho real do resultado na quota do proprietário, associa o vídeo se houver espaço, incrementa a versão do projeto, confirma a contabilização e atualiza a biblioteca.

A validação é distribuída: a interface usa a duração do vídeo, Projects valida a estrutura, os valores e a sobreposição, e o worker verifica a duração real. Um pedido direto pode receber HTTP 202 e ser rejeitado mais tarde pelo worker por ultrapassar essa duração.

O output é enviado ao armazenamento antes da reserva da quota em Projects. Se a quota impedir a associação, o resultado não entra na biblioteca e é tentada a eliminação do output; o original não é removido.

4.4.3. Fluxos alternativos

Tabela 21: UC-VID-005 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição e âmbito
FA1 — Vários intervalos	Nos passos 3 a 5, o utilizador configura várias alterações no mesmo vídeo. Cada intervalo conserva a sua velocidade; a ordem de introdução não altera a ordem temporal do resultado.
FA2 — Velocidade original	No passo 4, escolhe 1x. O segmento mantém a sua escala temporal e a velocidade do áudio. Isto não significa cópia binária dos streams: a saída pode ser recodificada.
FA3 — Edição e remoção da configuração	Antes do passo 8, o utilizador edita tempos ou velocidade ou remove um intervalo. A lista e a validação são recalculadas. Se remover todos, não pode submeter até adicionar um intervalo válido.
FA4 — Cancelamento de pedido em fila, evolução futura	A intenção da baseline é conservada, mas não integra o MVP implementado. Uma futura versão poderá impedir a execução de um pedido ainda em fila; o comportamento e a verificação dependem de uma decisão sobre gestão de tarefas. Não existe cancelamento de speed após submissão.
FA5 — Vídeo sem áudio	No passo 11, não existe stream de áudio. O resultado continua sem áudio; não é acrescentada uma faixa artificial.
FA6 — Desistência antes da submissão	Antes do passo 8, o utilizador fecha o diálogo ou escolhe Cancelar. Não é criada uma tarefa de processamento.
FA7 — Acesso por partilha com edição	Um utilizador diferente do proprietário abre o projeto através de uma partilha válida com edição. A autoria do resultado identifica o chamador; o armazenamento é contabilizado na conta do proprietário.

4.4.4. Exceções

Tabela 22: UC-VID-005 — Exceções

ID	Condição	Comportamento e estado de implementação
EX1	MP4 inválido, codec de vídeo diferente de H.264, ausência de vídeo ou duração inválida.	O worker rejeita o processamento; não é associado um resultado final. A falha assíncrona é registada no backend. A notificação final desse erro na interface é evolução futura.
EX2	Tempos não finitos, início negativo ou fim igual/anterior ao início.	A configuração é rejeitada na interface e no pedido; o utilizador corrige os valores antes de submeter.
EX3	Intervalos sobrepostos.	A interface sinaliza os intervalos em conflito; a API e o worker rejeitam a configuração. Intervalos apenas adjacentes são permitidos.
EX4	Espaço insuficiente para o tamanho real do output.	O resultado não é associado, a versão do projeto não muda e não é emitido add-video. São tentadas a limpeza do output não associado e a libertação da reserva. O erro de quota fica registado; não existe alerta terminal específico de speed na interface.
EX5	Quota diária de operações alegadamente esgotada.	A baseline mencionava este bloqueio, mas a regra de contabilização de speed não foi decidida. Não é uma exceção ativa do MVP, nem se afirma verificação, débito ou estorno de operações diárias nesta funcionalidade.
EX6	Falha de leitura, processamento, rede, upload do output ou associação ao projeto.	Não é apresentado um resultado parcial como sucesso. Quando Projects recebe um resultado com status error, apenas regista a falha; esse ramo não elimina outputs nem executa release. Quando recebe sucesso mas a quota ou a associação impedem o registo, tenta remover o output e libertar a reserva apenas após confirmar que o vídeo não está associado. Um vídeo já associado mantém os bytes contabilizados, mesmo se commit falhar. A falha na comunicação do resultado após o upload pode deixar um output órfão; não existe recolha automática garantida. Falhas persistentes exigem recuperação operacional.
EX7	Falha no ajuste do áudio.	O processamento termina em erro, o original é preservado e não se associa um resultado parcial. A falha é registada no backend.
EX8	Sessão ausente/expirada ou falta de permissão de edição.	O pedido é recusado; a interface apresenta uma mensagem de sessão/permissão. Uma partilha apenas de leitura não autoriza a operação.
EX9	Versão do projeto ausente/inválida ou desatualizada.	A submissão é recusada, respetivamente com 428 ou 409. A interface permite atualizar/rever os dados e repetir o pedido.
EX10	Lista vazia, campos inválidos ou velocidade não permitida.	O pedido é recusado; não é publicado um pedido válido de processamento.
EX11	Intervalo ultrapassa a duração do vídeo.	A interface bloqueia a submissão. Num pedido direto que contorne essa verificação, o worker recusa o intervalo após obter a duração real.
EX12	Projeto/vídeo inexistente ou referência de armazenamento inconsistente.	A API recusa a submissão. Se o projeto desaparecer depois de aceite o pedido, a associação do resultado falha e aplica-se a limpeza prevista em EX6.
EX13	Resultado recebido novamente.	Um vídeo já associado não é adicionado outra vez, não incrementa novamente a versão nem duplica os bytes contabilizados. O resultado repetido não deve apagar o vídeo já associado.

4.4.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de sucesso	Novo MP4/H.264 associado ao projeto; áudio AAC quando existe áudio na entrada; intervalos transformados, partes não selecionadas a 1x e ordem preservada; original intacto e disponível; tamanho real do output contabilizado na conta do proprietário; versão incrementada e resultado disponível na biblioteca.
Garantia mínima	Original preservado. Um output não associado não é apresentado como resultado final. Uma reserva sem associação é libertada pelo tratamento de falhas controladas; falhas persistentes de infraestrutura são registadas e podem exigir recuperação. Erros de submissão são apresentados na interface; a notificação de falhas assíncronas ao utilizador ainda não está implementada.

4.4.6. Regras de negócio e restrições

ID	Regra
RN1	As únicas velocidades permitidas são 0,5x, 1x e 2x. Velocidade 2x reduz a duração temporal do segmento a metade; 0,5x duplica-a.
RN2	Para cada intervalo, os tempos são números finitos e cumprem 0 <= início < fim <= duração do vídeo. Os intervalos não se sobrepõem; fronteiras adjacentes são válidas.
RN3	As partes não selecionadas mantêm velocidade temporal 1x e conservam a sua posição relativa no vídeo.
RN4	Quando existe áudio, a sua velocidade acompanha a do respetivo segmento. O requisito não implica preservar o tom original nem manter o áudio binariamente idêntico.
RN5	Um intervalo a 1x não muda de velocidade nem de escala temporal; o resultado continua sujeito à codificação de saída definida no MVP.
RN6	O output respeita a quota de armazenamento existente do proprietário: 1 000 000 000 bytes para Free e 5 000 000 000 bytes para Premium. A contabilização usa o tamanho real do resultado; igualdade com o limite é aceite. Não existe nesta versão uma regra de quota diária de operações de speed.
RN7	A operação nunca substitui o original; cria um ficheiro com identificador distinto.
RN8	A submissão exige uma lista não vazia e configuração válida; as verificações dependentes do conteúdo são repetidas pelo worker antes da transformação.
RN9	No MVP, o sistema confirma a aceitação assíncrona e disponibiliza o resultado final na biblioteca. Consulta persistente de estado, progresso contínuo e notificação de erro final permanecem evoluções futuras.
RN10	O acesso à operação exige sessão válida e permissão de edição no projeto; ter apenas leitura não é suficiente.
RN11	A entrada deve ser MP4/H.264; a saída é MP4/H.264, com áudio AAC se a entrada tiver áudio, ou sem áudio se não tiver. Não se exige AAC como codec de entrada do áudio.
RN12	Não se impõem em speed os limites de duração ou o intervalo mínimo específicos de trim. A política de precisão para conteúdos gerais permanece em aberto; a seleção deve respeitar os limites temporais válidos.
RN13	A associação bem-sucedida de um novo resultado incrementa a versão do projeto uma vez. Repetir a mesma mensagem não deve duplicar o vídeo nem a contabilização.

4.4.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O âmbito de utilização considerado é o de utilizadores registados Free/Premium com sessão válida; as permissões do projeto continuam aplicáveis.
A2	O vídeo de entrada já foi carregado e associado ao projeto; este UC não substitui a validação do upload.
A3	Estão disponíveis a infraestrutura assíncrona, o armazenamento de media e a persistência do projeto. A indisponibilidade não equivale a processamento concluído.
A4	É possível obter a duração de um stream de vídeo válido e endereçar segmentos em segundos. Uma precisão universal de corte não se considera demonstrada para todos os vídeos.
A5	O ambiente de execução dispõe de suporte a MP4/H.264 e aos codecs de áudio aceites para descodificação; FFmpeg e ffprobe são dependências da implementação atual.
A6	O ajuste temporal de áudio/vídeo é verificável nos conteúdos de teste; não se presume validação de toda a combinação possível de timestamps, taxas de fotogramas e durações de streams.
A7	Os intervalos pertencem ao mesmo vídeo e podem ter velocidades diferentes.

4.4.8. Questões em aberto e decisões

ID	Questão original / refinada	Estado nesta revisão
Q1	Que limites de duração e tamanho se aplicam por perfil?	Parcialmente resolvida: a quota de armazenamento de RN6 é conhecida. Não se definiu um limite adicional de duração de speed; não se copiam os 180 s/60 min nem o mínimo de 1 s do trim.
Q2	Um vídeo conta como uma operação diária, independentemente do número de intervalos?	Em aberto. Speed não consulta, debita nem repõe saldo diário de operações. Definir a política com a equipa antes de a especificar como comportamento ativo.
Q3	Cancelamento apenas em fila ou também em execução?	No MVP apenas se desiste antes de enviar (FA6). O cancelamento de um pedido em fila é intenção futura preservada em REQ-VID-SPEED-016; o cancelamento em execução permanece sem decisão.
Q4	Apresentar estimativa da duração do resultado antes de submeter?	Em aberto para evolução futura. A fórmula da tabela de duração de UC--VID-005 no capítulo de testes serve para verificação, não significa que exista uma estimativa na interface.
Q5	Qual a precisão mínima da seleção temporal?	Parcialmente caracterizada: slider atual com passo de 0,1 s e campos numéricos sem passo fixo. Isto não garante precisão universal do output; falta definir uma tolerância por classe de conteúdo.
Q6	Preview do vídeo transformado antes do processamento completo?	Fora do MVP atual. O diálogo reproduz o original, não o resultado transformado.
Q7	Que metas de latência, tempo de processamento e concorrência devem ser exigidas?	Em aberto. Faltam ambiente de referência, resolução, duração, número de intervalos e carga; não se inventam percentis nem limites temporais.
Q8	Como recuperar falhas persistentes e reconciliar contabilização histórica?	Em aberto para robustez operacional. Não há transação distribuída nem reconciliação automática dos resultados anteriores à correção de quota; não se presume entrega exatamente uma vez de ponta a ponta.

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

A evolução dos requisitos, o estado do refinamento, as condições de medição e a comparação original/refinado constam dos dossiês em fase1/features/, sem repetir aqui o respetivo registo. A origem e os IDs identificam a funcionalidade no catálogo comum. Requisitos explicitamente futuros não são contabilizados como implementados.

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 23: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-001	O sistema deve apresentar a opção de selecionar um ficheiro ao utilizador que escolhe **Carregar vídeo** num projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 1; Trigger	Disponibiliza a entrada do fluxo.	Dado um projeto acessível, quando o utilizador escolhe **Carregar vídeo**, então a opção de selecionar um ficheiro é apresentada.
REQ-VID-UPL-002	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar um único ficheiro através do seletor do navegador para o carregar no projeto existente.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2	Limita cada envio a um ficheiro.	Dado o carregamento aberto, quando o utilizador seleciona um ficheiro no seletor, então esse ficheiro fica selecionado para o envio.
REQ-VID-UPL-003	O sistema deve apresentar o nome do ficheiro selecionado antes da confirmação do envio.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2	Permite identificar o ficheiro antes de enviar.	Dado um ficheiro selecionado, então o nome apresentado coincide com o nome desse ficheiro.
REQ-VID-UPL-004	O sistema deve apresentar o tamanho do ficheiro selecionado antes da confirmação do envio.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2	Permite conferir a dimensão antes de enviar.	Dado um ficheiro selecionado, então o tamanho apresentado coincide com o tamanho desse ficheiro.
REQ-VID-UPL-005	O sistema deve recusar, na validação preliminar, um ficheiro cujo tipo/formato declarado não corresponda a MP4.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2; Exceção: tipo/formato declarado	Evita transferências evidentemente incompatíveis.	Dado um ficheiro declarado com tipo/formato diferente de MP4, quando é selecionado, então é recusado antes do envio.
REQ-VID-UPL-006	O sistema deve permitir ao utilizador confirmar o envio do ficheiro selecionado.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3	Exige confirmação explícita do utilizador.	Dado um ficheiro selecionado que passou a validação preliminar, então o utilizador consegue confirmar o envio.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-007	O sistema deve recusar o envio quando a sessão do utilizador não estiver válida na confirmação.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: sessão ou autorização; RN1; RNG-01	Protege pedidos após expiração da sessão.	Dada uma sessão expirada, quando o utilizador confirma o envio, então o pedido é recusado.
REQ-VID-UPL-008	O sistema deve recusar o envio quando o utilizador não tiver permissão de edição no projeto na confirmação.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: sessão ou autorização; RN1; RNG-01	Respeita permissões em projetos próprios e partilhados.	Dado um utilizador sem permissão de edição, quando confirma o envio, então o pedido é recusado.
REQ-VID-UPL-009	O sistema deve realizar, após a receção do ficheiro, a validação definitiva com base no seu conteúdo real, sem confiar apenas na extensão ou no tipo/formato declarado.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; RN2	Impede confiar apenas em metadados declarados.	Dado um ficheiro declarado como MP4 mas com conteúdo diferente, quando é recebido, então a validação definitiva avalia o conteúdo real.
REQ-VID-UPL-010	O sistema deve aceitar, na validação definitiva após a receção do ficheiro, apenas ficheiros cujo conteúdo corresponda a um vídeo MP4 válido.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: conteúdo inválido; RN2; RNG-02	Concretiza a restrição de formato de RN2.	Dado um ficheiro renomeado para `.mp4` sem conteúdo MP4 válido, quando termina a receção e ocorre a validação definitiva, então o ficheiro é recusado e não é associado.
REQ-VID-UPL-011	O sistema deve aceitar, na validação definitiva após a receção do ficheiro, apenas ficheiros cujo codec de vídeo seja H.264.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: codec inválido; RN2; RNG-02	Concretiza a restrição de codec de RN2.	Dado um MP4 com codec de vídeo diferente de H.264, quando ocorre a validação definitiva, então o ficheiro é recusado e não é associado.
REQ-VID-UPL-012	O sistema deve recusar ficheiros com tamanho superior a 1 GB (1 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Free.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: limite de tamanho; RN2	Aplica o limite Free de RN2.	Dado um utilizador Free, quando confirma um ficheiro acima de 1 000 000 000 bytes, então o envio é recusado; com esse tamanho exato, não é recusado por tamanho.
REQ-VID-UPL-013	O sistema deve recusar ficheiros com tamanho superior a 5 GB (5 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: limite de tamanho; RN2	Aplica o limite Premium de RN2.	Dado um utilizador Premium, quando confirma um ficheiro acima de 5 000 000 000 bytes, então o envio é recusado; com esse tamanho exato, não é recusado por tamanho.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-014	O sistema deve iniciar o envio do ficheiro após a confirmação e as verificações de autorização e tamanho, sem depender da validação definitiva do conteúdo.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passos 3–4	Ordena confirmação, verificações e transferência.	Dado um ficheiro que passou as verificações de autorização e tamanho, quando o utilizador confirma, então o envio é iniciado antes da validação definitiva.
REQ-VID-UPL-015	O sistema deve indicar ao utilizador que o envio está em curso.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 4	Torna visível uma transferência em curso.	Dado um envio iniciado e ainda não concluído, então a interface indica que a operação está em curso.
REQ-VID-UPL-016	O sistema deve associar ao utilizador o vídeo apenas após a receção, validação definitiva e armazenamento bem-sucedidos.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 6; RN3; Garantia de Sucesso	Garante associação ao utilizador após sucesso.	Dado um vídeo recebido, validado e armazenado com sucesso, então fica associado ao utilizador que o carregou; se alguma destas operações falhar, não fica associado.
REQ-VID-UPL-017	O sistema deve associar ao projeto existente uma referência persistente ao vídeo apenas após a receção, validação definitiva e armazenamento bem-sucedidos.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 6; RN3; Garantia de Sucesso	Fornece referência persistente no projeto.	Dado um vídeo recebido, validado e armazenado com sucesso, então o projeto mantém uma referência que permite aos serviços de processamento obter o ficheiro; se alguma destas operações falhar, a referência não fica associada.
REQ-VID-UPL-018	O sistema deve confirmar ao utilizador a conclusão do carregamento apenas após a transferência, validação definitiva, armazenamento e associação bem-sucedidos.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 7	Impede uma confirmação prematura.	Concluídas com sucesso as quatro operações, então o utilizador recebe a confirmação; se alguma falhar, não recebe confirmação de sucesso.
REQ-VID-UPL-019	O sistema deve apresentar ao utilizador a identificação do vídeo associado ao projeto após a conclusão bem-sucedida do carregamento.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 7; Garantia de Sucesso	Torna visível o resultado do upload.	Dado um carregamento concluído com sucesso, então o utilizador vê a identificação do vídeo associado ao projeto, sem necessidade de o reproduzir.
REQ-VID-UPL-021	O sistema deve informar o utilizador quando recusar um ficheiro por tipo/formato declarado diferente de MP4.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: tipo/ formato declarado	Explica a recusa preliminar.	Dado um ficheiro declarado como não MP4, quando é selecionado, então o utilizador é informado da recusa.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-022	O sistema deve informar o utilizador quando recusar um envio por exceder o limite de tamanho do seu plano.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: limite de tamanho	Explica a recusa por dimensão.	Dado um ficheiro acima do limite do plano, quando o envio é confirmado, então o utilizador é informado da recusa por tamanho.
REQ-VID-UPL-023	O sistema deve informar o utilizador quando recusar o pedido por sessão expirada.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: sessão ou autorização	Orienta o utilizador após expiração.	Dada uma sessão expirada, quando o envio é confirmado, então o utilizador é informado de que necessita de iniciar sessão novamente.
REQ-VID-UPL-024	O sistema deve informar o utilizador quando recusar o pedido por falta de permissão de edição no projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: sessão ou autorização	Orienta o utilizador sem acesso de edição.	Dado um utilizador sem permissão de edição, quando confirma o envio, então é informado de que necessita de obter acesso ao projeto.
REQ-VID-UPL-025	O sistema deve informar o utilizador de que o carregamento não foi concluído quando a transferência do ficheiro for interrompida.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Exceção: interrupção do envio	Separa a falha de transferência das restantes exceções do antigo requisito composto.	Dada uma interrupção durante a transferência, quando o pedido termina sem sucesso, então a interface informa que o carregamento não foi concluído.
REQ-VID-UPL-026	O sistema deve informar o utilizador quando recusar, na validação definitiva após a receção, um ficheiro cujo conteúdo não seja um vídeo MP4 válido.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: conteúdo inválido	Explica a recusa de conteúdo inválido.	Dado um ficheiro cujo conteúdo não seja um vídeo MP4 válido, quando é validado no Passo 5 após a receção, então o utilizador é informado da recusa e o vídeo não fica associado nem disponível.
REQ-VID-UPL-027	O sistema deve informar o utilizador quando recusar, na validação definitiva após a receção, um ficheiro cujo codec de vídeo não seja H.264.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: codec inválido	Explica a recusa de codec não suportado.	Dado um vídeo MP4 com codec de vídeo diferente de H.264, quando é validado no Passo 5 após a receção, então o utilizador é informado da recusa e o vídeo não fica associado nem disponível.
REQ-VID-UPL-028	O sistema deve, no fluxo normal do frontend, recusar o novo carregamento na pré-validação, antes de iniciar o pedido de transferência, quando já existir no mesmo projeto um vídeo associado com o mesmo nome completo do ficheiro selecionado, e informar o utilizador de que precisa de alterar o nome.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: nome repetido; RN6	Evita duplicar nomes no mesmo projeto.	Dado um projeto com um vídeo associado chamado `video.mp4`, quando o utilizador confirma na interface o carregamento de outro ficheiro chamado

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						`video.mp4`, então o pedido de upload não é iniciado, é apresentada a indicação para alterar o nome e o vídeo existente mantém-se associado; noutro projeto, o mesmo nome não causa esta recusa.
REQ-VID-UPL-029	O sistema deve indicar o vídeo como disponível para processamento apenas após a transferência, validação definitiva, armazenamento e associação bem-sucedidos.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 7; RN4; Garantia Mínima	Concretiza a integridade de RN4 e a garantia mínima.	Dada uma falha na transferência, validação, armazenamento ou associação, quando o projeto é consultado, então o vídeo não é indicado como disponível para processamento; após sucesso em todas as etapas, é indicado como disponível.
REQ-VID-UPL-036	O sistema deve permitir ao utilizador desistir antes de confirmar o envio.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — FA2	Renumerado porque o ID 020 está reservado para arrastar e largar.	Dado um ficheiro selecionado, quando o utilizador desiste antes da confirmação, então o envio não é iniciado.
REQ-VID-UPL-037	O sistema deve informar o utilizador de que o carregamento falhou quando o armazenamento do vídeo falhar.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Exceção: falha no armazenamento	Separa a falha de armazenamento do antigo requisito 025.	Dada uma falha do SeaweedFS durante o armazenamento, quando o pedido termina, então a interface informa que o carregamento falhou.
REQ-VID-UPL-038	O sistema deve informar o utilizador de que o carregamento não foi concluído quando a associação do vídeo ao projeto falhar.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Exceção: falha na associação	Separa a falha de associação do antigo requisito 025.	Dada uma falha na associação ao projeto, quando o pedido termina, então a interface informa que o carregamento não foi concluído.
REQ-VID-UPL-039	O sistema deve recusar o envio quando a versão do projeto apresentada ao utilizador estiver desatualizada.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: versão desatualizada	Separa a deteção do conflito de versão.	Dada uma versão desatualizada do projeto, quando o utilizador confirma o envio, então o pedido é recusado e não é associado um novo vídeo.
REQ-VID-UPL-040	O sistema deve atualizar os dados do projeto apresentados ao utilizador após recusar o envio por versão desatualizada.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: versão desatualizada	Separa a atualização dos dados após o conflito.	Dada a recusa por versão desatualizada, quando o projeto é novamente apresentado, então os seus dados refletem a versão atual.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-041	O sistema deve informar o utilizador, após a recusa por versão desatualizada, de que deve repetir a operação.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: versão desatualizada	Separa a instrução ao utilizador da atualização dos dados.	Dada a recusa por versão desatualizada, então a interface indica ao utilizador que deve repetir o carregamento.
REQ-VID-TRIM-001	O sistema deve carregar a interface de recorte de vídeo, apresentando o reprodutor multimédia, a linha temporal com a duração total do vídeo e os seletores de início e fim (t_in e t_out).	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 1	Interface primordial de interação para parametrização do intervalo a recortar.	Dado um vídeo válido na biblioteca, quando o utilizador seleciona a ferramenta de recorte, então a interface é carregada apresentando o reprodutor HTML5, a linha temporal e os seletores t_in e t_out.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve atualizar dinamicamente a área selecionada na linha temporal e recalcular a duração resultante (t{out - t{in) em tempo real à medida que os marcadores temporais são manipulados.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 2; RN3	Fornece feedback visual contínuo e garante controlo temporal exato antes da submissão.	Dado que os seletores temporais são deslocados na linha temporal, quando o utilizador altera a posição de t_in ou t_out, então a área destacada e o campo de duração resultante são atualizados instantaneamente com precisão de centésimos de segundo.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve permitir ao utilizador reproduzir localmente no navegador exclusivamente o segmento compreendido entre t_in e t_out antes de confirmar a operação, sem consumir quota de operações nem gerar pedidos de processamento ao servidor.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, FA1	Reduz pedidos incorretos ao backend e poupa recursos computacionais e quotas do utilizador.	Dado um intervalo intervalo t_in–t_out parametrizado, quando o utilizador clica em “Pré-visualizar Excerto”, então o reprodutor local executa apenas esse intervalo sem emitir chamadas de rede ao worker nem debitar quota diária.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve validar os instantes temporais submetidos, assegurando que 0 ≤ t_in < t_out ≤ duração do vídeo e que a duração mínima do excerto (t_out − t_in) é igual ou superior a 1.0 segundo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 3; Exceção 1; RN3	Impede o enfileiramento de operações temporalmente inconsistentes ou nulas.	Dado um pedido de recorte com t_in ≥ t_out ou (t{out - t{in) < 1.0 s, quando o utilizador submete a operação, então a submissão é bloqueada com mensagem de erro explícita e nenhuma quota é deduzida.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve verificar o saldo da quota diária de operações do utilizador do perfil `free` antes de permitir a submissão, impedindo o	**Must**	ALT	UC-VID-002, Passo 3; Exceção 3; RN1	Assegura a aplicação das regras do modelo SaaS do	Dado um utilizador `free` com saldo de 0 operações no dia corrente, quando tenta submeter

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	enfileiramento se o limite de 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`) tiver sido atingido.				PictuRAS para o nível gratuito.	um recorte, então a operação é impedida com mensagem de quota esgotada e convite a upgrade para `premium`.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve validar a duração máxima do excerto (t_out − t_in) em função do perfil do utilizador, rejeitando pedidos com duração superior a 180 segundos para o perfil `free` ou superior a 60 minutos para o perfil `premium`.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 3; Exceção 2; RN2	Limita o consumo excessivo de recursos de computação e diferencia o valor do plano pago.	Dado um utilizador do perfil `free` que submete um excerto de 181 segundos, quando clica em confirmar, então o sistema recusa o pedido indicando o limite de 3 minutos para contas gratuitas.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve debitar provisoriamente 1 operação da quota diária do utilizador do perfil `free` no momento exato em que a tarefa de recorte é aceite e enfileirada no backend.	**Must**	ALT	UC-VID-002, Passo 4; RN1	Previne ataques de esgotamento de workers através de submissões simultâneas concorrentes acima do saldo.	Dado um utilizador `free` com saldo de 5 operações, quando submete uma tarefa válida de recorte, então o seu saldo diário é imediatamente decrementado para 4 operações antes do arranque do processamento.
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve submeter cada tarefa de recorte validada à fila assíncrona de processamento de vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, Passo 5; DQ-001	Desacopla a requisição HTTP da execução pesada de transcodificação de vídeo.	Dado um pedido de recorte validado, quando o sistema aceita a submissão, então existe exatamente uma tarefa correspondente na fila assíncrona de processamento de vídeo.
REQ-VID-TRIM-010	O sistema deve extrair e recodificar os fotogramas e fluxos de áudio correspondentes estritamente ao intervalo intervalo t_in–t_out do vídeo de entrada, preservando a taxa de fotogramas e a sincronização áudio/vídeo no ficheiro resultante.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 6; Pós-condição de sucesso	Executa o processamento nuclear de recorte com exatidão temporal e integridade de mídia.	Dado um vídeo válido de entrada, quando o worker conclui o recorte, então o vídeo gerado contém unicamente os fotogramas entre t_in e t_out com desfasamento de áudio/ vídeo nulo.
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve disponibilizar ao utilizador com perfil `premium` a opção de “Recorte Rápido” (stream copy sem recodificação), executando o corte instantaneamente quando os pontos selecionados coincidirem com fotogramas-chave (keyframes).	**Could**	NOVO	UC-VID-002, FA2	Reduz drasticamente o tempo de processamento para subscritores pagos em cenários compatíveis.	Dado um utilizador `premium` com a opção “Recorte Rápido” ativada, quando o corte é submetido em keyframes viáveis, então o ficheiro é gerado por cópia direta de fluxos em poucos segundos.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-014	O sistema deve registar o vídeo recortado na biblioteca após a conclusão e validação do ficheiro de saída.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 7, Passo 8; Pós--condição de sucesso	Entrega o valor da operação ao utilizador, permitindo a reutilização ou exportação do vídeo gerado.	Dado um ficheiro de saída concluído e validado, quando a conclusão da tarefa é registada, então o vídeo recortado consta da biblioteca do projeto; não há registo antes da validação.
REQ-VID-TRIM-015	O sistema deve assegurar a persistência e continuidade da tarefa assíncrona mesmo que o utilizador encerre a sessão ou feche o navegador, emitindo uma notificação na plataforma aquando da conclusão.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, FA3	Garante que operações demoradas de vídeo não são abortadas por eventos acidentais no frontend.	Dado uma tarefa em processamento no worker, quando o utilizador fecha o browser e reabre a aplicação após a conclusão, então visualiza a notificação de sucesso e o vídeo gravado na sua biblioteca.
REQ-VID-TRIM-016	O sistema deve terminar a tarefa com estado “Falhada” quando detetar um fluxo de entrada corrompido ou incompatível durante o processamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Exceção 4a; Pós--condição garantia mínima; RN1	Garante tratamento de falhas sem penalização indevida da quota do utilizador.	Dado um fluxo de entrada corrompido ou incompatível detetado durante o processamento, quando o worker comunica o erro, então a tarefa passa ao estado “Falhada”.
REQ-VID-TRIM-019	O sistema deve bloquear o acesso a ferramentas e operações de processamento de vídeo a utilizadores não autenticados (`anonymous`), exibindo mensagem de autenticação obrigatória e redirecionando para registo ou login.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Pré--condições; FA4; RN7	Protege os recursos dispendiosos de processamento de vídeo contra abusos por tráfego não identificado.	Dado um utilizador sem sessão iniciada, quando tenta aceder ao endpoint ou interface de recorte de vídeo, então o acesso é barrado com aviso de funcionalidade restrita e link para criação de conta gratuita.
REQ-VID-TRIM-020	O sistema deve gerar um registo de auditoria para cada tarefa de recorte finalizada (com sucesso, falha ou cancelamento), contendo o identificador do utilizador, Job ID, parâmetros t_in/t_out, tempo de execução e estado final.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Pós--condição de sucesso; DQ-003	Permite rastreabilidade operacional, resolução de incidentes e contabilidade de uso na plataforma.	Dado o término de uma tarefa de vídeo, quando o registo de log é persistido, então constam gravados o ID de utilizador, Job ID, carimbos temporais, parâmetros e código de terminação.
REQ-VID-TRIM-021	O sistema deve recusar a persistência do vídeo resultante quando o tamanho acumulado da biblioteca ultrapassaria 1 000 000 000 bytes no plano `free` ou 5 000 000 000 bytes no plano `premium`.	**Must**	ALT	UC-VID-002, Passo 3, Passo 7; Exceção 4b; RN6	Aplica as restrições de capacidade em disco do modelo de negócio SaaS da plataforma.	Dado um vídeo resultante cujo tamanho faria ultrapassar 1 000 000 000 bytes no plano `free` ou 5 000 000 000 bytes no plano `premium`, quando o sistema tenta persistir o vídeo, então a

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						persistência é recusada; um total igual ao limite não é recusado por este motivo.
REQ-VID-TRIM-022	O sistema deve aceitar o pedido de cancelamento de uma tarefa em fila ou em execução, impedindo a conclusão normal dessa tarefa.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, FA5; DQ-006	Permite ao utilizador desistir de operações longas ou submetidas por engano sem perda de quota.	Dado uma tarefa em estado “Em fila de espera” ou “A processar”, quando o utilizador autorizado pede o cancelamento, então o pedido é aceite e a tarefa deixa de poder transitar para “Concluído”.
REQ-VID-TRIM-023	Segundo a proposta de retenção do Trim, o sistema deve manter os vídeos recortados na biblioteca até à sua eliminação explícita pelo utilizador; a aplicação desta política depende de harmonização com UC-VID-001 e de decisão da equipa.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN6; DQ-005	Clarifica a política de persistência e expiração e concede ao utilizador o controlo sobre a sua quota.	Dado um vídeo recortado guardado na biblioteca e ainda não eliminado explicitamente pelo utilizador, quando a biblioteca é consultada, então o vídeo permanece disponível segundo a proposta de retenção do Trim, sujeita à decisão de harmonização com UC-VID-001.
REQ-VID-TRIM-024	O sistema deve apresentar na interface do utilizador autenticado a percentagem e o volume de espaço em disco atualmente ocupado na sua biblioteca em relação ao limite do seu perfil (1 GB em `free` / 5 GB em `premium`), atualizando o indicador após cada adição ou remoção de vídeo.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, Passo 7; RN6	Oferece transparência sobre o consumo de capacidade da conta e previne bloqueios inesperados por excesso de quota.	Dado um utilizador autenticado na aplicação, quando visualiza a biblioteca ou o diálogo de recorte, então a interface exibe uma barra de quota com os MB/ GB utilizados e o limite máximo aplicável ao seu perfil.
REQ-VID-TRIM-029	O sistema deve atribuir um identificador único (Job ID) a cada tarefa de recorte aceite.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 5; DQ-001	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um pedido aceite, quando se consulta a resposta, então esta contém um Job ID distinto dos anteriores.
REQ-VID-TRIM-030	O sistema deve apresentar o acompanhamento da tarefa aceite com o estado inicial “Em fila de espera”.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 5	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um Job ID atribuído, quando o utilizador abre o acompanhamento, então visualiza o estado inicial da tarefa.
REQ-VID-TRIM-031	O sistema deve registar no vídeo recortado os metadados de duração, resolução, tamanho e data.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 7; Pós-condição de sucesso	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um vídeo concluído, quando se consultam os seus metadados, então constam

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						duração, resolução, tamanho e data.
REQ-VID-TRIM-032	O sistema deve permitir a reprodução do vídeo recortado disponível na biblioteca.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 8	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um vídeo concluído, quando o utilizador inicia a reprodução autorizada, então o vídeo é reproduzido.
REQ-VID-TRIM-033	O sistema deve permitir o descarregamento do vídeo recortado disponível na biblioteca por utilizador autorizado.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 8; DQ-003	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um vídeo concluído, quando o utilizador autorizado pede o descarregamento, então recebe o ficheiro resultante.
REQ-VID-TRIM-034	O sistema deve repor a operação diária debitada provisoriamente ao utilizador `free` quando a tarefa falha, é cancelada ou a gravação é recusada por quota de armazenamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN1; Exceções de processamento e armazenamento; FA5	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um débito provisório, quando a tarefa falha ou é cancelada, então o saldo regressa ao valor anterior.
REQ-VID-TRIM-035	O sistema deve apresentar ao utilizador a causa conhecida da falha da tarefa de recorte.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Exceções; Garantia Mínima	Isola uma responsabilidade verificável.	Dada uma tarefa falhada, quando o utilizador consulta o acompanhamento, então vê uma mensagem sobre a causa conhecida.
REQ-VID-TRIM-036	O sistema deve interromper a execução de uma tarefa cancelada que já esteja a ser processada.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, FA5; DQ-006	Isola uma responsabilidade verificável.	Dada uma tarefa em execução, quando o cancelamento é aceite, então o processamento termina sem publicar resultado.
REQ-VID-TRIM-037	O sistema deve eliminar os artefactos temporários de uma tarefa cancelada.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, FA5; DQ-005	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado o cancelamento, quando a tarefa termina, então não restam artefactos temporários associados ao Job ID.
REQ-VID-TRIM-038	O sistema deve confirmar ao utilizador a conclusão do cancelamento da tarefa.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, FA5	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um cancelamento concluído, quando o utilizador consulta a tarefa, então vê o estado “Cancelada”.
REQ-VID-TRIM-039	O sistema deve permitir ao utilizador autorizado eliminar explicitamente um vídeo recortado da biblioteca.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN6; DQ-005	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um vídeo da sua biblioteca, quando o utilizador confirma a eliminação, então o vídeo deixa de estar disponível.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-040	O sistema deve atualizar o espaço ocupado da biblioteca após a eliminação de um vídeo recortado.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN6; DQ-005	Isola uma responsabilidade verificável.	Dado um vídeo eliminado, quando se consulta a ocupação da biblioteca, então o tamanho desse vídeo deixa de contar.
REQ-VID-SPEED-001	O sistema deve permitir iniciar Modificar velocidade para um vídeo associado ao projeto acessível ao utilizador.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passos 1–2; A2	Contextualiza a operação no projeto existente.	Dado um vídeo associado e acesso de edição, quando o utilizador abre a ação, então o diálogo identifica esse vídeo.
REQ-VID-SPEED-002	O sistema deve permitir indicar o início e o fim de cada intervalo em segundos.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 3; A4	Permite parametrização temporal.	Dado o diálogo com duração disponível, quando se alteram os campos ou a seleção temporal, então a configuração apresenta os valores escolhidos.
REQ-VID-SPEED-003	O sistema deve aceitar apenas os fatores de velocidade 0,5x, 1x e 2x.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 4; RN1	Evita velocidades fora do âmbito.	Dado um intervalo, quando se escolhe uma opção, então apenas estes fatores estão disponíveis; um pedido com 0,25, 4 ou uma string em vez de número é rejeitado.
REQ-VID-SPEED-004	O sistema deve manter a velocidade configurada independentemente para cada intervalo do mesmo vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 5; FA1; A7	Suporta várias alterações numa operação.	Dados dois intervalos válidos com velocidades distintas, quando o pedido é submetido, então ambos mantêm os respetivos parâmetros.
REQ-VID-SPEED-005	O sistema deve rejeitar um intervalo cujo fim seja igual ou anterior ao início.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 6; EX2; RN2	Impede durações nulas ou negativas.	Dado início 4 e fim 4 ou 3, quando se valida, então o intervalo é rejeitado e não é processado como válido.
REQ-VID-SPEED-006	O sistema deve rejeitar sobreposição entre intervalos, permitindo apenas fronteiras adjacentes.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 6; EX3; RN2	Evita atribuir duas velocidades ao mesmo trecho.	Dados [2,5] e [4,7], a configuração é rejeitada; dados [2,4] e [4,6], é aceite quanto à sobreposição, mesmo se introduzidos por ordem inversa.
REQ-VID-SPEED-007	O sistema deve apresentar a lista/resumo dos intervalos e velocidades antes de submeter.	**Should**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 7	Permite rever a configuração sem confirmação duplicada.	Dados intervalos configurados, quando o diálogo é consultado antes de Processar, então mostra início, fim e velocidade de cada um.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SPEED-008	O sistema deve aceitar a submissão de uma configuração válida para processamento assíncrono, atribuindo um identificador de pedido e um novo identificador de vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 8; RN8; DQ-001	Liga submissão, resultado e artefacto independente.	Dado um pedido autorizado e válido, quando é aceite, então devolve aceitação assíncrona e identificadores, sem substituir o identificador do original.
REQ-VID-SPEED-009	O sistema deve confirmar a submissão aceite e informar que o novo vídeo ficará disponível após conclusão, sem apresentar essa aceitação como sucesso do processamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 9; RN9	Não confunde aceitação com sucesso final.	Dada uma resposta de aceitação, quando a interface a recebe, então apresenta a confirmação de submissão e não anuncia o vídeo como já produzido.
REQ-VID-SPEED-010	O sistema deve transformar a duração de cada intervalo segundo o fator definido, conservando a sua ordem temporal.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 10; RN1	Define o significado verificável de velocidade.	Dados os casos A–C da tabela de duração no capítulo de testes, quando são processados, então as durações correspondem à fórmula, dentro da tolerância do ensaio.
REQ-VID-SPEED-011	O sistema deve manter a velocidade temporal 1x das partes não selecionadas.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 10; RN3; RN5	Limita o efeito às seleções.	Dado um vídeo com trechos selecionados e não selecionados, quando se inspeciona o resultado, então os trechos não selecionados mantêm a sua escala temporal e ordem.
REQ-VID-SPEED-012	O sistema deve ajustar a velocidade do áudio existente de acordo com o fator aplicado ao respetivo segmento.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 11; RN4	Mantém coerência temporal áudio/vídeo.	Dado um segmento com áudio a 2x ou 0,5x, quando se processa, então áudio e vídeo apresentam durações coerentes com o mesmo fator, segundo o ensaio definido.
REQ-VID-SPEED-014	O sistema deve armazenar o vídeo resultante sob uma referência distinta da original.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 12; RN7	Evita substituição do conteúdo de origem.	Dado um output válido, quando é transferido, então usa um novo identificador e uma chave distinta da do original.
REQ-VID-SPEED-015	O sistema deve disponibilizar na biblioteca do projeto apenas um resultado associado com sucesso.	**Must**	ALT	UC-VID-005 — Passo 13; EX4; EX6	Evita anunciar ficheiros não associados.	Dada associação bem-sucedida, o novo vídeo surge após atualização do projeto; se quota ou associação falharem, não surge como resultado final.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SPEED-016	Numa evolução futura, o sistema deve permitir cancelar um pedido enquanto ainda aguarda execução.	Should	NOVO	UC-VID-005 — FA4; Q3	Preserva a intenção sem declarar suporte inexistente.	Dado um pedido ainda não executado numa versão futura, quando o cancelamento é confirmado, então não produz um resultado; o mecanismo e os testes ainda não estão implementados.
REQ-VID-SPEED-017	O sistema deve processar uma entrada sem áudio sem acrescentar uma faixa artificial.	Must	NOVO	UC-VID-005 — FA5; RN11	Torna explícita a ausência de áudio na saída.	Dado um MP4/H.264 sem áudio, quando se processa, então a inspeção do output continua sem streams de áudio.
REQ-VID-SPEED-018	O sistema deve rejeitar uma entrada que não seja MP4 com vídeo H.264 válido.	Must	NOVO	UC-VID-005 — EX1; RN11; A5	É uma condição funcional de aceitação, não uma medição de desempenho.	Dada uma entrada sem vídeo, com contentor diferente de MP4 ou codec de vídeo diferente de H.264, quando o worker a valida, então não produz um resultado associado.
REQ-VID-SPEED-019	O sistema deve recusar a associação do resultado se os seus bytes reais fizerem ultrapassar a quota acumulada de armazenamento do proprietário.	Must	ALT	UC-VID-005 — Passo 13; EX4; RN6; DQ-005	Reutiliza a quota existente sem inventar contagem diária.	Dada conta Free com 999 999 990 bytes e output de 20 bytes, a associação é recusada; com 999 999 980 bytes, o mesmo output é aceite.
REQ-VID-SPEED-022	O sistema deve rejeitar tempos de início ou fim que não sejam números finitos.	Must	NOVO	UC-VID-005 — Passo 6; EX2; RN2	Evita coerções e parâmetros não representáveis.	Dados campos vazios na interface, ou null, strings e valores não finitos na API, quando se valida, então não são aceites como tempos válidos.
REQ-VID-SPEED-023	O sistema deve rejeitar um início negativo.	Must	NOVO	UC-VID-005 — Passo 6; EX2; RN2	Impede referências anteriores à origem temporal.	Dado início -1 e fim 2, quando se valida, então o intervalo é rejeitado.
REQ-VID-SPEED-024	O sistema deve rejeitar um fim que ultrapasse a duração real do vídeo.	Must	NOVO	UC-VID-005 — Passos 6 e 10; EX11; RN2	Impede selecionar conteúdo inexistente.	Dado vídeo de 10 s e fim 11 s, a interface bloqueia; se um pedido direto chegar ao worker, este rejeita-o após medir a duração, sem adicionar resultado.
REQ-VID-SPEED-025	O sistema deve exigir pelo menos um intervalo válido.	Must	NOVO	UC-VID-005 — Passo 6; EX10; RN8	Evita operações sem configuração.	Dada uma lista vazia ou ausente, quando se tenta submeter, então a configuração não é aceite.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SPEED-026	O sistema deve permitir editar tempos e velocidade de um intervalo antes da submissão.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 5; FA3	Permite corrigir a seleção sem criar tarefas.	Dado um intervalo na lista, quando é editado, então a lista e os erros refletem a nova configuração antes de Processar.
REQ-VID-SPEED-027	O sistema deve permitir remover um intervalo antes da submissão.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passo 5; FA3	Permite desistir de uma alteração específica.	Dados vários intervalos, quando um é removido, então deixa de integrar o pedido; removendo todos, aplica-se REQ-VID--SPEED-025.
REQ-VID-SPEED-028	O sistema deve recusar a submissão sem sessão válida ou sem permissão de edição no projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-005 — Passo 8; FA7; EX8; RN10	Reutiliza autenticação e partilhas.	Dados pedidos sem JWT válido ou através de partilha só de leitura, quando são submetidos, então são recusados; uma partilha válida com edição permite a operação.
REQ-VID-SPEED-029	O sistema deve recusar uma submissão sem versão válida ou cuja versão não coincida com a atual do projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-005 — Passo 8; EX9; DQ-003	Mantém o contrato de concorrência existente.	Dada versão inválida/ausente, a API responde 428; dada versão desatualizada, responde 409, sem enfileirar a operação.
REQ-VID-SPEED-030	O sistema deve gerar MP4/H.264 com AAC quando existe áudio de entrada.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 — Passos 11–12; RN11; DQ-004	Define a compatibilidade de saída.	Dado um input com áudio e transformação concluída, quando o output é inspecionado, então possui vídeo h264 e áudio aac em MP4; o caso sem áudio segue REQ-VID-SPEED-017.
REQ-VID-SPEED-031	O sistema deve libertar a reserva de armazenamento quando uma falha controlada impede a associação do resultado.	**Must**	ALT	UC-VID-005 — EX4; EX6; RN6; DQ-005	Evita reservas sem resultado associado.	Dada reserva de 20 bytes e falha de associação, quando o tratamento de erro termina com a infraestrutura disponível, então os bytes usados regressam ao valor anterior e nenhum add-video é emitido.
REQ-VID-SPEED-032	O sistema deve incrementar a versão apenas na nova associação e evitar repetir essa associação e contabilização para o mesmo resultado.	**Must**	ALT	UC-VID-005 — Passo 13; EX13; RN13	Evita duplicação por repetição de mensagens.	Dado o mesmo resultado entregue duas vezes sequencialmente, então existe apenas um novo vídeo, um incremento de versão e uma contabilização do output; não é apagado o vídeo associado.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SPEED-033	O sistema deve apresentar mensagens claras para erros de configuração e de submissão recebidos pela interface.	Must	ALT	UC-VID-005 — Passo 6; EX2–3; EX8–10	Permite corrigir erros antes de gerar novo pedido.	Dada configuração inválida ou resposta HTTP de autenticação, permissão ou versão, quando ocorre o erro, então a interface o identifica e não apresenta sucesso de processamento.
REQ-VID-SPEED-038	Numa evolução futura, o sistema deve comunicar ao utilizador a falha terminal de um pedido já aceite, distinguindo-a de um erro de submissão.	Should	NOVO	UC-VID-005 — EX1; EX4; EX6–7; RN9; DQ-006	Explicita uma intenção da garantia mínima ainda não implementada na interface.	Dado um pedido aceite que posteriormente falha numa versão futura, quando o estado final estiver disponível, então o utilizador pode identificar a falha e o pedido; mecanismo e validação ainda por definir.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

A coluna **Alvo** resume apenas a meta do MVP. As condições de medição, as metas de produção e o estado da validação constam dos dossiês de Upload, Trim e Modificar velocidade; um alvo especificado não equivale a uma medição concluída. N/D na prioridade indica que o respetivo dossiê não a especifica. No requisito REQ-VID--TRIM-012, AAC é exigido apenas quando existe faixa de áudio.

Tabela 24: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-030	O sistema deve transferir progressivamente cada vídeo sem manter o ficheiro integral em RAM, com pico de memória adicional atribuível a cada upload ≤ 1 000 000 000 bytes.	Eficiência de desempenho	≤ 1 000 000 000 bytes	N/D	RN5; DQ-001	Dado um upload dentro do limite do plano, quando decorre o ensaio isolado e o ensaio concorrente, então não existe cópia integral do ficheiro em RAM e o pico adicional por upload não excede 1 000 000 000 bytes.
REQ-VID-UPL-031	O sistema deve impedir que um vídeo incompleto fique disponível no projeto após falha de transferência ou armazenamento.	Fiabilidade	0 vídeos incompletos	N/D	UC-VID-001 — exceções de transferência e armazenamento; RN4; DQ-002	Dada cada falha provocada, quando o projeto é consultado, então não há referência disponível para processamento nem confirmação de sucesso.
REQ-VID-UPL-032	O sistema deve aplicar as permissões do projeto ao upload e ao acesso à referência do vídeo, incluindo projetos partilhados.	Segurança	Acesso autorizado	N/D	RN1; DQ-003; RNG-01	Dada apenas permissão de leitura, quando se tenta upload, então o pedido é recusado com 403; com edição, é permitido. Sem acesso ao projeto, a referência do vídeo não é devolvida.
REQ-VID-UPL-033	O sistema deve apresentar estados distinguíveis de envio em curso, conclusão e falha do upload.	Usabilidade	3 estados distintos	N/D	UC-VID-001 — passos 4 e 7 e exceções; DQ-004	Durante o envio aparece estado em curso; após sucesso aparece conclusão; após falha aparece erro, sem mensagem de sucesso indevida.
REQ-VID-UPL-034	O sistema deve conservar operacionais o carregamento e a listagem de imagens após a introdução do upload de vídeo.	Compatibilidade	2 fluxos operacionais	N/D	DQ-005; preservação do fluxo de imagens	Dado um projeto com vídeo, quando se carrega e lista uma imagem, então a imagem é guardada e apresentada.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-035	O sistema deve guardar as referências de vídeo em `videos` sem alterar as referências de imagem já existentes em `imgs`.	Manutenibilidade	`videos` / `imgs`	N/D	DQ-005; arquitetura de armazenamento	Dado um projeto com imagens, quando se carrega um vídeo válido, então `videos` contém a nova referência e `imgs` conserva as referências anteriores.
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve transmitir e atualizar no ecrã de acompanhamento o progresso percentual (0% a 100%) da tarefa de recorte durante o processamento ativo no worker.	Usabilidade / Transparência de Estado	Intervalo ≤ 5 s	**Should**	UC-VID-002, Passo 5, Passo 6; DQ-001	Dado uma tarefa em execução ativa no worker, quando o recorte de fotogramas progride, então a barra de progresso no navegador atualiza o seu valor com intervalo não superior a 5 s.
REQ-VID-TRIM-012	O vídeo recortado exportado deve usar contentor MP4, vídeo H.264 e, quando houver faixa de áudio, áudio AAC.	Compatibilidade / Interoperabilidade Multimédia	MP4 / H.264 / AAC	**Must**	UC-VID-002, Passo 7; RN4; DQ-004	Dado o término de uma operação de recorte, quando o ficheiro gerado é inspecionado com utilitário `ffprobe`, então o contentor é MP4, o vídeo é H.264 e, se existir áudio, o respetivo codec é AAC.
REQ-VID-TRIM-013	O sistema deve assegurar que o ficheiro de vídeo de entrada permanece rigorosamente inalterado em conteúdo, metadados e integridade na biblioteca do utilizador após a execução do recorte.	Fiabilidade / Integridade de Dados	Original inalterado	**Must**	UC-VID-002, Passo 7; RN5; Pós-condições	Dado um vídeo de origem com hash SHA-256 conhecido, quando a tarefa de recorte termina (com êxito ou erro), então o hash do ficheiro original na biblioteca permanece rigorosamente idêntico.
REQ-VID-TRIM-017	O sistema deve repetir uma única vez uma tarefa que exceda 600 s de execução ou cujo worker termine anormalmente.	Fiabilidade / Tolerância a Falhas e Recuperabilidade	600 s; 1 repetição	**Must**	UC-VID-002, Exceção 5; DQ-002	Dado um timeout superior a 600 s ou falha do worker, quando a falha é detetada, então há exatamente uma repetição; se voltar a falhar, a tarefa fica “Falhada” (estorno em REQ-VID--TRIM-034).
REQ-VID-TRIM-018	O sistema deve eliminar integralmente todos os fragmentos e ficheiros temporários gerados nos nós de processamento sempre que uma tarefa finalize com sucesso, falha ou cancelamento.	Fiabilidade / Limpeza de Recursos Efémeros	0 resíduos temporários	**Must**	UC-VID-002, Pós-condição garantia mínima; DQ-005	Dado o encerramento de um job de recorte, quando o worker finaliza, então a diretoria temporária `/tmp/picturas-jobs/<jobId>` encontra-se completamente purgada sem resíduos em disco.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-025	O sistema deve devolver o Job ID do pedido de recorte aceite em até 2 s no percentil 95 do tempo de resposta da API.	Eficiência de Desempenho / Comportamento Temporal	p95 ≤ 2 s	**Must**	UC-VID-002, Passo 4, Passo 5; DQ-001	Dado um conjunto de pelo menos 100 pedidos válidos nas condições fixadas, quando se ordenam os tempos de resposta, então o p95 é ≤ 2 s.
REQ-VID-TRIM-026	O sistema deve assegurar que o tempo total de processamento e recodificação de um excerto de vídeo não exceda 1.5 vezes a duração do excerto em nós de execução de referência (T_proc ≤ 1,5 × (t_out − t_in)).	Eficiência de Desempenho / Eficiência de Processamento	≤ 1,5 × duração	**Must**	UC-VID-002, Passo 6; DQ-002	Dado um vídeo 1080p a 30 fps e um recorte de 60 segundos, quando processado no worker com FFmpeg, então o tempo entre a retirada da fila e a criação do ficheiro final é ≤ 90 segundos.
REQ-VID-TRIM-027	O sistema deve impedir o acesso a vídeos carregados e recortados por utilizadores sem permissão sobre o projeto, incluindo visitantes anónimos.	Segurança / Confidencialidade e Controlo de Acesso	Acesso autorizado	**Must**	UC-VID-002, Pré-condições, Passo 8; DQ-003	Dado um vídeo pertencente ao Utilizador A, quando o Utilizador B (ou visitante anónimo) tenta aceder ao URL do vídeo, então o acesso é permitido a quem tenha leitura do projeto e recusado a quem não tenha acesso, incluindo visitantes anónimos.
REQ-VID-TRIM-028	O ambiente de execução do nó de processamento de vídeo deve encapsular as dependências externas e o binário de execução do FFmpeg de forma modular e isolada, sem dependência do sistema operativo anfitrião.	Portabilidade e Manutenibilidade / Isolamento Modular	Contentor autónomo	**Must**	UC-VID-002, Âmbito; DQ-004	Dado a implantação do sistema num novo nó de infraestrutura, quando se inicia o contentor Docker do worker de vídeo, então o serviço arranca e processa recortes sem configuração prévia no host.
REQ-VID-SPEED-013	Numa evolução futura, o sistema deve disponibilizar acompanhamento do progresso após a aceitação do pedido.	Usabilidade / transparência de estado	Adiado; o MVP confirma submissão e atualiza a biblioteca no sucesso, sem consulta persistente ou percentagem.	N/D	UC-VID-005 — Passo 9; RN9; Q7	Numa evolução futura, dado um pedido aceite, quando progride ou termina, então o estado consultado reflete essa evolução. Frequência e precisão não estão definidas nem validadas.
REQ-VID-SPEED-020	O sistema deve preservar o conteúdo do vídeo original após a operação.	Fiabilidade / integridade	Original não sobrescrito, com identificador distinto para o resultado.	N/D	UC-VID-005 — RN7; DQ-002	Dado o hash SHA-256 do original, quando uma transformação termina, então o original conserva o mesmo hash. Ensaiar sucesso e caminhos de erro aplicáveis.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-SPEED-021	O sistema deve impedir que um output parcial ou cujo registo falhou seja apresentado na biblioteca como resultado final bem-sucedido.	Fiabilidade / consistência	Ausência de associação de resultado falhado ou parcial; preservação do original verificada em REQ-VID--SPEED-020.	N/D	UC-VID-005 — EX1; EX6–7; garantia mínima; DQ-002	Dada falha controlada de processamento ou associação, quando se consulta o projeto, então o original continua associado e não há um novo resultado parcial apresentado como sucesso.
REQ-VID-SPEED-034	O sistema deve limpar os ficheiros de trabalho locais nas saídas controladas do worker e, no tratamento de um resultado de sucesso cuja associação falha, tentar remover o output confirmado como não associado.	Fiabilidade / gestão de recursos	Limpeza local em sucesso/exceção controlada; tentativa de remoção remota apenas no rollback da associação de um resultado de sucesso, com confirmação de ausência de associação.	N/D	UC-VID-005 — EX4; EX6–7; DQ-006	Dada conclusão ou exceção controlada, o diretório temporário é limpo. Dado um resultado de sucesso não associado, o rollback tenta remover o output e libertar a reserva; uma falha de DELETE não impede a tentativa de release. Resultados status error são apenas registados.
REQ-VID-SPEED-035	O sistema deve manter os controlos de acesso existentes nas operações usadas para obter o original e publicar o resultado.	Segurança / controlo de acesso	Autorização do projeto na API e acesso interno ao storage pelo mecanismo existente, sem expor a chave interna no frontend.	N/D	UC-VID-005 — RN10; DQ-003	Dado um pedido sem autorização ou sem chave interna válida, quando tenta usar o respetivo endpoint protegido, então não obtém acesso autorizado; complementar com ensaios de partilha e ausência de sessão.
REQ-VID-SPEED-036	O sistema deve aceitar uma submissão válida sem aguardar a conclusão da transformação do vídeo.	Eficiência / interação assíncrona	Aceitação independente da conclusão do worker; nenhum tempo máximo numérico é assumido.	N/D	UC-VID-005 — Passos 8–10; DQ-001	Dada uma tarefa cujo processamento ainda não terminou, quando a submissão é aceite, então o cliente recebe a aceitação sem ter de aguardar o resultado final.
REQ-VID-SPEED-037	A extensão de speed deve preservar os fluxos existentes de upload, trim e biblioteca do projeto.	Compatibilidade / manutenibilidade	Integração nos serviços e contratos existentes, com regres-	N/D	UC-VID-005 — Fronteira do UC; DQ-006	Dados os fluxos existentes, quando se executam os testes de regressão após integrar speed, então os cenários de upload, trim

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
			são dos percur-sos abrangidos pelos testes.			e navegação abrangidos conti-nuam utilizáveis; não se presume cobertura de toda a aplicação.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

Tabela 25: Verificação da completude

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-001	Sim	O upload aceita apenas MP4 com codec H.264 e aplica os limites de tamanho do ficheiro de 1 GB (Free) e 5 GB (Premium). A duração do vídeo não é critério de aceitação neste caso de uso; não se define nem verifica um limite de duração.	REQ-VID-UPL-005, REQ-VID-UPL-009–013, REQ-VID--UPL-021–022, REQ-VID-UPL-026–027
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-001	Parcialmente	A indicação de **upload em curso** e as mensagens de conclusão ou falha integram o MVP. A percentagem de progresso do **upload** (0–100%) é melhoria futura, posterior ao MVP, ainda não implementada. FA2 permite desistir antes da confirmação; o cancelamento após o início do upload está fora do MVP, sem decisão de o implementar. O progresso e os resultados do **processamento** estão fora do âmbito de UC-VID-001.	REQ-VID-UPL-015, REQ-VID-UPL-018–019, REQ-VID--UPL-025, REQ-VID--UPL-033, REQ-VID--UPL-036–038
Falhas durante o processamento	UC-VID-001	Não	Falhas de ferramentas de processamento não pertencem ao upload; falhas de rede, armazenamento, validação e associação durante o **upload** são tratadas nas exceções. O exemplo de consumidor Python/RabbitMQ não integra vídeo no fluxo `/process`.	REQ-VID-UPL-025–027, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID--UPL-031, REQ-VID--UPL-037–038
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-001	Parcialmente	Vídeo no SeaweedFS e referência/metadados persistentes no MongoDB. Não há política decidida de expiração ou retenção (QA-002); não se cria uma.	REQ-VID-UPL-016–017
Perfis e contagem de operações	UC-VID-001	Parcialmente	Aplicam-se Free/Premium e permissões de edição, inclusive em projetos partilhados. Não existe regra de contagem de operações definida neste caso; não se introduz quota por número de uploads.	REQ-VID-UPL-007–008, REQ-VID--UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022–024, REQ-VID--UPL-032
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-001	Não	O caso termina com o vídeo carregado e disponível por referência. Encadeamento e lote são funções de processamento e exigiriam outro caso de uso; não são requisitos desta ERS.	N/A; fronteira do UC-VID-001, passo 7
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-002	Sim	No MVP da Fase 1, o sistema suporta exclusivamente contentor MP4 com vídeo H.264 e áudio AAC, garantindo compatibilidade universal de reprodução em browsers HTML5 sem necessidade de remuxing no cliente. A duração do excerto está delimitada pelo perfil do utilizador (180s para `free` e 60 min para `premium`), e a dimensão máxima é governada pela quota global de armazenamento da biblioteca (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-021
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-002	Sim	O processamento de vídeo é demorado e assíncrono. O sistema gere o ciclo de vida completo da tarefa através dos estados formais: “Em fila de espera”, “A	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-029–030, REQ-VID-TRIM-009,

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
			processar", "Concluído", "Falhado" e "Cancelado". A interface apresenta progresso percentual periódico, permite o cancelamento cooperativo pelo utilizador em qualquer instante antes do término e disponibiliza pré-visualização e download imediatos após o sucesso.	REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID--TRIM-031–033, REQ-VID-TRIM-015, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID--TRIM-036–038, REQ-VID-TRIM-025
Falhas durante o processamento	UC-VID-002	Sim	Em caso de deteção de ficheiro danificado, codecs incompatíveis, término inesperado do worker ou timeout de execução (10 min), o sistema efetua uma reexecução automática idempotente; persistindo a falha, o job transita para estado "Falhado", a quota de operações diárias provisoriamente debitada é estornada ao utilizador e todos os ficheiros residuais nos workers são eliminados.	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID--TRIM-034–035, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-018
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-002	Sim	O Trim propõe manter os vídeos de origem e de saída na biblioteca até à eliminação explícita pelo utilizador. A retenção e a quota acumulada proposta (1 GB em `free` / 5 GB em `premium`) ainda exigem harmonização com UC-VID-001 e decisão da equipa; não constituem política global aprovada. Os ficheiros temporários intermédios em nós de processamento são purgados após cada tarefa.	REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID--TRIM-031–033, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-034, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID--TRIM-039–040, REQ-VID-TRIM-024
Perfis e contagem de operações	UC-VID-002	Sim	Articulação estrita com o esquema de utilizadores do PictuRAS (`("anonymous", "free", "premium")`): utilizadores anónimos estão totalmente bloqueados de aceder a ferramentas de vídeo; utilizadores `free` dispõem de 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), limite de 180s por recorte e 1 GB de disco; utilizadores `premium` dispõem de operações ilimitadas, recortes até 60 min, suporte a stream copy e 5 GB de disco.	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-034
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-002	Não	No MVP da Fase 1, a ferramenta de recorte opera estritamente como uma ação atómica e individual sobre um único vídeo. O encadeamento sequencial de filtros de vídeo com transformações de imagem existentes e o processamento de múltiplos vídeos em lote (via `.zip`) introduziriam elevada sobrecarga de orquestração assíncrona que desvirtuaria a validação funcional do MVP, ficando formalmente diferidos para fases posteriores.	Fora do âmbito do MVP
Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-005	Sim	MP4/H.264, com AAC na saída apenas quando existe áudio. Velocidades 0,5x, 1x e 2x por intervalos finitos, não vazios, não sobrepostos e dentro da duração real; adjacência permitida. Não herda limites de	REQ-VID--SPEED-003, REQ--VID-SPEED-005–006, REQ-VID--SPEED-010–012, REQ-VID-

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
			duração do Trim; os trechos não selecionados mantêm escala temporal 1x.	-SPEED-017–018, REQ-VID--SPEED-022–025, REQ-VID-SPEED-030
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-005	Parcialmente	HTTP 202 confirma a submissão, não a conclusão. O sucesso atualiza a biblioteca. O diálogo permite desistir antes de enviar; progresso persistente, cancelamento pós-submissão e notificação terminal de falha são futuros. O reprodutor apresenta o original, não um preview transformado.	REQ-VID--SPEED-007–009, REQ-VID--SPEED-013, REQ--VID-SPEED-015–016, REQ-VID--SPEED-026–027, REQ-VID--SPEED-033, REQ--VID-SPEED-038; UC-VID-005/FA6 e Q6
Falhas durante o processamento	UC-VID-005	Sim	O original é preservado e um resultado falhado não entra na biblioteca. Status error é apenas registado. No ramo de sucesso cuja associação falha, tenta remover o output não associado e libertar a reserva, após verificar a ausência de associação. Há limpeza local controlada; não se garante recuperação distribuída nem recolha de órfãos.	REQ-VID--SPEED-020–021, REQ-VID--SPEED-031–032, REQ-VID-SPEED-034
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-005	Parcialmente	O resultado é um novo objeto associado ao mesmo projeto, mantendo o original. Reutiliza a biblioteca, sem definir expiração ou uma nova política de retenção. Repetição sequencial do resultado não duplica associação, versão ou bytes; concorrência real por validar.	REQ-VID--SPEED-014–015, REQ-VID--SPEED-020–021, REQ-VID--SPEED-032; UC--VID-005/Q8
Perfis e contagem de operações	UC-VID-005	Parcialmente	Free/Premium com permissão de edição e versão válida, inclusive em partilha. Usa quota acumulada existente do proprietário: 1/5 GB decimais, pelos bytes reais do output. A quota diária de speed está por decidir; não há débito ou estorno diário nesta versão.	REQ-VID--SPEED-019, REQ--VID-SPEED-028–029, REQ-VID--SPEED-031, REQ--VID-SPEED-035; UC-VID-005/Q2
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-005	Não	Uma operação recebe vários intervalos do mesmo vídeo, não vários vídeos. Não acrescenta encadeamento ou lote e mantém os fluxos existentes de upload, trim e imagens.	REQ-VID--SPEED-004, REQ--VID-SPEED-037

6. Impacto no Sistema Existente

Tabela 26: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Interface Web (`frontend`) / `AddVideoDialog` e `VideoWorkspace`	Estender	A interface existente passa a disponibilizar o carregamento de um vídeo para o projeto aberto, com validação preliminar, apresentação do nome e tamanho, confirmação e estados de envio, sucesso ou falha. O código inclui handlers de arrastar e largar, apesar de essa interação estar adiada no dossiê do Upload. Para o Trim, acrescenta reprodutor HTML5, linha temporal, pré-visualização local, indicador de quota, acompanhamento de tarefas e cancelamento. Speed acrescenta diálogo com lista editável de intervalos a 0,5x/1x/2x, validação e confirmação de submissão; não herda progresso, preview transformado ou cancelamento pós-submissão do Trim.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC02, UC03 (interface existente); UC--VID-005	REQ-VID-UPL-001–006, REQ-VID-UPL-015, REQ-VID-UPL-018–019, REQ-VID-UPL-021, REQ-VID-UPL-028, REQ-VID-UPL-033, REQ-VID-UPL-036–041; REQ-VID-TRIM-001–003, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-022, REQ-VID--TRIM-036–038, REQ--VID-TRIM-024; REQ--VID-SPEED-001–004, REQ-VID-SPEED-007, REQ-VID-SPEED-009, REQ-VID-SPEED-026–027, REQ-VID--SPEED-033
Perfis, serviço `users` e controlo de acessos (`userSchema`) (RF01)	Estender	O Upload consulta o perfil `free`/`premium` para aplicar o limite máximo por ficheiro e exige sessão válida e permissão de edição no projeto. O Trim acrescenta o bloqueio a utilizadores anónimos, limites de duração por perfil, quota diária e autorização do modo de recorte rápido. A documentação do Trim também formula restrições de acesso pela titularidade da conta que submeteu o vídeo; no código, o acesso ao Trim passa pela autorização de edição do projeto e o resultado é associado ao projeto, com `uploadedBy` a identificar quem o submeteu. A relação entre permissão no projeto e titularidade da conta carece de decisão da equipa. Speed reutiliza sessão, edição por partilha e versão do projeto; callerId identifica a autoria, enquanto a quota de armazenamento pertence ao proprietário.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC-VID-005	RF01; REQ-VID--UPL-007–008, REQ--VID-UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022; REQ-VID-TRIM-005–007, REQ-VID--TRIM-011, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID--TRIM-027; REQ-VID--SPEED-028–029, REQ--VID-SPEED-035
API Gateway (`apiGateway/routes/projects.js`)	Estender	As rotas de Upload verificam a sessão JWT, encaminham a pré-validação antes do corpo e transmitem o pedido multipart num `PassThrough` com buffer de 64 KiB e backpressure, incluindo versão, nome e tamanho. Para o Trim, encaminham os pedidos e respostas associados à submissão e gestão das tarefas. Para speed, encaminha POST /projects/:user/:project/video/:videoId/speed preservando JWT, contexto de partilha e versão.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC-VID-005	REQ-VID-UPL-007–008, REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-022–024, REQ-VID-UPL-028–031,

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
				REQ-VID-UPL-039; REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-025; REQ-VID--SPEED-008, REQ-VID--SPEED-028–029
Serviço `projects` e modelo `Project`	Estender	As rotas verificam a autorização e a versão do projeto, recebem o corpo com `multer.diskStorage` em ficheiro temporário, validam o MP4/H.264 com `ffprobe`, guardam o objeto e associam metadados e referência persistente à coleção `videos`, separada de `imgs`. O Trim cria e acompanha tarefas, guarda o resultado no projeto e regista a identidade de quem submeteu. A validação com `ffprobe` no Upload não executa o recorte. Speed valida os intervalos, gera messageId/newVideoId e nome seguro, publica a operação e consome resultados. Associa o novo vídeo e incrementa a versão apenas no sucesso; a repetição sequencial não duplica o registo. A duração real é verificada pelo worker, não por esta rota.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC-VID-005	REQ-VID-UPL-007–014, REQ-VID-UPL-016–019, REQ-VID-UPL-022–029, REQ-VID-UPL-030–032, REQ-VID-UPL-035, REQ-VID-UPL-037–040; REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-010, REQ-VID--TRIM-013–015, REQ--VID-TRIM-020–021; REQ-VID-SPEED-005–006, REQ-VID--SPEED-008, REQ-VID--SPEED-014–015, REQ--VID-SPEED-022–025, REQ-VID-SPEED-029, REQ-VID-SPEED-032
Nginx	Estender	A configuração acrescenta uma rota de Upload com limite de corpo, buffering desativado e timeouts alargados, encaminhando progressivamente o conteúdo para o API Gateway.	UC-VID-001	REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-030
Serviço de armazenamento e biblioteca (`mediaStorageService` / `img_storage`) (RF06)	Estender	O serviço existente passa a gerir vídeos além de imagens: recebe uma nova rota protegida por chave interna, que envia objetos MP4 em partes de 16 MiB, com duas partes simultâneas (buffer multipart máximo de 32 MiB por upload), para o SeaweedFS, e suporta a persistência e eliminação dos resultados do Trim. A rota de vídeo é acrescentada em separado das rotas de imagem, preservando estas últimas. Speed reutiliza a URL interna do original e PUT sob novo identificador, sem alterar as rotas de imagens; o rollback de associação pode tentar DELETE do output não associado.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC-VID-005	REQ-VID-UPL-016–018, REQ-VID-UPL-029–031, REQ-VID-UPL-035, REQ-VID-UPL-037; REQ-VID-TRIM-012–014, REQ-VID-

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
				-TRIM-018, REQ-VID--TRIM-023, REQ-VID--TRIM-039–040; REQ--VID-SPEED-014, REQ--VID-SPEED-020, REQ--VID-SPEED-034–035
SeaweedFS (armazenamento S3 compatível)	Manter	O object storage existente é reutilizado para persistir vídeos de origem e resultados do Trim; não é introduzido nem alterado um serviço de armazenamento. O mesmo armazenamento guarda o novo resultado de speed sob referência distinta, preservando o original.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC-VID-005	REQ-VID-UPL-016–017, REQ-VID-UPL-029, REQ-VID-UPL-031, REQ-VID-UPL-037; REQ-VID-TRIM-012–014, REQ-VID--TRIM-023, REQ-VID--TRIM-039–040; REQ--VID-SPEED-014, REQ--VID-SPEED-020
Mecanismo novo de quota acumulada de vídeo (`videoQuota` / `VideoStorageAccount`)	Estender	Este mecanismo foi introduzido nesta fase para estender o controlo de armazenamento à biblioteca de vídeo, com limites acumulados de 1 GB (`free`) e 5 GB (`premium`) especificados pelo Trim. O código também reserva e confirma quota no Upload, além de aplicar o limite individual por ficheiro; o dossiê do Upload não define o teto acumulado. A sua abrangência normativa no Upload permanece por decidir. Speed reutiliza reserve/commit/release pelos bytes reais reportados pelo worker, não pelo tamanho do original. Se a quota ou a associação impedirem o registo, tenta limpeza/release após confirmar que não está associado; se commit falhar após associação, mantém os bytes contabilizados. Status error é apenas registado; não há transação distribuída.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC-VID-005	RF06; REQ-VID--UPL-016–017 (persistência; sem requisito UPL explícito para limite acumulado); REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID--TRIM-023, REQ-VID--TRIM-039–040, REQ--VID-TRIM-024; REQ--VID-SPEED-019, REQ--VID-SPEED-031–032, REQ-VID-SPEED-034
Quota diária de operações do perfil `free` (`FREE_DAILY_OP`) (RF05)	Alterar	A quota de cinco operações diárias, existente para transformações de imagem, passa a incluir o recorte de vídeo: o sistema reserva uma unidade na submissão e pode estorná-la em falha ou cancelamento. O Upload não consome esta quota. Speed não consome esta quota diária; a sua regra permanece por decidir.	UC-VID-002; UC-VID-005 (sem alteração)	RF05; REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID--TRIM-007, REQ-VID--TRIM-016, REQ-VID--TRIM-034–035, REQ--VID-TRIM-017, REQ--VID-TRIM-022, REQ-

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
				-VID-TRIM-036–038; UC-VID-005/Q2
Infraestrutura de mensagens e filas (`rabbitMQ`)	Estender	É acrescentada uma fila dedicada ao processamento assíncrono de Trim, separada das filas de imagem e com suporte ao controlo de cancelamento. O Upload não submete tarefas de processamento. Speed usa video_speed_queue e reutiliza video_results_queue, declaradas dinamicamente pelo worker. Não acrescenta controlo de cancelamento de speed.	UC-VID-002; UC-VID-005	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-010, REQ-VID--TRIM-017, REQ-VID--TRIM-022, REQ-VID--TRIM-036–038, REQ--VID-TRIM-025; REQ--VID-SPEED-008, REQ--VID-SPEED-036
Workers do sistema (`videoTrimWorker` e `videoSpeedWorker`)	Estender	É acrescentado o worker `videoTrimWorker`, contentorizado e com FFmpeg, para executar o recorte, reportar o estado e remover ficheiros temporários. O novo videoSpeedWorker é independente: valida MP4/H.264 e duração com ffprobe, usa FFmpeg para transformar/concatenar segmentos, ajusta áudio quando existente, publica sucesso/erro e limpa o diretório temporário nas saídas controladas.	UC-VID-002; UC-VID-005	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-015, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-026, REQ-VID-TRIM-028; REQ-VID-SPEED-010–012, REQ-VID--SPEED-017–018, REQ--VID-SPEED-024, REQ--VID-SPEED-030, REQ--VID-SPEED-034
Pipelines de imagem e processamento em lote (UC06, UC07)	Manter	O encadeamento de ferramentas e o processamento em lote de imagens permanecem inalterados e sem ligação ao pipeline atómico de recorte de vídeo. Speed também opera num único vídeo e preserva upload, trim e imagens, sem acrescentar lote ou encadeamento.	UC-VID-002; UC06, UC07; UC-VID-005	Sem requisitos explícitos de lote; REQ--VID-SPEED-037
WebSocket de operações do projeto (`wsGateway`)	Manter	Speed reutiliza ws_queue/project-op/add-video para atualizar a biblioteca. Projects emite a operação; wsGateway e o contrato existente mantêm-se, sem um canal novo de progresso ou erro terminal.	UC-VID-005	REQ-VID-SPEED-015, REQ-VID-SPEED-032
Orquestração (`docker-compose.yaml`)	Estender	Acrescenta video_speed com build ./videoSpeedWorker e as dependências RabbitMQ/Media Storage. Não altera o worker de Trim nem introduz definições estáticas desnecessárias de filas.	UC-VID-005	REQ-VID-SPEED-008, REQ-VID-SPEED-036–037

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

Tabela 27: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Objetivo; Pré--condições; Trigger	Contexto do carregamento e acesso ao projeto; as obrigações operacionais estão nos passos e em RN1.	REQ-VID-UPL-001, REQ-VID--UPL-007, REQ-VID-UPL-008, REQ-VID-UPL-019
UC-VID-001, Passo 1	Abrir a opção de seleção.	REQ-VID-UPL-001
UC-VID-001, Passo 2	Selecionar um único ficheiro pelo seletor, mostrar nome e tamanho, validar tipo declarado.	REQ-VID-UPL-002, REQ-VID--UPL-003, REQ-VID-UPL-004, REQ-VID-UPL-005
UC-VID-001, Passo 3	Confirmar, validar sessão e autorização, verificar o limite de tamanho e a ausência de vídeo com o mesmo nome completo no projeto.	REQ-VID-UPL-006, REQ-VID--UPL-007, REQ-VID-UPL-008, REQ-VID-UPL-012, REQ-VID--UPL-013, REQ-VID-UPL-014, REQ-VID-UPL-028, REQ-VID--UPL-039
UC-VID-001, Passo 4	Transferir o ficheiro e indicar operação em curso.	REQ-VID-UPL-014, REQ-VID--UPL-015, REQ-VID-UPL-030
UC-VID-001, Passo 5	Após a receção, validar definitivamente conteúdo MP4 e codec H.264; armazenar o vídeo validado.	REQ-VID-UPL-009, REQ-VID--UPL-010, REQ-VID-UPL-011, REQ-VID-UPL-016, REQ-VID--UPL-017, REQ-VID-UPL-018, REQ-VID-UPL-026, REQ-VID--UPL-027
UC-VID-001, Passo 6	Associar vídeo ao utilizador e referência persistente ao projeto existente.	REQ-VID-UPL-016, REQ-VID--UPL-017
UC-VID-001, Passo 7	Confirmar conclusão e identificar vídeo disponível para processamento após transferência, validação, armazenamento e associação bem-sucedidos.	REQ-VID-UPL-018, REQ-VID--UPL-019, REQ-VID-UPL-029
UC-VID-001, FA2	Desistir antes de confirmar.	REQ-VID-UPL-036
UC-VID-001, Exceção: tipo/ formato declarado	Recusa preliminar e informação ao utilizador.	REQ-VID-UPL-005, REQ-VID--UPL-021
UC-VID-001, Exceção: limite de tamanho	Recusa e informação segundo o plano.	REQ-VID-UPL-012, REQ-VID--UPL-013, REQ-VID-UPL-022
UC-VID-001, Exceção: sessão ou autorização	Recusa e informação sobre o acesso.	REQ-VID-UPL-007, REQ-VID--UPL-008, REQ-VID-UPL-023, REQ-VID-UPL-024
UC-VID-001, Exceção: nome repetido	No fluxo normal da interface, recusa na pré-validação antes do pedido de upload e indicação para alterar o nome do ficheiro.	REQ-VID-UPL-028
UC-VID-001, Exceção: versão desatualizada	Recusa do pedido, atualização dos dados do projeto e indicação para repetir a operação.	REQ-VID-UPL-017–018, REQ--VID-UPL-039–041
UC-VID-001, Exceção: interrupção do envio	Informação sobre a falha; vídeo não associado nem disponível.	REQ-VID-UPL-025, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID-UPL-031
UC-VID-001, Exceção: conteúdo inválido ou codec diferente de H.264	Recusa após a receção, informação ao utilizador e ausência de associação e disponibilidade.	REQ-VID-UPL-009, REQ-VID--UPL-010, REQ-VID-UPL-011, REQ-VID-UPL-016, REQ-VID--UPL-017, REQ-VID-UPL-026, REQ-VID-UPL-027, REQ-VID--UPL-029

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Exceção: falha no armazenamento	Informação sobre a falha; vídeo não associado nem disponível.	REQ-VID-UPL-016–018, REQ--VID-UPL-029, REQ-VID--UPL-031, REQ-VID-UPL-037
UC-VID-001, Exceção: falha na associação	Informação sobre a falha; vídeo não apresentado como disponível.	REQ-VID-UPL-017–018, REQ--VID-UPL-029, REQ-VID--UPL-038
UC-VID-001, Garantia de Sucesso	Vídeo armazenado, associado e disponível para processamento por referência persistente; o ficheiro de origem não é alterado.	REQ-VID-UPL-016, REQ-VID--UPL-017, REQ-VID-UPL-018, REQ-VID-UPL-019, REQ-VID--UPL-029
UC-VID-001, Garantia Mínima	Após falha, o vídeo não fica associado como disponível; o ficheiro de origem não é alterado.	REQ-VID-UPL-025, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID-UPL-037–038
UC-VID-001, RN1	Autorização para carregar.	REQ-VID-UPL-007, REQ-VID--UPL-008
UC-VID-001, RN2	Formato, codec, conteúdo real e limites por plano.	REQ-VID-UPL-005, REQ-VID--UPL-009, REQ-VID-UPL-010, REQ-VID-UPL-011, REQ-VID--UPL-012, REQ-VID-UPL-013
UC-VID-001, RN3	Associação ao utilizador e ao projeto.	REQ-VID-UPL-016, REQ-VID--UPL-017
UC-VID-001, RN4	Disponibilidade só após transferência, validação, armazenamento e associação bem-sucedidos.	REQ-VID-UPL-029
UC-VID-001, RN5	Eficiência de memória durante a transferência de vídeos.	REQ-VID-UPL-030
UC-VID-001, RN6	Recusa de novo carregamento quando já existe no projeto um vídeo com o mesmo nome completo.	REQ-VID-UPL-028
RNG-01	Autenticação obrigatória para UC-VID-001 e UC-VID-002.	REQ-VID-UPL-007, REQ-VID--TRIM-019
RNG-02	Contentor MP4 e codec de vídeo H.264 em UC-VID-001 e UC-VID-002.	REQ-VID-UPL-010–011, REQ--VID-TRIM-012
UC-VID-001, A1	Premissa confirmada: SeaweedFS armazena o MP4 e MongoDB mantém a referência no projeto; não estabelece comportamento adicional a exigir.	Não origina requisito autónomo; relacionada com REQ-VID-UPL-016, REQ-VID--UPL-017.
UC-VID-001 / DQ-001	Transferência progressiva sem cópia integral em RAM e com pico máximo de 1 000 000 000 bytes por upload.	REQ-VID-UPL-030
UC-VID-001 / DQ-002	Falha de upload não expõe vídeo incompleto.	REQ-VID-UPL-031
UC-VID-001 / DQ-003	Permissões do projeto abrangem vídeos e projetos partilhados.	REQ-VID-UPL-032
UC-VID-001 / DQ-004	Estados de envio, sucesso e falha no MVP; percentagem do upload numa evolução futura.	REQ-VID-UPL-033
UC-VID-001 / DQ-005	Convivência e separação estrutural de imagens e vídeos.	REQ-VID-UPL-034, REQ-VID--UPL-035
UC-VID-002, Âmbito	Módulo de processamento de vídeo assíncrono em nós isolados	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-028
UC-VID-002, Pré-condições	Autenticação obrigatória, quotas diárias e de disco, formato MP4 e vídeo carregado	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID--TRIM-012, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-034, REQ-VID-TRIM-027
UC-VID-002, Passo 1	Seleção do vídeo na biblioteca e abertura da ferramenta de recorte	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID--TRIM-024

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, Passo 2	Ajuste interativo dos marcadores temporais t_in e t_out na linha temporal	REQ-VID-TRIM-002
UC-VID-002, Passo 3	Confirmação da operação e validação de parâmetros, limites e quotas de disco/operações	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-034
UC-VID-002, Passo 4	Dedução provisória de quota diária (`free`) e publicação assíncrona na fila	REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID--TRIM-008, REQ-VID--TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-025
UC-VID-002, Passo 5	Atribuição de Job ID, estado em fila e ecrã de acompanhamento	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
UC-VID-002, Passo 6	Execução do recorte no worker com FFmpeg e difusão de progresso	REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID--TRIM-010, REQ-VID-TRIM-026
UC-VID-002, Passo 7	Conclusão do processamento, validação de integridade e guarda com controlo de quota	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID--TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-031–033, REQ--VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-034, REQ-VID-TRIM-024
UC-VID-002, Passo 8	Notificação de sucesso, download e registo na biblioteca permanente	REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID--TRIM-031–033, REQ-VID--TRIM-027
UC-VID-002, FA1	Pré-visualização local no browser antes de submeter a tarefa	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-002, FA2	Recorte rápido sem recodificação (Stream Copy) para perfil `premium`	REQ-VID-TRIM-011
UC-VID-002, FA3	Continuidade do processamento em segundo plano ao fechar o browser	REQ-VID-TRIM-015
UC-VID-002, FA4	Bloqueio de utilizadores não autenticados (`anonymous`) com convite a registo	REQ-VID-TRIM-019
UC-VID-002, FA5	Cancelamento voluntário da tarefa pelo utilizador em fila ou execução	REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID--TRIM-036–038
UC-VID-002, Exceção 1	Instantes temporais inválidos (t_in ≥ t_out ou intervalo < 1,0 s)	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-002, Exceção 2	Duração do excerto excede o limite do perfil (180s em `free` / 60 min em `premium`)	REQ-VID-TRIM-006
UC-VID-002, Exceção 3	Quota diária de operações esgotada no perfil `free` (`FREE_DAILY_OP = 5`)	REQ-VID-TRIM-005
UC-VID-002, Exceção 4a	Fluxo incompatível ou corrompido; tarefa falhada e causa apresentada	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID--TRIM-034–035
UC-VID-002, Exceção 4b	Quota de armazenamento em disco da conta excedida (1 GB `free` / 5 GB `premium`)	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-034
UC-VID-002, Exceção 5	Falha de nó de processamento ou timeout de execução de 10 minutos	REQ-VID-TRIM-017
UC-VID-002, Pós-condição: Sucesso	Excerto gerado com sincronismo A/V, original intacto, na biblioteca e auditado	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID--TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-031–033, REQ--VID-TRIM-020, REQ-VID--TRIM-021
UC-VID-002, Pós-condição: Mínima	Original intacto, ficheiros temporários purgados e quotas estornadas	REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID--TRIM-016, REQ-VID--TRIM-034–035, REQ-VID--TRIM-017, REQ-VID-TRIM-018,

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
		REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-022, REQ-VID--TRIM-036–038
UC-VID-002, RN1	Gestão transacional de quotas diárias de operações (`FREE_DAILY_OP = 5`)	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID--TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-034–035, REQ--VID-TRIM-017, REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-036–038
UC-VID-002, RN2	Limites de duração de excerto por perfil autenticado (180s em `free`, 60 min em `premium`)	REQ-VID-TRIM-006
UC-VID-002, RN3	Precisão temporal ao centésimo de segundo e duração mínima de 1.0 s	REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID--TRIM-004
UC-VID-002, RN4	Formatos e codecs suportados no MVP (contentor MP4 com H.264 e AAC)	REQ-VID-TRIM-012
UC-VID-002, RN5	Princípio da não destrutividade do vídeo de origem na biblioteca	REQ-VID-TRIM-013
UC-VID-002, RN6	Quotas de armazenamento em disco por perfil (1 GB `free`, 5 GB `premium`) e retenção	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-034, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-039–040, REQ--VID-TRIM-024
UC-VID-002, RN7	Autenticação obrigatória para ferramentas de vídeo e bloqueio a anónimos	REQ-VID-TRIM-019
RNG-01	Autenticação obrigatória para UC-VID-001 e UC-VID-002	REQ-VID-UPL-007, REQ-VID--TRIM-019
RNG-02	Contentor MP4 e codec de vídeo H.264 em UC-VID-001 e UC-VID-002	REQ-VID-UPL-010–011, REQ--VID-TRIM-012
UC-VID-002, DQ-001	Desacoplamento assíncrono via filas dedicadas de mensagens e WebSockets	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
UC-VID-002, DQ-002	Resiliência com repetição idempotente e métricas de débito de processamento	REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID--TRIM-026
UC-VID-002, DQ-003	Proteção de acesso aos artefactos multimédia e registo de auditoria	REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID--TRIM-027
UC-VID-002, DQ-004	Isolamento do motor FFmpeg em contentor Docker	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID--TRIM-028
UC-VID-002, DQ-005	Retenção efêmera em workers e política de persistência na biblioteca	REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID--TRIM-023, REQ-VID-TRIM-037, REQ-VID-TRIM-039–040
UC-VID-002, DQ-006	Mecanismo cooperativo de cancelamento ativo pelo utilizador	REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID--TRIM-036–038
UC-VID-005 — Objetivo, pré--condições e passos 1–2	Abrir a ferramenta sobre um vídeo associado e autorizado.	REQ-VID-SPEED-001, REQ-VID--SPEED-028
UC-VID-005 — Passo 3	Parametrizar o intervalo.	REQ-VID-SPEED-002
UC-VID-005 — Passo 4; RN1 e RN5	Escolher uma velocidade válida.	REQ-VID-SPEED-003
UC-VID-005 — Passo 5; FA1, FA3 e A7	Vários intervalos, edição e remoção.	REQ-VID-SPEED-004, REQ-VID--SPEED-026, REQ-VID--SPEED-027
UC-VID-005 — Passo 6; EX2–3, EX10–11; RN2 e RN8	Validar configuração e duração.	REQ-VID-SPEED-005, REQ-VID--SPEED-006, REQ-VID--SPEED-022, REQ-VID--SPEED-023, REQ-VID-

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
		-SPEED-024, REQ-VID--SPEED-025
UC-VID-005 — Passo 7	Rever a lista antes de Processar.	REQ-VID-SPEED-007
UC-VID-005 — Passo 8; EX9; DQ-001 e DQ-003	Submeter assincronamente com versão e identificadores.	REQ-VID-SPEED-008, REQ-VID--SPEED-029, REQ-VID--SPEED-036
UC-VID-005 — Passo 9; RN9	Confirmar aceitação, distinguindo-a da conclusão.	REQ-VID-SPEED-009
UC-VID-005 — Passo 10; FA2; RN1, RN3 e RN5	Aplicar velocidades, conservar ordem e partes a 1x.	REQ-VID-SPEED-010, REQ-VID--SPEED-011
UC-VID-005 — Passo 11; FA5; EX7; RN4	Ajustar áudio ou manter ausência de áudio.	REQ-VID-SPEED-012, REQ-VID--SPEED-017
UC-VID-005 — Passo 12; RN7 e RN11; DQ-004	Guardar um artefacto distinto e compatível.	REQ-VID-SPEED-014, REQ-VID--SPEED-030
UC-VID-005 — Passo 13; EX4 e EX13; RN6 e RN13	Associar, contabilizar e atualizar a biblioteca.	REQ-VID-SPEED-015, REQ-VID--SPEED-019, REQ-VID--SPEED-031, REQ-VID--SPEED-032
UC-VID-005 — EX1; RN11; A5	Validar a entrada.	REQ-VID-SPEED-018
UC-VID-005 — EX6–7; pós-condições; RN7; DQ-002	Preservar original e impedir resultado parcial final.	REQ-VID-SPEED-020, REQ-VID--SPEED-021
UC-VID-005 — EX8; FA7; RN10; DQ-003	Respeitar acesso e partilhas.	REQ-VID-SPEED-028, REQ-VID--SPEED-035
UC-VID-005 — Passo 6; EX2–3 e EX8–10	Apresentar erros síncronos úteis.	REQ-VID-SPEED-033
UC-VID-005 — EX4, EX6–7; DQ-005 e DQ-006	Libertar reservas e limpar recursos nas saídas controladas.	REQ-VID-SPEED-031, REQ-VID--SPEED-034
UC-VID-005 — Fronteira do UC; DQ-006	Evitar regressões nas funcionalidades existentes.	REQ-VID-SPEED-037
UC-VID-005 — Intenção de acompanhamento da baseline; RN9	Progresso consultável futuro.	REQ-VID-SPEED-013
UC-VID-005 — FA4; Q3	Cancelamento de tarefa em fila futuro.	REQ-VID-SPEED-016
UC-VID-005 — Garantia mínima da baseline; EX1, EX4 e EX6–7; DQ-006	Notificação terminal de erro futura.	REQ-VID-SPEED-038
UC-VID-005 — FA6	Desistir antes de enviar não cria uma tarefa.	Fronteira dos REQ-VID--SPEED-008 e REQ-VID--SPEED-016; verificação manual pendente.
UC-VID-005 — EX5; Q2	Quota diária não decidida.	Não cria um requisito ativo nem transforma REQ-VID--SPEED-019 em quota de operações.
UC-VID-005 — A1–A3	Contexto de acesso, vídeo previamente associado e infraestrutura disponível.	Suportam REQ-VID-SPEED-001, REQ-VID-SPEED-008 e REQ-VID--SPEED-028; não substituem as respetivas verificações.
UC-VID-005 — A4–A7	Medição temporal, suporte técnico, sincronização e intervalos do mesmo vídeo.	Relacionam-se com REQ-VID--SPEED-002, REQ-VID--SPEED-004, REQ-VID--SPEED-012, REQ-VID--SPEED-018 e REQ-VID--SPEED-024.

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-005 — Q1, Q4–Q8	Limites, estimativa, precisão, preview, desempenho e recuperação por decidir.	Não introduzem requisitos ativos sem decisão; ver as questões em aberto e a verificação de completude de UC-VID-005.

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 28: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
UC--VID-001 / DQ-001	Transferência progressiva sem cópia integral em RAM e pico ≤1 000 000 000 bytes por upload	O corpo é encaminhado com backpressure, escrito temporariamente em disco e enviado ao SeaweedFS em blocos limitados a 2 × 16 MiB. A validação do teto de memória nos limites dos planos e sob concorrência continua pendente; o capítulo de testes menciona apenas um ensaio com 128 000 000 bytes, sem resultados quantitativos registados.	REQ-VID-UPL-030
UC--VID-001 / DQ-002	Não expor como concluído um envio interrompido ou com falha de armazenamento	Concretiza a garantia mínima do caso de uso; os cenários de falha forçada não foram validados nesta revisão.	REQ-VID-UPL-031
UC--VID-001 / DQ-003	Aplicar permissões do projeto ao upload e à referência do vídeo	Mantém o controlo de acesso em projetos próprios e partilhados; existem resultados de integração comunicados para leitura e edição.	REQ-VID-UPL-032
UC--VID-001 / DQ-004	Comunicar os estados em curso, conclusão e falha; percentagem numa evolução futura	O MVP exige estados distinguíveis; percentagem de progresso ainda não implementada.	REQ-VID-UPL-033
UC--VID-001 / DQ-005	Preservar o fluxo de imagens e separar as referências de imagens e vídeos	A separação em `imgs` e `videos` protege a compatibilidade estrutural; falta ensaio de regressão explícito do fluxo de imagens.	REQ-VID-UPL-034, REQ-VID-UPL-035
DQ-001	Processamento assíncrono desacoplado via RabbitMQ e polling leve	Previne o bloqueio do servidor HTTP da API durante operações demoradas de vídeo e assegura a responsividade contínua da interface do utilizador com atualizações periódicas de estado.	REQ-VID-TRIM-008–009, REQ-VID--TRIM-025, REQ-VID--TRIM-029–030
DQ-002	Resiliência baseada em reexecução idempotente do início	Simplifica a arquitetura da Fase 1 evitando a complexidade de persistir *checkpoints* parciais de fotogramas, tolerando quebras pontuais de workers com repetição automática garantida.	REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-026
DQ-003	Acesso seguro com autenticação de sessão, cookies temporários e auditoria	Assegura a confidencialidade dos ficheiros de vídeo, evitando a exposição de credenciais ou JWT em URLs de streaming e prevenindo acessos ilegítimos por enumeração.	REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-027
DQ-004	Encapsulamento do motor FFmpeg e dependências em imagem Docker autónoma	Garante portabilidade total e reprodutibilidade do ambiente de execução do worker entre desenvolvimento e produção, sem requerer instalação de binários nativos no sistema operativo anfitrião.	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-028
DQ-005	Retenção efêmera em workers e eliminação explícita na biblioteca permanente	Previne o esgotamento do disco dos nós de computação através da purga imediata de diretórios temporários e capacita o utilizador a gerir o volume ocupado na sua conta.	REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-037, REQ-VID-TRIM-039–040
DQ-006	Cancelamento cooperativo de tarefas com estorno imediato de quota	Evita o desperdício de tempo de computação em tarefas submetidas por engano e garante justiça na contabilidade de quotas para utilizadores do plano gratuito.	REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-034,

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
			REQ-VID-TRIM-036–038
UC--VID-005 / DQ-001	Submissão e execução desacopladas.	A chamada de submissão não aguarda a transformação pesada do vídeo.	REQ-VID-SPEED-008 e REQ-VID-SPEED-036
UC--VID-005 / DQ-002	Processamento não destrutivo e resultado independente.	Protege o original e permite comparar os artefactos.	REQ-VID-SPEED-020 e REQ-VID-SPEED-021
UC--VID-005 / DQ-003	Reutilização do controlo de acesso e versionamento existentes.	Evita uma autorização paralela e submissões sobre versões desatualizadas.	REQ-VID-SPEED-028, REQ-VID-SPEED-029 e REQ-VID-SPEED-035
UC--VID-005 / DQ-004	Saída compatível com a biblioteca existente.	MP4/H.264 e AAC quando aplicável, sem inventar áudio.	REQ-VID-SPEED-017 e REQ-VID-SPEED-030
UC--VID-005 / DQ-005	Contabilização de armazenamento pelo tamanho efetivo do output.	Reutiliza a reserva, confirmação e libertação existentes e trata resultados repetidos.	REQ-VID-SPEED-019, REQ-VID-SPEED-031 e REQ-VID-SPEED-032
UC--VID-005 / DQ-006	Evidência e limitações explícitas.	Distingue implementação, testes, objetivos futuros e limpeza em saídas controladas.	REQ-VID-SPEED-034, REQ-VID-SPEED-037 e REQ-VID-SPEED-038

7.3. Realização e verificação dos requisitos

A evidência de speed refere-se à implementação 58d4414 e aos ensaios históricos TST-SPEED-01 a TST--SPEED-07, detalhados no capítulo de testes. Esta edição documental não reexecuta as suites nem o E2E e não demonstra concorrência real.

Tabela 29: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-UPL-001	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Percurso positivo no browser comunicado; seleção e entrada do fluxo.
REQ-VID-UPL-002	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Seleção de MP4 no browser comunicada.
REQ-VID-UPL-003	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Nome apresentado no percurso positivo comunicado.
REQ-VID-UPL-004	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Tamanho apresentado no percurso positivo comunicado.
REQ-VID-UPL-005	Frontend (`AddVideoDialog`), API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-02, TST-UPL-15	A pré-validação da API rejeita nome inválido com HTTP 400; a validação e mensagem na interface continuam por testar.
REQ-VID-UPL-006	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Confirmação do envio comunicada no percurso positivo.
REQ-VID-UPL-007	API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-03 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: pedido de pré-validação sem JWT rejeitado com HTTP 401.
REQ-VID-UPL-008	API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-04 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: permissão `read` rejeitada com HTTP 403; permissão `edit` aceite na pré-validação.
REQ-VID-UPL-009	`projects` (`ffprobe`)	Implementado	TST-UPL-05 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Conteúdo falso com extensão MP4 rejeitado com HTTP 415; o envio do MP4/H.264 passou a inspeção, mas falhou depois no armazenamento.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-UPL-010	`projects` (`ffprobe`)	Implementado	TST-UPL-05 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	MP4/H.264 pequeno passou à validação de mídia; upload integral bloqueado pela falha de SeaweedFS.
REQ-VID-UPL-011	`projects` (`ffprobe`)	Implementado	TST-UPL-05 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: MP4 com codec MPEG-4 rejeitado com HTTP 415; H.264 passou a inspeção antes da falha de armazenamento.
REQ-VID-UPL-012	Frontend, API Gateway, Nginx, `projects`	Implementado	TST-UPL-06, TST-UPL-07 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Pré-validação aceita o limite Free e rejeita +1 byte com HTTP 413; não foi transferido um ficheiro de 1 GB.
REQ-VID-UPL-013	Frontend, API Gateway, Nginx, `projects`	Implementado	TST-UPL-06, TST-UPL-07 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Pré-validação aceita o limite Premium e rejeita +1 byte com HTTP 413; não foi transferido um ficheiro de 5 GB.
REQ-VID-UPL-014	Frontend, API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Pedido de upload pequeno percorreu o gateway, mas terminou em HTTP 502 por falta de volumes livres no SeaweedFS.
REQ-VID-UPL-015	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-09	Indicação de envio em curso presente; ensaio manual específico não comunicado.
REQ-VID-UPL-016	`projects`, MongoDB, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Não verificado nesta execução: SeaweedFS não atribuiu volume; não foi possível confirmar a criação do objeto.
REQ-VID-UPL-017	`projects`, MongoDB, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Não verificado nesta execução: o upload falhou antes da persistência dos metadados e da referência.
REQ-VID-UPL-018	Frontend, `projects`	Implementado	TST-UPL-01, TST-UPL-09	Conclusão positiva comunicada; mensagens após falhas não cobertas por este percurso.
REQ-VID-UPL-019	Frontend, `projects`	Implementado	TST-UPL-01	Vídeo listado no browser após upload comunicado.
REQ-VID-UPL-021	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-02, TST-UPL-15	API rejeita a extensão inválida; apresentação da mensagem pela interface continua por testar.
REQ-VID-UPL-022	Frontend, `projects`	Implementado	TST-UPL-06, TST-UPL-07	A API aceitou os limites declarados e rejeitou +1 byte; a mensagem apresentada na interface continua por testar.
REQ-VID-UPL-023	API Gateway, `projects`, Frontend	Implementado	TST-UPL-03 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: pré-validação sem JWT rejeitada com HTTP 401; mensagem da interface não foi validada.
REQ-VID-UPL-024	API Gateway, `projects`, Frontend	Implementado	TST-UPL-04 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: partilha `read` recebeu HTTP 403; partilha `edit` foi aceite na pré-validação.
REQ-VID-UPL-025	Frontend, API Gateway, `projects`	Parcial	TST-UPL-09, TST-UPL-12	Comunicação da interrupção prevista nos caminhos de erro; interrupção forçada não ensaiada.
REQ-VID-UPL-026	`projects` (`ffprobe`), Frontend	Implementado	TST-UPL-05	MP4 válido testado; conteúdo inválido e respetiva mensagem não ensaiados.
REQ-VID-UPL-027	`projects` (`ffprobe`), Frontend	Implementado	TST-UPL-05	H.264 válido testado; codec diferente e respetiva mensagem não ensaiados.
REQ-VID-UPL-028	Frontend, API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-10	Recusa de nome duplicado no browser foi comunicada; teste API ficou ignorado porque o upload positivo falhou no SeaweedFS.
REQ-VID-UPL-029	`projects`, MongoDB, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`), TST-UPL-12	Upload integral não confirmado nesta execução: falha por falta de volumes livres no SeaweedFS; ensaio de falha/limpeza continua pendente.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-UPL-030	Nginx, API Gateway, `projects`, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-13	Transferência progressiva e buffers multipart limitados (2 × 16 MiB). É referido um ensaio com ficheiro de 128 000 000 bytes, sem pico quantitativo ou configuração registados; o teto de 1 000 000 000 bytes nos limites dos planos e sob concorrência continua por validar.
REQ-VID-UPL-031	API Gateway, `projects`, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-12	Caminhos e limpeza inspecionados; não houve injeção de falha de rede/ armazenamento.
REQ-VID-UPL-032	API Gateway, `projects`, Frontend	Implementado	TST-UPL-04	Resultados de integração de permissões em projeto partilhado comunicados; validação automatizada completa pendente.
REQ-VID-UPL-033	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01, TST-UPL-09	Percurso positivo observado; estados de erro não foram ensaiados. Percentagem de progresso não está implementada e fica fora do MVP.
REQ-VID-UPL-034	Frontend, fluxo de imagens	Implementado	TST-UPL-14	Compatibilidade prevista; não foi identificado ensaio de regressão de imagens após esta alteração.
REQ-VID-UPL-035	`projects` (`Project.videos`, `Project.imgs`), MongoDB	Implementado	TST-UPL-14	Campos separados no modelo e persistência observados; não foi identificado teste de regressão explícito.
REQ-VID-UPL-036	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-11	Fecho do diálogo antes de enviar implementado; cenário específico não ensaiado.
REQ-VID-UPL-037	Frontend, `projects`, SeaweedFS	Parcial	TST-UPL-12	Comunicação da falha de armazenamento prevista; falha provocada não ensaiada.
REQ-VID-UPL-038	Frontend, `projects`, MongoDB	Parcial	TST-UPL-12	Comunicação da falha de associação prevista; falha provocada não ensaiada.
REQ-VID-UPL-039	API Gateway, `projects`	Especificado	Não executado	Recusa por versão desatualizada não validada especificamente nesta revisão.
REQ-VID-UPL-040	Frontend, `projects`	Especificado	Não executado	Atualização dos dados do projeto após conflito não validada especificamente nesta revisão.
REQ-VID-UPL-041	Frontend	Especificado	Não executado	Mensagem para repetir a operação após conflito não validada especificamente nesta revisão.
REQ-VID-TRIM-001	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-01	Passa. Player HTML5 e seletores temporais carregados com sucesso.
REQ-VID-TRIM-002	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-01	Passa. Marcadores atualizam dinamicamente os tempos e duração resultante.
REQ-VID-TRIM-003	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-02	Passa. Pré-visualização local no browser sem chamadas de rede ao worker.
REQ-VID-TRIM-004	Projects (`/trim`), Frontend	Implementado	TST-TRIM-03	Passa. Rejeita $t_{in} \geq t_{out}$ e intervalo < 1.0 s com HTTP 400.
REQ-VID-TRIM-005	Users (`/quota`), Projects	Implementado	TST-TRIM-04	Passa. Bloqueia submissão com HTTP 403 após 5 operações Free no teste.
REQ-VID-TRIM-006	Projects (`/trim`)	Implementado	TST-TRIM-03	Passa. Rejeita intervalos superiores a 180s no perfil Free.
REQ-VID-TRIM-007	Users, Projects	Implementado	TST-TRIM-04	Passa. Débito provisório imediato da quota Free ao submeter para fila.
REQ-VID-TRIM-008	Projects, RabbitMQ	Implementado	TST-TRIM-05	Publicação na fila descrita no TST-TRIM-05; unicidade sob repetição não demonstrada.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-TRIM-009	Projects, VideoTrimWorker, UI	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Polling a cada 4s reflete progressão de QUEUED a COMPLETED.
REQ-VID-TRIM-010	VideoTrimWorker (FFmpeg)	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Excerto recortado gerado com sincronismo áudio/vídeo preservado.
REQ-VID-TRIM-011	VideoTrimWorker, Projects	Implementado	TST-TRIM-07	Passa. Modo rápido Premium aceita corte em keyframes e rejeita se desalinhado.
REQ-VID-TRIM-012	MediaStorageService, Worker	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Ingestão e exportação validadas em contentor MP4 com codecs H.264/AAC.
REQ-VID-TRIM-013	Projects, SeaweedFS	Implementado	TST-TRIM-08	Passa. Hash SHA-256 do vídeo original permanece idêntico após recorte.
REQ-VID-TRIM-014	Projects, SeaweedFS	Implementado	TST-TRIM-06	Vídeo resultante registado no projeto; ausência de registo antes da validação não demonstrada isoladamente.
REQ-VID-TRIM-015	Projects, Worker	Parcial	TST-TRIM-05	Parcial. Job conclui assincronamente em background; notificação global fora de página pendente.
REQ-VID-TRIM-016	VideoTrimWorker	Implementado	TST-TRIM-09	Transição para FAILED comunicada; ensaio específico com fluxo corrompido não identificado.
REQ-VID-TRIM-017	VideoTrimWorker, Projects	Implementado	TST-TRIM-09	Passa. Mecanismo de repetição para jobs com lease expirado implementado no worker.
REQ-VID-TRIM-018	VideoTrimWorker	Implementado	TST-TRIM-10	Passa. Verificado no teste que `/tmp/picturas-trim-*` é purgado sem resíduos em disco.
REQ-VID-TRIM-019	ApiGateway, Projects	Implementado	TST-TRIM-11	Passa. Pedidos não autenticados rejeitados com HTTP 401/403.
REQ-VID-TRIM-020	Projects, Logs	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Registo em base de dados com parâmetros, tempos de processamento e utilizador.
REQ-VID-TRIM-021	Projects (`storage.js`)	Implementado	TST-TRIM-12	Mecanismo de quota acumulada descrito; fronteiras exatas em bytes não demonstradas e política com Upload pendente.
REQ-VID-TRIM-022	Projects, Worker	Parcial	TST-TRIM-13	Cancelamento de job em fila comunicado; cancelamento em execução e ausência de conclusão tardia não demonstrados.
REQ-VID-TRIM-023	Projects, biblioteca	Especificado	Não executado	Retenção até eliminação explícita é proposta do Trim; harmonização com UC-VID-001 pendente.
REQ-VID-TRIM-024	Projects, Frontend	Implementado	TST-TRIM-12	Passa. Endpoint de storage devolve bytes ocupados e limite da conta.
REQ-VID-TRIM-025	Projects, ApiGateway	Parcial	TST-TRIM-05	Parcial. Resposta HTTP 202 rápida em testes locais; benchmark formal de p95 pendente.
REQ-VID-TRIM-026	VideoTrimWorker	Parcial	TST-TRIM-06	Parcial. Excerto de 2.5s processado em 1.2s; medição sistemática em 1080p/60s pendente.
REQ-VID-TRIM-027	Projects (`/playback`), Gateway	Implementado	TST-TRIM-14	Passa. Stream via HTTP Range e cookie de 5 min; partilhas read/edit validadas.
REQ-VID-TRIM-028	Docker Compose, Worker	Implementado	TST-TRIM-15	Passa. Contentor `video_trim_worker` arranca e executa FFmpeg isolado sem dependências no host.
REQ-VID-TRIM-029	Projects	Parcial	TST-TRIM-05	Job ID devolvido segundo o teste existente; unicidade entre jobs não demonstrada isoladamente.
REQ-VID-TRIM-030	Frontend	Parcial	TST-TRIM-05	Estado inicial QUEUED referido; verificação da interface específica não documentada.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-TRIM-031	Projects, MongoDB	Parcial	TST-TRIM-06	Metadados observados no teste; todos os campos do requisito não confirmados isoladamente.
REQ-VID-TRIM-032	Frontend, playback	Parcial	TST-TRIM-14	Playback por HTTP Range descrito; ensaio da ação na biblioteca não documentado.
REQ-VID-TRIM-033	Frontend, Projects	Parcial	TST-TRIM-06	Download funcional referido; autorização em partilha requer ensaio específico.
REQ-VID-TRIM-034	Users, Projects	Parcial	TST-TRIM-09, TST-TRIM-13	Estorno em falha e cancelamento em fila referido; recusa por quota de disco não coberta.
REQ-VID-TRIM-035	Frontend, Projects	Especificado	Não executado	Mensagem com causa conhecida não validada nos testes descritos.
REQ-VID-TRIM-036	VideoTrimWorker	Não verificado	Não executado	Interrupção de tarefa já em execução não demonstrada pelo teste de cancelamento em fila.
REQ-VID-TRIM-037	VideoTrimWorker	Parcial	TST-TRIM-10	Limpeza após tarefa indicada; caso específico de cancelamento não demonstrado.
REQ-VID-TRIM-038	Frontend, Projects	Parcial	TST-TRIM-13	Estado CANCELLED no backend indicado; confirmação na interface não documentada.
REQ-VID-TRIM-039	Projects	Parcial	TST-TRIM-12	DELETE referido; autorização e âmbito da política de retenção ainda por harmonizar.
REQ-VID-TRIM-040	Projects, videoQuota	Parcial	TST-TRIM-12	Redução de bytes ocupados após DELETE indicada; política de agregação ainda pendente.
REQ-VID-SPEED-001, REQ-VID-SPEED-002, REQ-VID-SPEED-003, REQ-VID-SPEED-004, REQ-VID-SPEED-007, REQ-VID-SPEED-026, REQ-VID-SPEED-027	Frontend (SpeedVideoDialog)	UI implementada; percurso positivo comunicado pelo utilizador.	TST-SPEED-03, TST-SPEED-05	SpeedVideoDialog contém seleção, lista, edição e remoção. Os 28 testes frontend cobrem a validação, não cliques/renderização do diálogo; não se afirma que cada controlo tenha sido ensaiado manualmente.
REQ-VID-SPEED-005, REQ-VID-SPEED-006, REQ-VID-SPEED-022, REQ-VID-SPEED-023, REQ-VID-SPEED-024, REQ-VID-SPEED-025	Frontend, Projects, videoSpeedWorker	Implementados; cobertos parcialmente em camadas diferentes.	TST-SPEED-01, TST-SPEED-03–04	Validação frontend, API e worker; duração real é verificada no worker. Os testes cobrem limites inválidos, finitude, sobreposição, adjacência e duração; não constituem uma medição universal de precisão temporal.
REQ-VID-SPEED-008, REQ-VID-SPEED-009, REQ-VID-SPEED-014, REQ-VID-SPEED-015, REQ-VID-SPEED-030	API Gateway, Projects, RabbitMQ, worker, Storage, wsGateway	Implementados; contratos automatizados e percurso real positivo comunicados.	TST-SPEED-01–02, TST--SPEED-04–05	Testes Projects/API Gateway/worker e teste de upload/Modificar velocidade na stack Docker. A aceitação HTTP é 202; o resultado aparece após associação.
REQ-VID-SPEED-010, REQ-VID-SPEED-011, REQ-VID-SPEED-012, REQ-VID-SPEED-017, REQ-VID-SPEED-018, REQ-VID-SPEED-020	videoSpeedWorker (FFmpeg/ffprobe)	Implementados; testes sintéticos com FFmpeg e ffprobe.	TST-SPEED-04	Os 18 testes do worker incluem durações, vários intervalos/ordem temporal, 1x, áudio/ausência de áudio, validação e hash do original. A evidência aplica-se aos conteúdos de teste, não a todos os vídeos possíveis.
REQ-VID-SPEED-019, REQ-VID-SPEED-031, REQ-VID-SPEED-032	Projects (videoQuota), VideoStorageAccount	Implementados; testes isolados com utilitário real de quota e MongoDB simulado.	TST-SPEED-01	A suite Projects de 66 testes cobre espaço suficiente/insuficiente, igualdade com limites Free/Premium, bytes do output, rollback, repetição sequencial e falha de commit. Não valida concorrência real nem reconcilia dados históricos.
REQ-VID-SPEED-021, REQ-VID-SPEED-034	videoSpeedWorker, Projects, Media Storage	Mecanismos de integridade e limpeza presen-	TST-SPEED-01, TST-SPEED-04	Limpeza local no worker; tentativa de limpeza remota e release em Projects no ramo de sucesso cuja associação falha. Uma falha simu-

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
		tes, com âmbito limitado.		lada de DELETE não impede release. O ramo status error apenas regista a falha; não há limpeza remota geral nem recolha de órfãos demonstrada.
REQ-VID-SPEED-028, REQ-VID-SPEED-029, REQ-VID-SPEED-033	API Gateway, Projects, Frontend	Implementados; testes backend e mensagens frontend identificados.	TST-SPEED-01–03	Cobertura de autenticação, partilha de leitura/edição/revogada e versão no backend. Falta ensaio manual completo dos erros na interface.
REQ-VID-SPEED-035, REQ-VID-SPEED-036, REQ-VID-SPEED-037	API Gateway, Projects, worker, frontend	Arquitetura e controlos reutilizados; validação parcial.	TST-SPEED-01–02, TST--SPEED-06	Gateway e worker verificam contratos internos; testes de regressão de trim e upload; TypeScript/build/sintaxe passaram nas verificações anteriores. Não há benchmark de carga nem prova de regressão completa de imagens e partilhas em todos os serviços.
REQ-VID-SPEED-013, REQ-VID-SPEED-016, REQ-VID-SPEED-038	Frontend, Projects, worker	Especificados como evolução futura; não implementados.	Não executado	Não há acompanhamento persistente/progresso, cancelamento pós-submissão ou notificação terminal de erro específica de speed. Não os contabilizar como funcionalidades validadas do MVP.

8. Alterações Arquiteturais

8.1. Visão geral das alterações

O suporte a vídeo inclui os seguintes fluxos na arquitetura existente: o Upload, síncrono, que reutiliza os serviços web, de projetos e de armazenamento; e o Trim, assíncrono, que utiliza a fila dedicada do RabbitMQ e o novo `videoTrimWorker`. O Upload estende o `frontend`, o API Gateway, o Nginx, `projects` e `mediaStorageService`; usa o SeaweedFS e MongoDB existentes e não publica tarefas de processamento.

O UC-VID-005 acrescenta o fluxo assíncrono de alteração de velocidade, com video_speed_queue e videoSpeedWorker, reutilizando os resultados, a quota, a biblioteca e a notificação de operações de projeto. Não usa TrimJob, polling de jobs ou cancelamento de Trim. A vista de componentes existente abaixo foi produzida para Upload/Trim; a integração de speed consta das tabelas comuns e do respetivo fluxo neste capítulo.

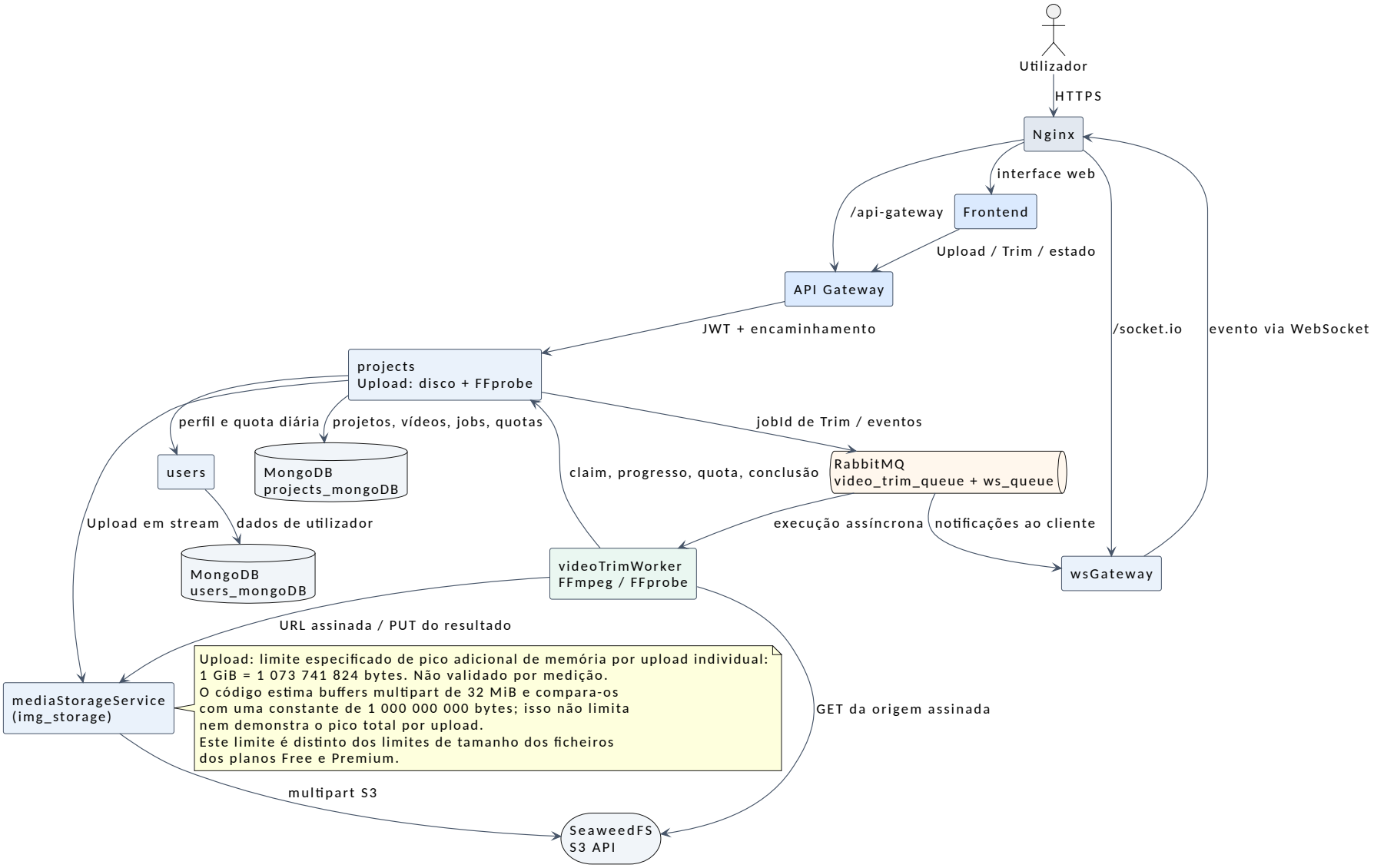


Figura 3: Vista de componentes da extensão de vídeo (novos e alterados destacados)

Tabela 30: Componentes novos e alterados

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
`Nginx`	Estendido	Rota específica de Upload com limite de corpo de 6 GB, `proxy_request_buffering off` e timeouts alargados, encaminhando o corpo progressivamente para o API Gateway. O limite do proxy não substitui os limites por plano aplicados pela aplicação.	REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-030
`videoTrimWorker`	Novo	Microsserviço em Python com FFmpeg autónomo. Consome tarefas da fila `video_trim_queue`, efetua download de vídeo a partir do SeaweedFS, executa recorte temporal exato ao fotograma (ou *stream copy*), valida metadados de saída, persiste o resultado no armazenamento de objetos e notifica a conclusão do job.	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-026, REQ-VID-TRIM-028
`projects`	Alterado	No Upload, verifica autorização e versão do projeto, recebe o ficheiro em temporário de disco, valida-o com `ffprobe`, reserva quota, envia o objeto e associa metadados a `Project.videos`, separada de `imgs`. \ Gestão do ciclo de vida de tarefas (`TrimJob`) em MongoDB; publicação de mensagens no RabbitMQ; fiscalização de quotas de armazenamento em disco por utilizador (1 GB / 5 GB); endpoints de listagem de jobs, cancelamento voluntário e emissão de cookies temporários seguros para reprodução HTTP Range. No speed, valida POST /speed, cria novos IDs, publica a operação e trata o resultado sem substituir o original; integra bytes reais em quota e incrementa a versão, sem criar TrimJob.	REQ-VID-UPL-007–014, REQ-VID-UPL-016–019, REQ-VID-UPL-022–029, REQ-VID-UPL-030–032, REQ-VID-UPL-035, REQ-VID-UPL-037–040; REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-014, REQ-VID--TRIM-031–033, REQ--VID-TRIM-020, REQ--VID-TRIM-021, REQ--VID-TRIM-022, REQ--VID-TRIM-036–038, REQ-VID-TRIM-027 ; REQ-VID-SPEED-008, REQ-VID-SPEED-014–015, REQ-VID--SPEED-019–021, REQ--VID-SPEED-028–029, REQ-VID-SPEED-031–032, REQ-VID--SPEED-034
`users`	Mantido no Upload; alterado no Trim	No Upload, é consultado para obter o perfil que determina o limite por ficheiro; a funcionalidade não consome quota diária de operações. \ Extensão da gestão de quotas de operações diárias (`FREE_DAILY_OP = 5`): disponibilização de reserva atómica de operação por Job ID na submissão, confirmação na conclusão com sucesso e estorno automático em caso de falha de processamento ou cancelamento voluntário.	REQ-VID-UPL-012–013; REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-034–035, REQ-VID--TRIM-022, REQ-VID--TRIM-036–038
`frontend`	Alterado	Para Upload, `AddVideoDialog` seleciona um ficheiro, valida extensão/tipo declarados, apresenta nome e tamanho e comunica envio pendente, conclusão ou falha; o código também contém handlers de arrastar e largar, embora o dossiê marque essa interação como adiada. \ Componente `VideoWorkspace` com reprodutor de vídeo HTML5, linha temporal interativa com seleção de marcadores de início e fim, pré-visualização local no cliente, barra indicadora de ocupação da quota de disco, acompanhamento de tarefas via *polling* a cada 4 segundos e opção de cancelamento. Para speed, SpeedVideoDialog configura vários intervalos, permite editar/remover, valida e submete; apresenta aceitação e atualiza a biblioteca pelo evento de projeto, sem progresso ou aviso terminal de falha.	REQ-VID-UPL-001–006, REQ-VID-UPL-015, REQ-VID-UPL-018–019, REQ-VID-UPL-021, REQ-VID-UPL-028, REQ-VID-UPL-033, REQ-VID-UPL-036–041; REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-036–038, REQ-VID-

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
			-TRIM-024 ; REQ-VID--SPEED-001–009, REQ--VID-SPEED-026–029, REQ-VID-SPEED-033
`apiGateway`	Alterado	No Upload, verifica JWT, encaminha a pré-validação de metadados e transmite o corpo por `PassThrough` com `highWaterMark` de 64 KiB, após nova verificação do pedido antes do encaminhamento. \ Reencaminhamento das rotas de manipulação de vídeo (`/projects/:owner/:project/video/*`) para o microsserviço `projects`, preservando autenticação JWT e controlo de partilhas de projetos (`read`/`edit`). Encaminha também POST /speed com autenticação e contexto de versão/partilha, sem introduzir uma autorização paralela.	REQ-VID-UPL-007–008, REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-022–024, REQ-VID-UPL-028–030, REQ-VID-UPL-032, REQ-VID-UPL-039; REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-027 ; REQ-VID-SPEED-008, REQ-VID-SPEED-028–029, REQ-VID--SPEED-035
`mediaStorageService` (`img_storage`)	Estendido	Nova rota interna protegida por chave e identificadores validados recebe o MP4 em stream e envia-o ao SeaweedFS via S3 multipart, com partes de 16 MiB e `queueSize = 2` (estimativa de buffers multipart: 32 MiB). As rotas de imagens mantêm-se separadas. No speed, reutiliza a URL interna e o PUT protegido por chave para guardar o novo objeto com identificador distinto.	REQ-VID-UPL-016–018, REQ-VID-UPL-029–031, REQ-VID-UPL-035, REQ-VID-UPL-037 ; REQ-VID-SPEED-014, REQ-VID-SPEED-030, REQ-VID-SPEED-035
SeaweedFS (S3)	Mantido	Armazenamento de objetos existente, reutilizado para os vídeos originais e para os resultados do Trim. O `mediaStorageService` controla a chave interna e envia o conteúdo; não se introduz outro object storage. Guarda também os outputs de speed em chaves distintas, preservando o original.	REQ-VID-UPL-016–017, REQ-VID-UPL-029, REQ-VID-TRIM-012–014, REQ-VID--TRIM-023, REQ-VID--TRIM-039–040 ; REQ--VID-SPEED-014, REQ--VID-SPEED-020
`projects_mongoDB` / `Project.videos`	Estendido	O documento do projeto recebe metadados e referência ao objeto na lista `videos`, separada da lista de imagens `imgs`; a associação incrementa a versão do projeto. O estado da quota acumulada é guardado no modelo `VideoStorageAccount`, na mesma base de dados. No speed, a associação e o incremento de versão reutilizam o mesmo modelo.	REQ-VID-UPL-016–019, REQ-VID-UPL-029, REQ-VID-UPL-035 ; REQ-VID-SPEED-014–015, REQ-VID--SPEED-032
`videoQuota` / `VideoStorageAccount`	Novo	Reserva, confirmação e libertação da quota acumulada de vídeo por conta. O código usa este mecanismo também no Upload, além de impor o limite individual por ficheiro; o dossiê do Upload não especifica a quota acumulada, pelo que a regra aplicável ao UC-VID-001 carece de harmonização. O speed usa os bytes reais do output na conta do proprietário, com reserva, confirmação e compensação condicionada; não define quota diária.	REQ-VID-UPL-016–017; REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-039–040, REQ-VID--TRIM-024 ; REQ-VID--SPEED-019, REQ-VID--SPEED-031–032, REQ--VID-SPEED-034
`rabbitMQ`	Alterado	Declaração da fila durável `video_trim_queue`, isolando a carga de processamento de vídeo das filas legadas de processamento de imagem (`brightness_queue`, etc.). No speed, video_speed_queue e video_results_queue são declaradas dinamicamente pelo worker; a integração reutiliza ws_queue/project-op/add-video, sem configuração estática adicional.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-010 ; REQ-VID--SPEED-008, REQ-VID--SPEED-015, REQ-VID--SPEED-036
videoSpeedWorker / video_speed	Novo	Contentor independente com FFmpeg/ffprobe: declara a fila, descarrega e valida a origem, transforma e concatena segmentos, envia o novo MP4 e publica o resultado.	REQ-VID-SPEED-010–012, REQ-VID--SPEED-017–018, REQ--VID-SPEED-030, REQ--VID-SPEED-034

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
wsGateway	Reutilizado	Difunde add-video pelo canal de operações do projeto; não é alterado nem cria um canal de progresso específico de speed.	REQ-VID-SPEED-015, REQ-VID-SPEED-036

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 31: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Processamento assíncrono com fila RabbitMQ dedicada	Contexto: O recorte de vídeo requer recodificação pesada com FFmpeg que excede o tempo limite de requisições HTTP normais. Alternativa: Execução síncrona na rota HTTP com timeout alargado (rejeitada por bloquear o gateway e threads do Node.js).	API com retorno imediato HTTP 202 e Job ID. Permite escalamento horizontal independente dos workers de vídeo sem impactar o serviço web.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-029–030, REQ-VID--TRIM-025, DQ-001
DA-02	Reserva atómica de quota com estorno condicional	Contexto: O plano Free restringe a 5 operações diárias. Submissões concorrentes podiam esgotar recursos se a validação fosse tardia. Alternativa: Decrementar quota apenas no final (rejeitada por permitir submissões infinitas em paralelo).	A quota é reservada no momento da submissão; se o processamento falhar ou for cancelado, a operação é reposta atomicamente em base de dados.	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-034–035, RN1
DA-03	Streaming com Range Requests via Cookie temporário seguro	Contexto: Os reprodutores de vídeo necessitam de pedidos parciais (HTTP 206 Partial Content) para navegação temporal (*seeking*). Alternativa: Enviar token JWT na query string (rejeitada por expor credenciais em logs de acesso e histórico do browser).	Gera-se uma rota de autorização que emite um cookie HttpOnly, Secure e SameSite Strict com validade de 5 minutos, garantindo reprodução segura.	REQ-VID-TRIM-027, DQ-003
DA-04	Monitorização de estado via Polling leve a cada 4 segundos	Contexto: No MVP, o gateway de WebSockets existente (`wsGateway`) estava acoplado ao modelo de eventos de imagem. Alternativa: Refatorizar o `wsGateway` para multiplexar eventos de vídeo (rejeitada por risco de instabilidade na baseline).	O cliente consulta `GET /jobs/:jobId` a cada 4s. Reduz complexidade mantendo a interface reativa; atualização em tempo real via WebSockets diferida para a Fase 2.	REQ-VID-TRIM-009, DQ-001
DA-05	Pré-validação dos metadados antes de encaminhar o corpo	Contexto: o Upload pode transferir até 5 000 000 000 bytes. O frontend chama primeiro `/video/check`; o API Gateway também repete a verificação antes de encaminhar o corpo ao `projects`. Alternativa: transferir primeiro e verificar sessão, autorização e plano depois (rejeitada por desperdiçar largura de banda e armazenamento temporário).	A autorização de edição, a versão do projeto, o perfil, o nome e o limite individual são verificados no backend antes da receção/encaminhamento integral. A verificação é repetida no endpoint de Upload e não depende apenas do frontend.	REQ-VID-UPL-007–008, REQ-VID--UPL-012–014, REQ--VID-UPL-028, REQ--VID-UPL-032
DA-06	Transferência progressiva com staging em disco	Contexto: os limites por ficheiro são 1 000 000 000 bytes no Free e 5 000 000 000 bytes no Premium. Nginx desativa o buffering do pedido; o API Gateway usa `PassThrough` de 64 KiB; `projects` recebe com `multer.diskStorage`; o armazenamento lê o temporário por stream e estima 2 × 16 MiB de buffers multipart. Alternativa: acumular o ficheiro integral em RAM (incompatível com os tamanhos).	O alvo de pico de memória adicional é 1 GB decimal (1 000 000 000 bytes) por upload, conforme o REQ--VID-UPL-030. É referido um ensaio com ficheiro de 128 000 000 bytes, mas não estão registados o pico medido nem a configuração. O código compara apenas 32 MiB estimados com	REQ-VID-UPL-030; UC-VID-001/DQ-001

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
			`maxUploadMemoryBytes = 1 000 000 000`; essa verificação não comprova o pico global nem valida o teto nos limites dos planos ou sob concorrência.	
DA-07	Validação do conteúdo depois da receção	Contexto: extensão e tipo MIME declarados pelo navegador não demonstram o conteúdo real. `projects` grava o corpo temporariamente em disco e executa `ffprobe` após a receção. Alternativa: confiar na seleção ou nos cabeçalhos do frontend (rejeitada por não validar o contentor nem os streams).	Confirma MP4 válido, stream de vídeo H.264 e duração válida antes de reservar quota e enviar o objeto; a inspeção não executa processamento ou Trim.	REQ-VID-UPL-009–011, REQ-VID--UPL-026–027, RNG-02
DA-08	Persistir o objeto antes da associação ao projeto	Contexto: o vídeo só deve ficar disponível após armazenamento e associação bem-sucedidos. `projects` reserva quota, envia o ficheiro ao SeaweedFS e depois atualiza `Project.videos` em MongoDB. Alternativa: associar primeiro metadados sem objeto persistente (rejeitada por expor referências incompletas).	A resposta 201 é enviada após a associação. A limpeza compensatória do objeto e a confirmação da quota são best-effort no código. O Upload aplica quota acumulada em código, embora essa regra não esteja definida no seu dossiê; em projeto partilhado, o limite por ficheiro usa o perfil do remetente e a quota acumulada usa o perfil do titular do projeto.	REQ-VID-UPL-016–018, REQ-VID--UPL-029–031, REQ--VID-UPL-035, REQ--VID-UPL-037
DA-SPEED-01	Worker independente	Worker independente baseado nos padrões de vídeo e em FFmpeg, em vez de alargar o worker de Trim.	Preserva o contrato do Trim e permite implantação independente; a fila é declarada dinamicamente pelo worker.	REQ-VID-SPEED-008, REQ-VID-SPEED-036–037
DA-SPEED-02	Segmentação e concatenação temporal	Construir segmentos ordenados com lacunas a 1x; trim/atrim, setpts/asetpts, atempo e concat.	Velocidade temporal coerente com os fatores; recodificação H.264/AAC e sem áudio artificial. Não implica cópia binária dos segmentos a 1x.	REQ-VID-SPEED-010–012, REQ-VID--SPEED-017, REQ--VID-SPEED-030
DA-SPEED-03	Quota sobre bytes efetivos	Contabilizar após codificar, usando size real no resultado e o utilitário video-Quota existente.	O storage recebe o output antes da reserva. Recusa de quota não acrescenta vídeo nem versão; rollback é best--effort e não é transação distribuída. Quota diária permanece por decidir.	REQ-VID-SPEED-019, REQ-VID-SPEED-031–032, REQ-VID--SPEED-034
DA-SPEED-04	Reutilização de resultados e eventos	Reutilizar o resultado e add-video existentes sem introduzir uma coleção de jobs de speed.	HTTP 202 confirma apenas aceitação. Não existem progresso persistente, cancelamento posterior ou aviso terminal de falha na interface.	REQ-VID-SPEED-009, REQ-VID-SPEED-013, REQ-VID-SPEED-015–016, REQ-VID--SPEED-038

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

8.3.1. UC-VID-001 — Carregamento de vídeo (*Upload*)

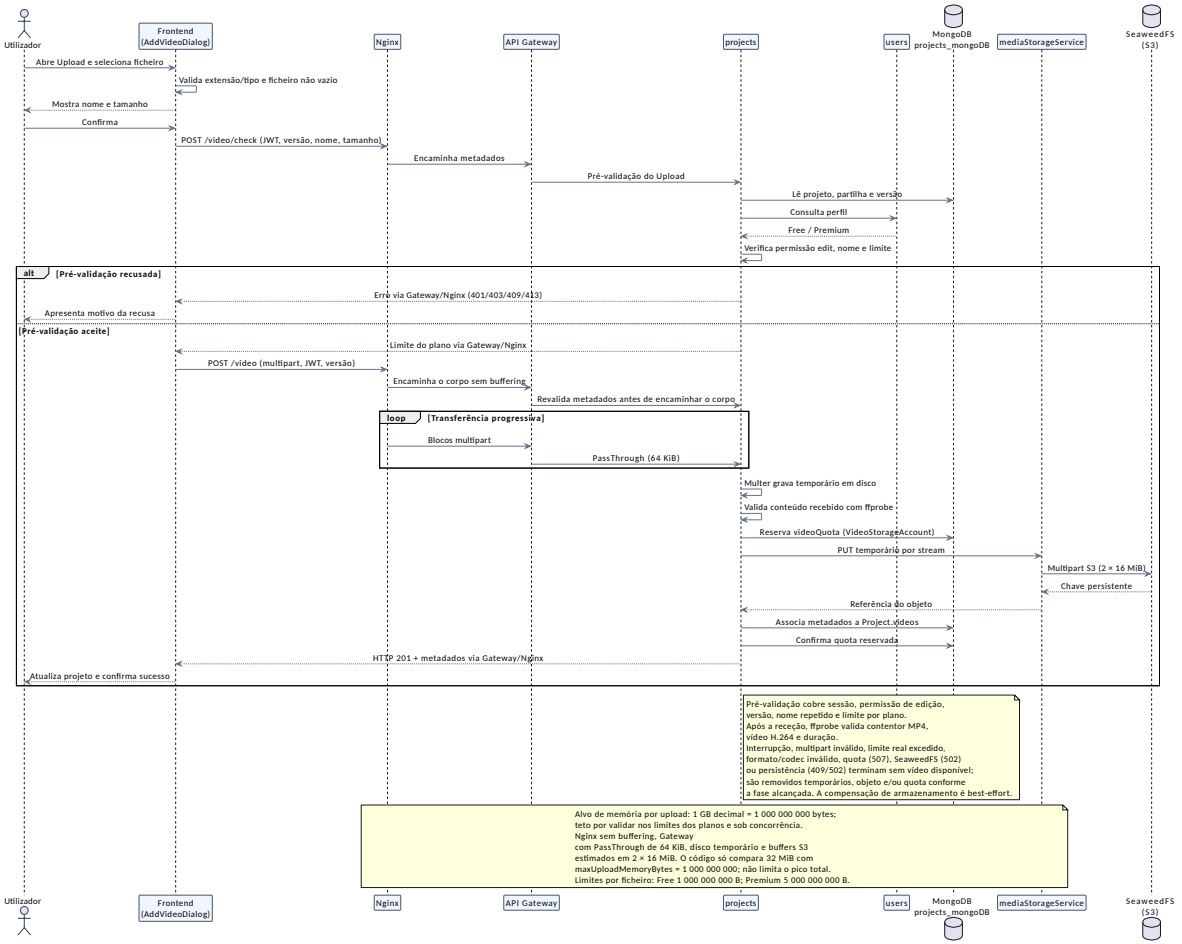


Figura 4: Diagrama de sequência do carregamento de vídeo para um projeto (UC-VID-001).

O fluxo de Upload é síncrono e termina com a associação do objeto persistente ao projeto; não publica tarefas RabbitMQ nem invoca o `videoTrimWorker`.

1. **Seleção e pré-validação:** `AddVideoDialog` permite escolher um ficheiro, verifica preliminarmente extensão/tipo declarado e ficheiro não vazio e apresenta nome e tamanho. Ao confirmar, a interface chama `POST /video/check` com JWT, versão do projeto, nome e tamanho. O API Gateway encaminha o pedido para `projects`, que verifica autorização de edição, versão, nome repetido e limite individual, consultando `users` para obter o perfil.
2. **Transferência progressiva:** Após a pré-validação, a interface envia o multipart. O Nginx desativa o buffering do pedido; o API Gateway repete a verificação antes de encaminhar o corpo, usando um `PassThrough` com `highWaterMark` de 64 KiB. `projects` recebe o corpo com `multer.diskStorage` em ficheiro temporário, sem manter o vídeo integral em RAM.
3. **Validação e armazenamento:** Depois da receção, `projects` verifica o tamanho real e usa `ffprobe` para confirmar contentor MP4, vídeo H.264 e duração válida. Reserva depois quota em `VideoStorageAccount`, envia o temporário por stream através de `mediaStorageService` e persiste o objeto no SeaweedFS. O limite por ficheiro é 1 000 000 000 bytes no Free e 5 000 000 000 bytes no Premium; estes valores não são o limite de memória.
4. **Associação e resposta:** Após receber a chave do objeto, `projects` acrescenta os metadados a `Project.videos` em `projects_mongoDB`, incrementa a versão e confirma a quota reservada. A interface recebe HTTP 201, atualiza a lista do projeto e confirma o carregamento. A lista `videos` é separada da lista de imagens `imgs`.

O fluxo progressivo reduz cópias em memória: o Gateway limita o buffer do `PassThrough` a 64 KiB, `projects` usa disco temporário e `mediaStorageService` estima até 2 × 16 MiB de buffers multipart. O alvo do REQ--VID-UPL-030 é um pico adicional de 1 GB decimal (1 000 000 000 bytes) por upload. O ensaio com ficheiro de 128 000 000 bytes mencionado no capítulo de testes não documenta um valor medido nem demonstra conformidade nos limites dos planos ou sob concorrência. A constante `maxUploadMemoryBytes` compara apenas a estimativa de buffers multipart; não impõe um limite ao pico total. A interface comunica estado pendente, sucesso ou falha, sem percentagem de progresso.

As falhas de sessão, permissão, versão, nome ou limite são recusadas na pré-validação. A inspeção final rejeita conteúdo incompatível; quota acumulada insuficiente resulta em HTTP 507 e falha de armazenamento em HTTP 502. Se a associação MongoDB falhar depois da gravação do objeto, o serviço tenta removê-lo e libertar quota; a compensação é best-effort. O dossiê não especifica quota acumulada no Upload, embora o código aplique `videoQuota`. Em projetos partilhados, o limite individual é calculado pelo perfil do remetente, enquanto a quota acumulada é calculada pelo perfil do titular do projeto.

8.3.2. UC-VID-002 — Recorte temporal (*Trim*)

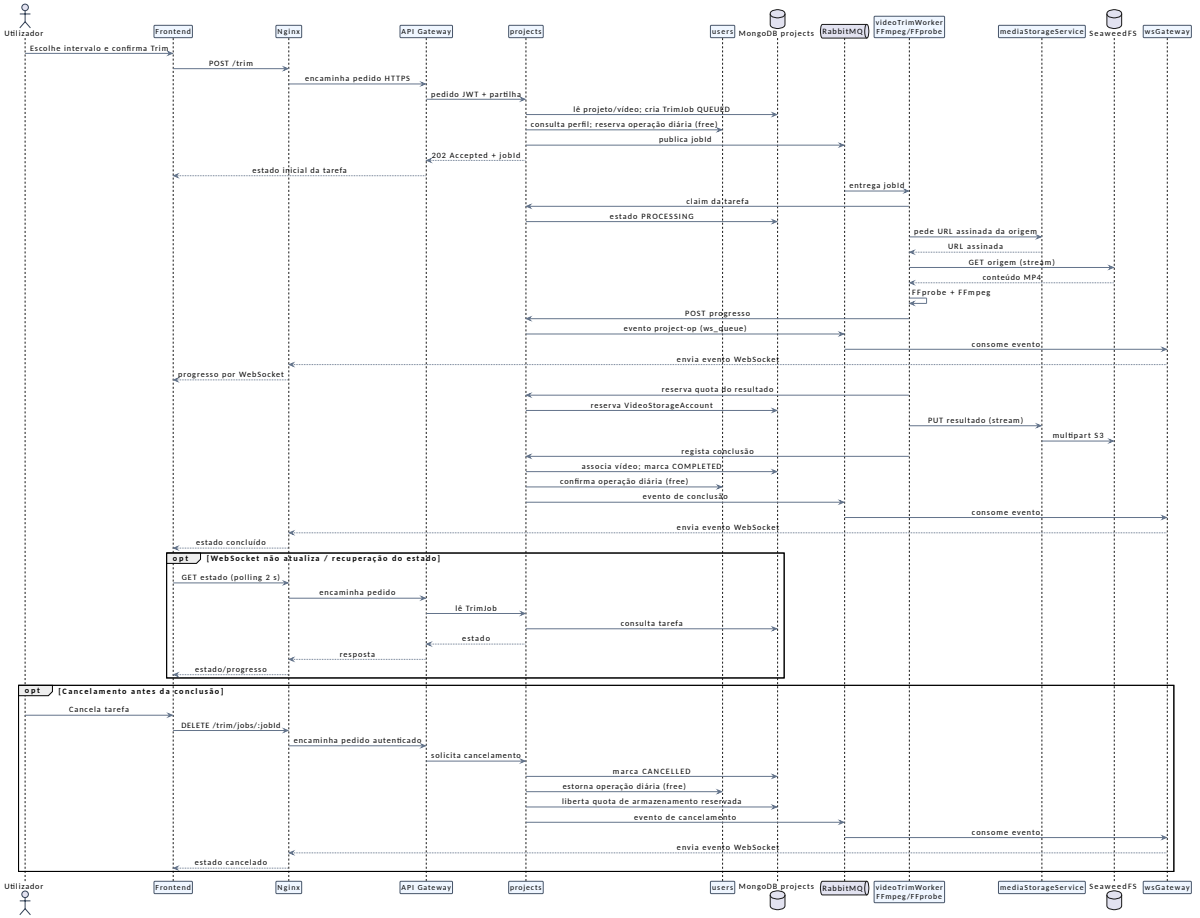


Figura 5: Diagrama de sequência do fluxo ponta a ponta de processamento de vídeo (*Trim*)

O fluxo operacional do processamento de um recorte temporal desdobra-se nos seguintes passos coordenados:

1. **Parametrização e Submissão:** O utilizador seleciona t_{in} e t_{out} na interface web e clica em "Confirmar Recorte". O frontend envia `POST /projects/:owner/:project/video/:videoId/trim` com os parâmetros.
2. **Validação e Reserva:** O serviço `projects` valida os limites temporais e consulta o serviço `users` para reservar atomicamente uma operação diária (se utilizador `free`). Verifica ainda se a quota de armazenamento acumulada da conta permite a adição do vídeo.
3. **Enfileiramento:** O serviço `projects` cria o documento `TrimJob` em MongoDB com estado `QUEUED`, publica uma mensagem contendo o `jobId` na fila RabbitMQ `video_trim_queue` e devolve HTTP 202 Accepted com o Job ID ao cliente.
4. **Consumo e Execução:** O `videoTrimWorker` consome a mensagem da fila, atualiza o job para `PROCESSING`, descarrega o vídeo original do SeaweedFS e executa o binário nativo FFmpeg numa diretoria efémera (`/tmp/picturas-trim-<jobId>`).
5. **Conclusão e Registo:** O worker valida o MP4 gerado com FFprobe, envia o novo ficheiro para o SeaweedFS, regista o novo vídeo na coleção do projeto com metadados de proveniência (`sourceVideoId`, `jobId`) e atualiza o job para `COMPLETED`. A quota de utilizador é confirmada em `users`.
6. **Notificação e Streaming:** O frontend deteta o estado `COMPLETED` através do polling periódico, obtém a URL temporária de reprodução via cookie seguro e apresenta o vídeo recortado pronto para visualização e descarregamento.

8.3.3. UC-VID-005 — Modificar velocidade

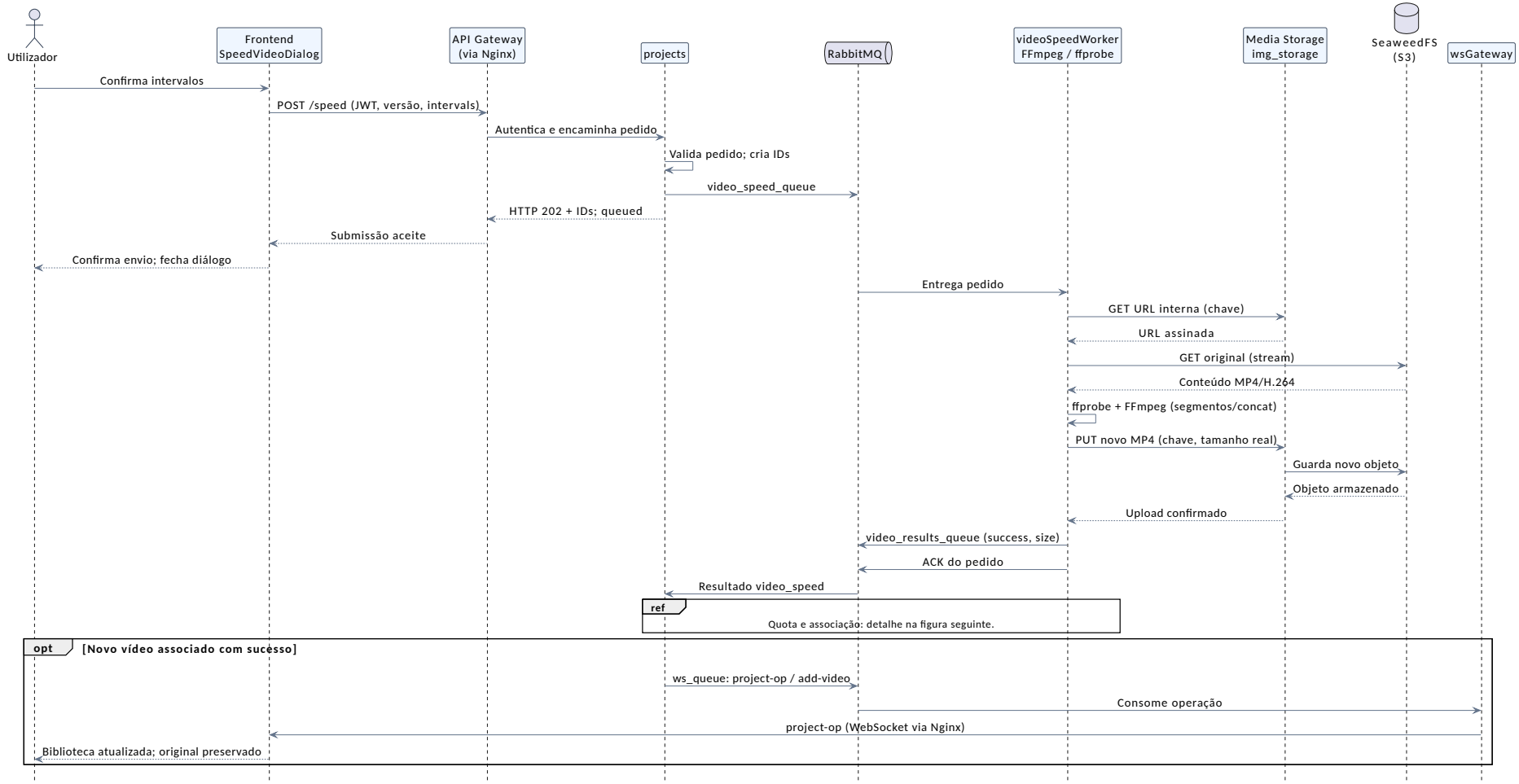


Figura 6: Diagrama de sequência de UC-VID-005 — percurso principal da alteração de velocidade por intervalos.

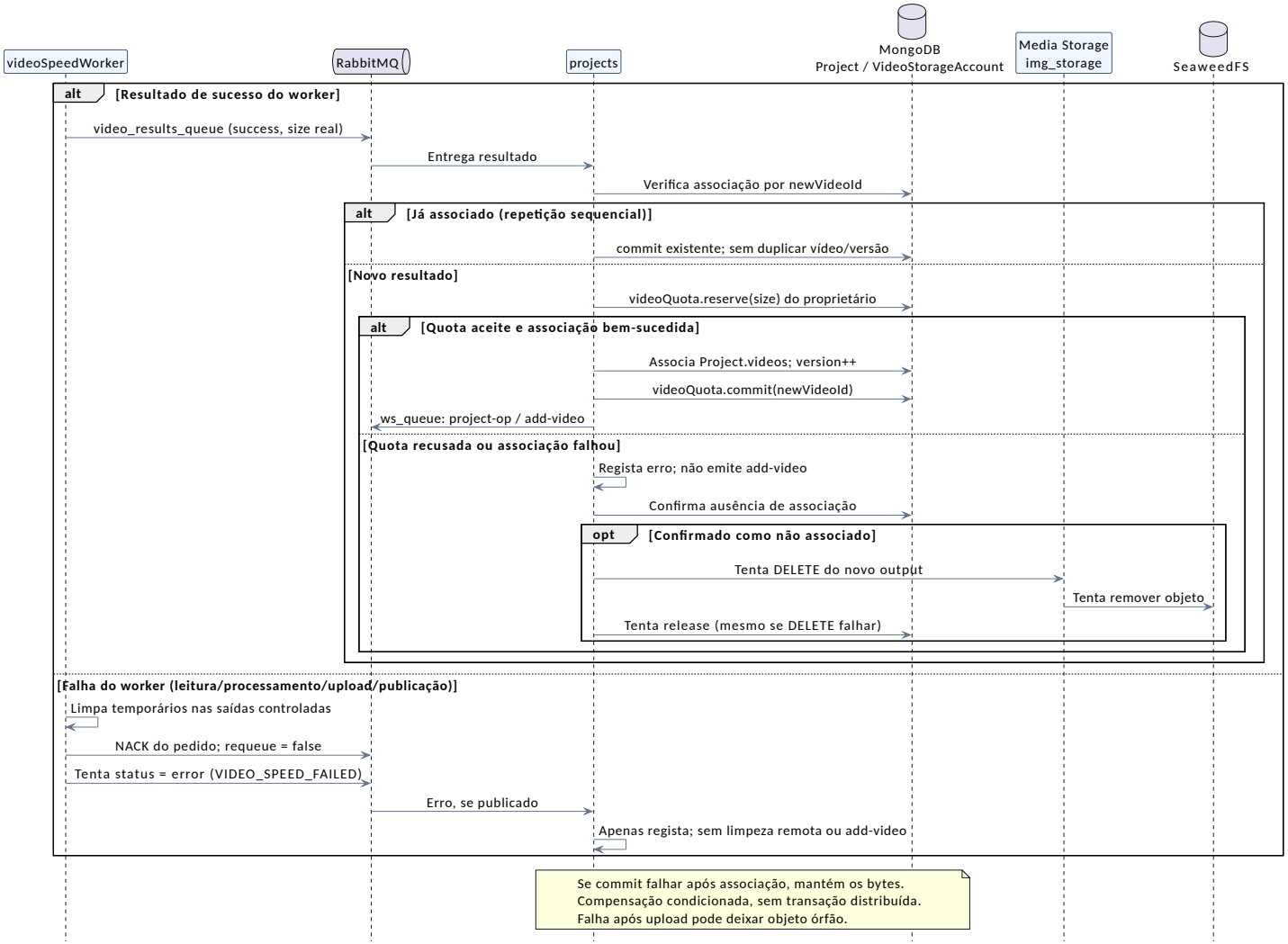


Figura 7: Diagrama de sequência de UC-VID-005 — detalhe do tratamento de resultados, quota e falhas.

O percurso é frontend → API Gateway → Projects → video_speed_queue → videoSpeedWorker/FFmpeg → Media Storage/SeaweedFS → video_results_queue → Projects/MongoDB/quota → ws_queue/project-op/add-video → biblioteca.

1. **Configuração e submissão:** SpeedVideoDialog recebe o vídeo e configura uma lista não vazia de intervalos com início, fim e velocidade. Os fatores válidos são 0,5x, 1x e 2x; a interface permite editar/remover e rejeita sobreposições. Envia POST /projects/:user/:project/video/:videoId/speed com intervals, JWT, contexto de partilha e versão do projeto.
2. **Aceitação:** Projects verifica edição, versão e associação do original; valida os números e intervalos, ordena-os e cria messageId, newVideoId e nome seguro. Publica procedure video_speed e devolve HTTP 202 com status queued. Não reserva operações diárias; não mede a duração do ficheiro nesta rota.
3. **Leitura e validação real:** O worker obtém a URL interna em GET /video/:ownerId/:projectId/:videoId/url usando X-Internal-Video-Key, descarrega para TemporaryDirectory e usa ffprobe para verificar MP4/H.264, duração e existência de áudio. Rejeita intervalos fora da duração medida.
4. **Transformação:** Constrói os segmentos por ordem original e inclui as partes não selecionadas a 1x. Aplica trim e setpts=(PTS-STARTPTS)/speed ao vídeo; quando existe áudio, atrim, asetpts e atempo com o mesmo fator. Concatena e codifica MP4 com libx264, AAC apenas se existir áudio e movflags +faststart. O original nunca é usado como ficheiro de saída.
5. **Armazenamento e resultado:** Envia PUT /video/:ownerId/:projectId/:newVideoId com a chave interna, Content-Type video/mp4 e Content-Length real. Publica sucesso em video_results_queue com size igual ao tamanho do output e correlationId igual ao messageId do pedido. A mensagem tem também messageId próprio, timestamp, status, procedure e parameters.
6. **Quota e associação:** Projects verifica se o resultado já está associado, reserva size em videoQuota na conta do proprietário, acrescenta o vídeo e incrementa version. Confirma a contabilização e emite add-video pelo canal existente. A repetição sequencial não acrescenta novamente o resultado nem os bytes; não se afirma exatamente uma vez sob concorrência.
7. **Falhas e limites:** Uma falha do worker provoca nack sem requeue e tentativa de resultado de erro VIDEO_SPEED_FAILED. Projects apenas regista status error. No tratamento de sucesso cuja quota/associação falha, tenta DELETE/release após confirmar que o vídeo não está associado. Se commit falhar após associação, mantém os bytes contabilizados. Um upload concluído com falha de publicação pode deixar output órfão; não há recolha automática garantida.

Contrato do pedido: procedure video_speed; messageId e timestamp no envelope; ownerId, projectId, videoId, newVideoId, newVideoName, intervals, callerId e projectVersion nos parâmetros. O size de entrada, quando presente, não é a medida de quota do resultado. O resultado de sucesso substitui size pelos bytes efetivos do novo ficheiro.

A interface distingue erro HTTP de submissão de processamento ainda pendente: ao receber 202 mostra confirmação e fecha o diálogo; a atualização final da biblioteca usa o evento de projeto. Não existe preview transformado, percentagem de progresso ou cancelamento após submissão.

8.4. Impacto na instalação e execução

A extensão inclui os workers de Trim e speed na orquestração Docker Compose:

- **Upload:** reutiliza Nginx, API Gateway, `projects`, `mediaStorageService`, SeaweedFS e MongoDB já existentes; requer a rota de armazenamento de vídeo e a configuração de encaminhamento/streaming descritas acima. O processamento do Upload não requer RabbitMQ nem o worker de Trim. O alvo de memória adicional de 1 GB decimal (1 000 000 000 bytes) por upload não é imposto como limite global pelo código e a sua validação nos limites dos planos e sob concorrência permanece pendente.
- **Contentor `video_trim_worker`:** Construído a partir de `./videoTrimWorker`, com imagem Python 3.11 e FFmpeg nativo instalado. Liga-se à rede `elk` e depende de `rabbitmq` saudável, `projects` e `img_storage` iniciados.

- **Filas de Mensagens:** Declaração da fila durável `video_trim_queue` no RabbitMQ já em execução.
- **Volumes e Armazenamento:** O worker utiliza um volume efémero em memória/disco temporário (`/tmp`), totalmente limpo após cada tarefa. Não requer configuração ad-hoc nem instalação de binários no sistema operativo anfitrião.
- **Variáveis de Ambiente:** O Compose configura `RABBITMQ_HOST`, `RABBITMQ_PORT`, `RABBITMQ_USER`, `RABBITMQ_PASS` e `INTERNAL_VIDEO_KEY` no worker de Trim. Este lê ainda `PROJECTS_URL` e `MEDIA_STORAGE_URL`, com valores predefinidos `https://projects:9001` e `http://img_storage:11000`; estas duas variáveis não são explicitamente definidas no serviço de Trim no Compose atual. A chave interna deve coincidir entre os serviços envolvidos. As instruções passo a passo para arranque e execução da suite de testes constam no Anexo A.
- **Contentor `video_speed`:** O serviço Compose chama-se video_speed e usa build ./videoSpeedWorker, dependendo de rabbitmq e img_storage na rede elk. Usa RABBITMQ_HOST/PORT/USER/PASS, MEDIA_STORAGE_URL e INTERNAL_VIDEO_KEY; a chave interna deve coincidir com a configurada no Media Storage e não deve ser divulgada no cliente. FFmpeg/ffprobe são instalados na imagem do worker. As filas video_speed_queue e video_results_queue são declaradas pelo worker, sem definições estáticas adicionais. O modo –once termina após tratar uma mensagem; não é um cancelamento de tarefa.

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização (*skills*, instruções de projeto, MCP, ...)
Antigravity CLI (Gemini 3.8 Flash)	Ambiente de desenvolvimento agêntico integrado. Configurado com instruções de projeto baseadas no enunciado da UC, *guidelines* da Fase 1 e acesso a ferramentas de terminal, análise estática e compilação Docker/Typst.
GitHub Copilot	Assistência contextual de autocomunicação e geração rápida de código repetitivo no editor de desenvolvimento.
ChatGPT	Utilizado pelo estudante como apoio ao desenvolvimento do UC-VID-001, conforme confirmação do próprio. Não estão disponíveis transcrições exportadas, nem informação sobre versão do modelo ou configuração.
OpenAI Codex	Utilizado nas interações documentadas para inspeção de código, edição de artefactos e execução de verificações. Não foi identificada uma configuração de projeto ou versão de modelo associada às alterações do Upload. Nesta revisão foi consultada a skill local `pdf` para extrair as diretrizes do professor.

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 32: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
ChatGPT	UC-VID-001	Utilização confirmada pelo estudante para analisar o caso de uso e os requisitos, identificar inconsistências, preparar instruções para o Codex, rever capítulos e rastreabilidade, discutir decisões arquiteturais e rever diagramas e resultados do Codex.	O estudante confirmou estas atividades. Sem transcrições, prompts ou resultados específicos, não se atribuem ficheiros ou decisões concretas ao ChatGPT.	Confirmação do estudante; histórico ChatGPT não exportado para o repositório.
OpenAI Codex	UC-VID-001	Revisão da UC/ERS, IDs e categorias NOVO/ALT; utilização do Codex para implementar e alterar o código do Upload e do streaming no Gateway, `projects` e `mediaStorageService`, incluindo `maxUploadMemoryBytes`.	O estudante definiu alvo e âmbito; dossiê, ERS e código foram comparados. O limite especificado é 1 GB decimal; a medição experimental permanece pendente e a quota acumulada por harmonizar. Commits não foram atribuídos a ferramentas.	`upload.md`, `UC-VID-001.typ`, `05-ers.typ`, `07-rastreabilidade.typ`, `apiGateway/routes/projects.js`, `projects/routes/videos.js`, `mediaStorageService/route/video.js`; conversa registada.
OpenAI Codex	UC-VID-001	Preparação dos testes de Upload pedidos para a tabela de validação; scripts em `tests/video_upload_smoke_test.py` e `tests/video_upload_size_test.py`.	Cap. 7/10: 03/04 passaram; 06/07: só pré-validação; 08: bloqueado por HTTP 502 (SeaweedFS sem volumes); 13 pendente. Scripts não executados nesta revisão.	Scripts e resultados registados nos capítulos 7 e 10.
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Estruturação inicial do caso de uso de recorte (*Trim*), fluxos alternativos e identificação de exceções de vídeo.	Revisão manual exaustiva; ajuste dos limites de duração (180s Free / 60 min Premium) e regras de negócio para compatibilização *brownfield*.	Commit `a778167` `trim.md`

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Derivação da ERS (RF e RNF) segundo ISO/IEC 25010 e critérios *Dado… Quando… Então…*.	Verificação da conformidade com os 5 critérios de qualidade de requisitos; garantia de ausência de requisitos órfãos na matriz.	Commit `a778167` `05-ers.typ`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Implementação do nó `videoTrimWorker` (Python/ FFmpeg) e integração de fila RabbitMQ.	Inspeção de código; correção de parâmetros FFmpeg para preservação de streams de áudio AAC; testes de execução com `py_compile`.	Commit `52b66f7` `videoTrimWorker/`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Desenvolvimento da suite de testes de integração automatizada em Python (`tests/ trim_integration.py`).	Execução completa em ambiente Docker Compose local com validação de invariância de hash SHA-256 e esgotamento de quota Free.	Commit `52b66f7` `tests/`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Conversão e estruturação dos artefactos para a sintaxe Typst do template oficial.	Compilação do documento sem avisos; verificação de formatação e remoção de texto genérico.	Commit `a778167` `report/`
ChatGPT	UC-VID-005	Refinamento do UC/ERS, comparação com os dossiês e instruções de implementação por fases.	Revisões discutidas com o autor; sem comprovação de ensaio manual de todos os cenários.	VideoSpeed.md; conversa de trabalho não exportada.
OpenAI Codex	UC-VID-005	Implementação e integração por fases, resolução de conflitos e correção da quota existente.	Testes históricos no capítulo 10 e E2E positivo comunicado pelo utilizador; sem cobertura exaustiva.	Commit 58d4414; testes dos quatro componentes.
OpenAI Codex / skill pdf	UC-VID-005	Integração documental v3.0 nos capítulos Typst, sem alterar os serviços.	Compilação e inspeção visual do PDF; suites funcionais não reexecutadas.	VideoSpeed.md; UC-VID-005.typ; capítulos do relatório.

9.3. Análise crítica

O recurso a agentes de inteligência artificial proporcionou ganhos significativos de produtividade na estruturação inicial de casos de uso e na formalização de critérios de aceitação rigorosos (*Given-When-Then*). Não obstante, a intervenção humana crítica foi indispensável em vários pontos fulcrais:

- **Segurança de reprodução (DA-03):** O modelo propôs inicialmente passar o token JWT via parâmetro de consulta (*query string*) no URL do player de vídeo. A equipa detetou o risco de exposição de credenciais em registos de acesso e histórico do navegador, reformulando a arquitetura para utilizar cookies temporários HttpOnly assinados com validade restrita de 5 minutos.
- **Preservação de fluxos no FFmpeg:** Em cenários com vídeos sem áudio ou com formatos AAC específicos, os comandos sugeridos inicialmente pela IA falhavam ou descartavam canais. A equipa corrigiu as opções de mapeamento explícito (`-map 0:v:0 -map 0:a?`) e parâmetros de cópia direta de fotogramas.
- **Práticas de validação:** Adotou-se o princípio de que nenhuma linha de código ou requisito gerado é integrado sem verificação manual e execução comprovada pela suite de testes `tests/trim_integration.py`.
- **Quota e âmbito das garantias:** A auditoria de speed levou à integração de reserve/commit/release com bytes reais. A revisão de EX6 restringiu a promessa de limpeza ao ramo efetivamente implementado. Estas correções mostram que geração não equivale a validação.

10. Testes e Validação do MVP

10.1. Estratégia e ambiente de testes

A estratégia de testes combinou verificações automatizadas e testes manuais na interface web. Para o Trim, a suite `tests/trim_integration.py` cobre a integração funcional dos microsserviços. Para o Upload, existem `tests/video_upload_smoke_test.py`, para verificações de integração e pré-validação, e `tests/video_upload_size_test.py`, para ensaios de upload nos limites Free e Premium. Os resultados registados para cada teste constam da secção seguinte; a existência de um script não implica que tenha sido executado. Os testes manuais foram realizados ou comunicados na interface web (`frontend`), conforme indicado nos respetivos resultados.

Ambiente de execução:

- Orquestração completa de microsserviços via Docker Compose (`api_gateway`, `projects`, `users`, `mediaStorageService`, `videoTrimWorker`, `frontend`, `rabbitMQ`, `seaweedfs`, `mongo-projects`, `mongo-users`).
- Plataforma de teste: Ubuntu Linux (kernel 6.x), Python 3.11 com `requests` e `ffprobe`.
- Mídia de teste: ficheiros de vídeo MP4 codificados em H.264 com áudio AAC (`video_teste.mp4`, resolução 320×240 a 30 fps, duração 5.0 s), cobrindo variações com áudio estereofónico e vídeo mudo sem faixa de áudio.

Âmbito da evidência de speed: Os resultados de speed são os registados durante a implementação associada ao commit 58d4414, não uma nova execução sobre o main atual. Os 118 testes históricos (66 + 6 + 28 + 18) incluem dependências externas simuladas; os testes sintéticos do worker e a regressão de upload em Projects usam FFmpeg/ffprobe reais. O E2E manual foi comunicado pelo utilizador. O ambiente Linux descrito para outras suites não é automaticamente o ambiente de speed; a confirmação manual refere a stack Docker do autor, sem benchmark de hardware registado.

10.2. Testes realizados

Tabela 33: Testes e resultados de validação do MVP

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-UPL-01	Manual comunicado	Dado um utilizador autenticado num projeto com permissão de edição, quando abre o diálogo, seleciona um MP4 e confirma o envio, então o carregamento é iniciado e o vídeo fica listado no projeto.	REQ-VID-UPL-001–004, REQ-VID-UPL-006, REQ--VID-UPL-018–019, REQ--VID-UPL-033	Passa
TST-UPL-02	Automático	Dado um pedido a `/video/check` com nome que não termina em `.mp4` ou tamanho zero, quando é validado, então a API rejeita-o com HTTP 400 `INVALID_VIDEO`.	REQ-VID-UPL-005, REQ--VID-UPL-021	Passa
TST-UPL-03	Integração	Dado um pedido de upload sem credenciais, quando é submetido à API, então o pedido é rejeitado com HTTP 401.	REQ-VID-UPL-007, REQ--VID-UPL-023	Passa
TST-UPL-04	Integração	Dado um utilizador com acesso apenas de leitura a um projeto partilhado, quando tenta validar o upload, então recebe HTTP 403; com permissão de edição, a pré--validação é aceite.	REQ-VID-UPL-008, REQ--VID-UPL-024, REQ-VID--UPL-032	Passa
TST-UPL-05	Automático	Dado um MP4 com vídeo H.264, quando é validado, então passa a validação de mídia. Os ensaios negativos com conteúdo falso ou codec diferente de H.264 permanecem pendentes nesta revisão.	REQ-VID-UPL-009–011, REQ-VID-UPL-026–027	Parcial
TST-UPL-06	Automático	Dado um pedido de pré-validação com o limite declarado do plano (1 000 000 000 bytes Free ou 5 000 000 000 bytes Premium), quando é validado, então a API aceita o tamanho declarado.	REQ-VID-UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-UPL-07	Automático	Dado um pedido de pré-validação com tamanho superior ao limite do plano, quando é validado, então a API rejeita o pedido com HTTP 413 `VIDEO_TOO_LARGE`.	REQ-VID-UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022	Passa
TST-UPL-08	Integração	Dado um MP4 pequeno válido, quando é carregado através do API Gateway, então o objeto deve ser armazenado no SeaweedFS e a referência e os metadados devem persistir no MongoDB após atualizar o projeto; nesta execução houve bloqueio por falta de volumes livres no SeaweedFS.	REQ-VID-UPL-014, REQ--VID-UPL-016–017, REQ--VID-UPL-029	Parcial
TST-UPL-09	Automático	Dado um upload em curso, quando a transferência termina com sucesso ou falha, então a interface deve apresentar o estado correspondente ao utilizador. O percurso positivo foi observado; o estado de erro continua por ensaiar.	REQ-VID-UPL-015, REQ--VID-UPL-018, REQ-VID--UPL-025, REQ-VID--UPL-033, REQ-VID--UPL-037–038	Parcial
TST-UPL-10	Manual comunicado	Dado um nome já utilizado para um vídeo no projeto, quando outro ficheiro com o mesmo nome é enviado, então o sistema recusa a duplicação e informa o utilizador.	REQ-VID-UPL-028	Passa
TST-UPL-11	Automático	Dado o diálogo de upload aberto antes da confirmação, quando o utilizador o fecha, então nenhum upload é iniciado nem vídeo associado ao projeto.	REQ-VID-UPL-036	Não executado
TST-UPL-12	Integração	Dado um erro durante a transferência ou indisponibilidade do armazenamento, quando o upload falha, então não deve ficar um vídeo parcialmente associado. A injeção destas falhas continua pendente.	REQ-VID-UPL-025, REQ--VID-UPL-029, REQ-VID--UPL-031, REQ-VID--UPL-037–038	Não executado
TST-UPL-13	Medição	É referido um ensaio com ficheiro de 128 000 000 bytes, sem pico medido ou configuração registados. Medir o pico adicional por upload com MP4/H.264 próximo dos limites Free/Premium e sob concorrência, para verificar o teto de 1 000 000 000 bytes.	REQ-VID-UPL-030	Parcial; teto por validar
TST-UPL-14	Regressão	Verificar carregamento e listagem de imagens num projeto com vídeo e comparar com um projeto sem vídeo; ensaio de regressão pendente.	REQ-VID-UPL-034–035	Não executado
TST-UPL-15	Automático	Dado um ficheiro declarado como não MP4 selecionado no diálogo, quando a interface aplica a validação preliminar, então deve recusá-lo e informar o utilizador; ensaio específico na interface pendente.	REQ-VID-UPL-005, REQ--VID-UPL-021	Não executado
TST-TRIM-01	Manual	Dado um vídeo carregado, quando a ferramenta de recorte é aberta, então a interface exibe o player, marcadores temporais e duração resultante dinâmica.	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-TRIM-002	Passa
TST-TRIM-02	Manual	Dado um intervalo parametrizado, quando o utilizador clica em pré-visualizar, então o browser executa apenas o intervalo sem gerar pedidos ao servidor.	REQ-VID-TRIM-003	Passa
TST-TRIM-03	Automático	Dado um pedido com $t_{in} \geq t_{out}$ ou intervalo < 1.0 s, quando submetido a `POST /trim`, então a API devolve HTTP 400 com código `INVALID_INTERVAL`.	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-006	Passa
TST-TRIM-04	Automático	Dado um utilizador `free`, quando submete 5 operações de recorte, então a quota decrementa até 0 e a 6.ª tentativa é bloqueada com `DAILY_QUOTA_EXHAUSTED`.	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007	Passa
TST-TRIM-05	Automático	Dado um pedido válido, quando submetido, então recebe HTTP 202 com Job ID e o polling reflete as transições `QUEUED` → `PROCESSING` → `COMPLETED`.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-029–030, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-025	Passa
TST-TRIM-06	Automático	Dado um pedido de corte de 1.25s a 3.75s (duração 2.5s), quando concluído, então o MP4 gerado tem 2.52s, codecs H.264/AAC e metadados no projeto.	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-031, REQ-VID-TRIM-026	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-TRIM-07	Automático	Dado um corte rápido Premium, quando os pontos coincidem com keyframes, então conclui com sucesso; quando desalinhados, rejeita com erro explícito.	REQ-VID-TRIM-011	Passa
TST-TRIM-08	Automático	Dado um vídeo de entrada com hash SHA-256 medido, quando o recorte é finalizado, então o hash do vídeo original na biblioteca permanece rigorosamente idêntico.	REQ-VID-TRIM-013	Passa
TST-TRIM-09	Automático	Dado um erro simulado no worker, quando o processamento falha, então a tarefa passa a `FAILED` e a operação diária Free é atomicamente estornada.	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-034, REQ-VID-TRIM-017	Passa
TST-TRIM-10	Automático	Dado o término de uma tarefa, quando o worker finaliza, então a pasta temporária `/tmp/picturas-trim-*` é confirmada vazia sem ficheiros residuais.	REQ-VID-TRIM-018	Passa
TST-TRIM-11	Automático	Dado um utilizador não autenticado ou com permissão apenas de leitura (`read`), quando tenta aceder a `/trim`, então a API devolve HTTP 401 ou 403 `EDIT_REQUIRED`.	REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-027	Passa
TST-TRIM-12	Automático	Dado um vídeo recortado adicionado, quando o endpoint `/storage` é consultado e o vídeo é eliminado via `DELETE`, então o espaço ocupado é subtraído da quota.	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-039–040, REQ-VID-TRIM-024	Passa
TST-TRIM-13	Automático	Dado um job em fila de espera (`QUEUED`), quando o utilizador emite `DELETE /jobs/:jobId`, então passa a `CANCELLED` e a quota debitada é reposta.	REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-034	Passa
TST-TRIM-14	Automático	Dado um vídeo privado, quando acedido com cookie temporário via `GET /play`, então responde com HTTP 206 Partial Content (Range bytes=0-99).	REQ-VID-TRIM-027	Passa
TST-TRIM-15	Automático	Dado o comando `docker compose build video_trim_worker`, quando o contentor arranca na rede do Compose, então consome mensagens sem erros no host.	REQ-VID-TRIM-028	Passa
TST-SPEED-01	Automático isolado	Projects: valida velocidades/intervalos, edição/partilhas/versão, mensagem, associação e erros; quota com utilitário real e modelos MongoDB simulados, incluindo limites, output size, release, repetição sequencial e falha de commit.	REQ-VID-SPEED-003–006, REQ-VID--SPEED-008, REQ-VID--SPEED-014–015, REQ--VID-SPEED-019, REQ--VID-SPEED-022–025, REQ-VID-SPEED-028–029, REQ-VID--SPEED-031–032, REQ--VID-SPEED-034, REQ--VID-SPEED-037	Histórico: 66/66; não reexecutado.
TST-SPEED-02	Contrato HTTP isolado	API Gateway: proxy /speed, autenticação, headers, versão, contexto de partilha e erros, com Projects simulado.	REQ-VID-SPEED-008, REQ-VID-SPEED-028–029, REQ-VID--SPEED-035	Histórico: 6/6; não reexecutado.
TST-SPEED-03	Validação frontend	Parsing e validação dos intervalos, fatores, valores finitos, limites, sobreposições e adjacência; não automatiza cliques/renderização do diálogo.	REQ-VID-SPEED-003, REQ-VID-SPEED-005–006, REQ-VID--SPEED-022–025, REQ--VID-SPEED-033	Histórico: 28/28; não reexecutado.
TST-SPEED-04	Worker sintético / contrato	FFmpeg/ffprobe reais: fatores e vários intervalos, duração/ordem, codecs, áudio/ausência de áudio e hash do original. HTTP/RabbitMQ são simulados nos testes de contrato.	REQ-VID-SPEED-010–012, REQ-VID--SPEED-017–018, REQ--VID-SPEED-020, REQ--VID-SPEED-024, REQ--VID-SPEED-030, REQ--VID-SPEED-034	Histórico: 18/18; não reexecutado.
TST-SPEED-05	E2E manual comunicado	Utilizador confirmou upload e Modificar velocidade funcionais na stack Docker, também após correção da quota. A confirmação não enumera todos os fatores, partilhas, limites ou falhas testados.	REQ-VID-SPEED-001–002, REQ-VID--SPEED-004, REQ-VID--SPEED-007–009, REQ-	Percurso positivo comunicado;

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
			-VID-SPEED-014–015, REQ-VID-SPEED-026–027	sem nova execução.
TST-SPEED-06	Build / análise estática	TypeScript, build, sintaxe e whitespace registados na revisão da implementação. Não equivalem a ensaios funcionais nem a uma prova de regressão global.	REQ-VID-SPEED-037	Histórico; não reexecutado nesta integração.
TST-SPEED-07	Matriz real pendente	Ensaiar todos os fatores e vários intervalos, vídeo sem áudio, leitura/edição, limites reais de quota, falhas assíncronas, diferentes timestamps e indisponibilidade. Definir ambiente e alvos antes de medir carga.	REQ-VID-SPEED-010–012, REQ-VID--SPEED-019–021, REQ--VID-SPEED-028–029, REQ-VID-SPEED-031–032, REQ-VID--SPEED-034–037	Não executado; alvos quantitativos por decidir.

10.2.1. Casos de duração esperada

A duração esperada é a duração original menos a soma dos comprimentos selecionados, mais a soma desses comprimentos divididos pelos fatores aplicados. Mantém-se a ordem original.

Caso	Entrada e configuração	Duração esperada
A	10 s; [2,4] a 2x.	10 - 2 + 1 = 9 s.
B	10 s; [2,4] a 0,5x.	10 - 2 + 4 = 12 s.
C	10 s; [2,4] a 2x e [6,8] a 0,5x.	10 - 4 + 1 + 4 = 11 s.
D	10 s; [2,4] a 1x.	10 s.
E	10 s; [1,3] a 2x e [5,7] a 0,5x.	11 s; também é necessário verificar a posição e ordem de ambos os trechos.

A tolerância de 0,2 s pertence aos ensaios sintéticos, não é uma precisão universal aprovada. A inspeção deve abranger a duração total e dos streams, H.264/AAC quando aplicável, ausência de áudio artificial e posição/ordem dos trechos. Duração correta isoladamente não prova aplicação aos intervalos corretos. Os bytes para quota são o tamanho do ficheiro codificado, não uma estimativa pela fórmula temporal.

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

No âmbito da validação do MVP da Fase 1, assumem-se de forma transparente as seguintes limitações técnicas:

1. **Notificações fora de página (`REQ-VID-TRIM-015` parcial):** Se o utilizador fechar o navegador durante o processamento, o vídeo é guardado com sucesso na biblioteca do projeto, mas não existe ainda um mecanismo de notificação global na plataforma (push notification) que alerte o utilizador no regresso.
2. **Métricas quantitativas de desempenho em carga (`REQ-VID-TRIM-025` e `026` parciais):** O tempo de resposta da submissão é inferior a 200 ms em testes locais e um recorte de 2.5s demora cerca de 1.2s ($0.48 \times$ tempo real). Contudo, não foram realizados testes sistemáticos de percentil p95 sob concorrência nem medições formais com ficheiros pesados de 1080p a 60 fps e duração de 60 minutos.
3. **Identificador de Job:** O sistema utiliza atualmente identificadores nativos `ObjectId` do MongoDB em vez de identificadores `UUIDv4` estritos.
4. **Validação de Interface Gráfica:** A interface do Upload foi validada por testes E2E automatizados em navegador; os restantes fluxos da aplicação não dispõem de uma suite E2E abrangente nesta fase.

5. **Âmbito da medição de memória (`TST-UPL-13`):** É mencionado um ensaio com ficheiro de 128 000 000 bytes, mas não estão registados o pico medido, o consumo de referência nem a configuração. Não se considera demonstrado o teto de 1 000 000 000 bytes por upload nos limites dos planos ou sob concorrência.
6. **Evidência de testes manuais:** Alguns resultados manuais foram comunicados sem artefactos de execução associados, limitando a sua reprodução e auditoria independente.
7. **Acompanhamento de speed:** REQ-VID-SPEED-013, 016 e 038 não estão implementados: não há progresso consultável/percentual, cancelamento de pedido aceite nem alerta terminal de falha. Cancelar no diálogo apenas desiste antes de enviar.
8. **Validação distribuída de speed:** A API pode aceitar um pedido que o worker rejeita depois de medir a duração real; erro terminal não é apresentado na UI atual.
9. **Quota e compensação de speed:** Reserva/commit/release usam bytes reais do output. O rollback de associação depende de conseguir confirmar a ausência de associação; não há transação distribuída nem garantia de recolha de outputs órfãos. Resultados status error são apenas registados.
10. **Precisão e concorrência de speed:** Não há tolerância universal aprovada para conteúdos com timestamps/taxas de fotogramas distintos, nem prova de exatamente uma vez sob mensagens concorrentes. A cobertura de repetição é sequencial.
11. **Evidência de speed:** Os resultados anteriores não substituem reexecução após alterações do main. Falta ensaio E2E abrangente, quota real nos limites, benchmark e cobertura completa da interface. A correção inicial de upload por reconstrução de img_storage foi uma ocorrência de deployment comunicada, não prova de resolução de outras falhas de storage observadas pelos colegas.

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Durante o estudo da *baseline* e a integração da extensão de vídeo, foram identificados e resolvidos diversos defeitos e constrangimentos na infraestrutura herdada:

Tabela 34: Tarefas de manutenção corretiva da baseline

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	Mapeamento de volumes do frontend no Docker Compose gerava inconsistências de dependências e erros de compilação TypeScript no Next.js.	Execução / Ambiente	Alta	REQ-VID--TRIM-001	Corrigido
T-02	Presença de contentor de exemplo legado concorrendo pela mesma fila RabbitMQ com contrato de dados incompatível.	Fiabilidade / Concorrência	Alta	REQ-VID--TRIM-008	Corrigido
T-03	O `apiGateway` não encaminhava corretamente pedidos HTTP Range e cookies de autorização para o streaming de mídia em `/video/:videoId/play`.	Funcional / Segurança	Alta	REQ-VID--TRIM-027	Corrigido
T-04	A gestão de quota `FREE_DAILY_OP` no serviço `users` não dispunha de reserva transacional atómica, suscetível a corridas críticas em pedidos paralelos.	Integridade de Negócio	Média	REQ-VID--TRIM-005, REQ--VID-TRIM-007	Corrigido
T-05	O serviço de projetos calculava apenas espaço ocupado por imagens, sem contabilização nem teto de armazenamento para ficheiros de vídeo.	Gestão de Recursos	Média	REQ-VID--TRIM-021, REQ--VID-TRIM-024	Corrigido

12. Conclusão

12.1. Síntese dos contributos do MVP

A implementação e especificação da extensão de vídeo no PictuRAS procurou validar a viabilidade funcional do suporte a vídeo numa arquitetura orientada a microsserviços, incluindo os contributos complementares de: o carregamento de vídeos para projetos existentes (UC-VID-001), o recorte temporal (UC-VID-002) e a alteração de velocidade (UC-VID-005).

O UC-VID-001 integra nos projetos existentes o carregamento de ficheiros MP4 com vídeo H.264, condicionado por autenticação, permissão de edição e limites por ficheiro definidos para os planos Free (1 000 000 000 bytes) e Premium (5 000 000 000 bytes). O pedido é encaminhado em stream pelo API Gateway e pelo `mediaStorageService` até ao SeaweedFS; os metadados e a referência do vídeo ficam associados ao projeto no MongoDB. O fluxo usa armazenamento temporário em disco e buffers limitados, pelo que o streaming evita manter o ficheiro completo em memória, sem significar memória constante nem comprovar, por si só, o limite de pico especificado.

O UC-VID-002 complementa esta ingestão e estabelece os alicerces do processamento de vídeo:

1. **Infraestrutura Assíncrona e Desacoplada:** Criação de um pipeline baseado em filas duráveis RabbitMQ (`video_trim_queue`), para que as transformações não bloqueiem os pedidos HTTP nem os serviços de imagem existentes.
2. **Nó de Execução Isolado com FFmpeg:** Contentorização autónoma do microsserviço `videoTrimWorker`, com diretórios efémeros e limpeza de ficheiros intermédios.
3. **Integridade do Modelo de Negócio:** Reserva atómica de operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), com estorno em caso de falha ou cancelamento, e aplicação de quotas de armazenamento por perfil (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).
4. **Segurança no Consumo de Média:** Reprodução segura com pedidos HTTP Range e cookies temporários HttpOnly, sem expor credenciais em URLs.

O UC-VID-005 acrescenta alteração de velocidade por múltiplos intervalos (0,5x/1x/2x), mantendo a escala 1x no restante conteúdo e ajustando o áudio existente. O worker independente e o contrato assíncrono existente produzem um novo vídeo no projeto sem substituir o original. O tamanho real é integrado em videoQuota, com confirmação ou compensação condicionada. A evidência é histórica e distingue testes isolados, FFmpeg real e E2E manual comunicado.

12.2. O que ficou por fazer e justificação

Em estrita consonância com a filosofia de MVP, foram identificadas e assumidas as seguintes omissões:

- **Notificações em tempo real fora da página (`REQ-VID-TRIM-015` parcial):** Quando o utilizador encerra a sessão durante o processamento, o ficheiro resultante é gravado na biblioteca, mas não é emitido um alerta global de regresso por falta de multiplexação no gateway de WebSockets.
- **Testes sistemáticos de carga e ficheiros pesados (`REQ-VID-TRIM-025` e `026` parciais):** O desempenho foi verificado em ambiente de desenvolvimento com ficheiros de 5 segundos; a medição formal de latência percentil p95 e o teste com vídeos de 1080p a 60 fps e 60 minutos ficaram diferidos para a fase de produção.
- **Validação de desempenho do Upload:** O Capítulo 10 menciona um ensaio com ficheiro de 128 000 000 bytes, sem valor de pico ou configuração registados. A validação do teto de memória nos limites dos planos e sob concorrência continua pendente. A capacidade e a configuração do SeaweedFS também devem ser avaliadas sob carga. O carregamento por arrastar e largar permanece adiado, conforme o dossiê.
- **Cobertura E2E abrangente:** Apesar dos testes automatizados registados para o Upload e da suite de integração do Trim, não existe cobertura E2E abrangente de todos os fluxos da aplicação.

- **Acompanhamento e robustez das operações de velocidade:** Progresso persistente, cancelamento após submissão e alerta terminal de falha estão adiados (REQ-VID-SPEED-013, 016 e 038). A quota diária, as metas de desempenho e a precisão geral não estão aprovadas. Recolha de órfãos, falhas persistentes e concorrência real exigem consolidação e ensaios próprios.

12.3. Lições aprendidas

O processo de extensão salientou a importância de considerar o ciclo de vida completo dos vídeos. No Upload, o encaminhamento progressivo e os buffers limitados reduzem a necessidade de manter o ficheiro integral em memória, mas só medições em ficheiros de maior dimensão permitem avaliar o consumo real. A coordenação entre o objeto no SeaweedFS e os metadados no MongoDB, bem como a limpeza e a recuperação perante falhas, são essenciais para evitar referências incompletas. Os ensaios devem também considerar a capacidade efetiva da infraestrutura. No Trim, destacam-se a necessidade de reservas atómicas de quota sob concorrência e os riscos de expor credenciais em URLs de média. A utilização assistida de agentes de IA apoiou a especificação e a implementação, mantendo necessária a revisão humana de aspetos como a sincronização A/V e as políticas de segurança.

12.4. Ligação à Fase 2: Requisitos Não Funcionais prioritários

Para a Fase 2 (refatoração e consolidação arquitetural), identificam-se como prioritários os seguintes requisitos não funcionais:

1. **Eficiência de Desempenho e Escalabilidade:** Introdução de aceleração por hardware (GPU/NVENC) nos nós de computação e paralelização em blocos temporais para reduzir o rácio de processamento para $T_{\text{proc}} \leq 0.3 \times$ tempo real. Para o Upload, realizar ensaios com ficheiros de maior dimensão e concorrência, medindo memória e utilização de disco, e avaliar a otimização dos recursos utilizados.
2. **Interoperabilidade e Streaming Adaptativo:** Evolução do streaming progressivo HTTP Range em MP4 para protocolos adaptativos como HLS ou MPEG-DASH com geração automática de múltiplos perfis de resolução (720p, 1080p).
3. **Fiabilidade e Recuperabilidade Avançada:** Implementação de retoma de processamento a partir do último *checkpoint* de *keyframes* persistido, evitando reprocessar jobs longos desde o início em falhas transitórias. Para o Upload, avaliar a configuração, a capacidade e a monitorização dos volumes do SeaweedFS, reforçar a limpeza de objetos e temporários e a recuperação de falhas de transferência; poderá também ser avaliada a retoma de uploads interrompidos.

A. Instruções de execução

A.1. Pré-requisitos

Para lançar e validar a solução entregue (`solucao-ext-mvp.zip`), é necessário dispor de:

- Docker Engine versão ≥ 24.0 e Docker Compose v2 instalados;
- Python 3.9+ com a biblioteca `requests` para execução da suite de testes (`pip install requests`);
- Utilitário `ffprobe` (pacote `ffmpeg`) instalado localmente para inspeção de streams no teste de integração.

A.2. Procedimento de arranque da plataforma

1. **Navegar para a diretoria do projeto:**

   ```
   cd picturas-27
   ```

2. **Lançar a orquestração de microsserviços:**

   ```
   docker compose up -d --build
   ```

   Nota: O comando constrói e inicializa todos os serviços necessários: `api_gateway`, `projects`, `users`, `mediaStorageService`, `video_trim_worker`, `frontend`, `rabbitMQ`, `seaweedfs`, bem como as instâncias do MongoDB.

3. **Verificar o estado dos contentores:**

   ```
   docker compose ps
   ```

   Todos os serviços devem figurar em estado `Up` ou `running`.

4. **Aceder à aplicação web:** Abrir o navegador em `https://localhost:8080/` (aceitar o certificado TLS autoassinado de desenvolvimento).

A.3. Execução dos testes

A.3.1. Integração ponta a ponta

A validação funcional ponta a ponta do Trim é executada através do script de integração em Python:

```
python3 tests/trim_integration.py
```

O que o teste valida automaticamente:

- Autenticação e criação temporária de utilizador e projeto;
- Upload de vídeo MP4 e cálculo de hash SHA-256 de referência;
- Submissão de recorte com parâmetros válidos e obtenção de Job ID;
- Monitorização de ciclo de vida assíncrono até ao estado `COMPLETED`;
- Verificação de metadados do vídeo resultante (duração 2.52s para corte de 2.50s, codecs H.264 e AAC);
- Preservação estrita da integridade do ficheiro original (verificação de hash invariante);
- Débito e esgotamento da quota diária Free após 5 operações;
- Cancelamento voluntário de tarefas em fila com estorno automático de quota;
- Streaming seguro via cookie temporário e pedidos parciais HTTP Range (HTTP 206);
- Limpeza sistemática de todos os dados e utilizadores de teste criados.

A.3.2. Suites por componente e verificação manual

Os comandos seguintes partem da raiz do repositório, com dependências npm instaladas nos serviços, Node compatível com o script frontend, Python com as dependências de videoSpeedWorker/requirements.txt e FFmpeg/ffprobe no PATH para os testes sintéticos. São instruções de reprodução; não foram executadas nesta edição documental.

```
npm --prefix projects test
npm --prefix apiGateway test
npm --prefix frontend run test:video-speed
python -m unittest discover -s videoSpeedWorker -p test_worker.py -v
```

Estas suites não são um E2E automatizado de speed. Para confirmar o percurso real, usar a stack Docker com video_speed e um utilizador com edição, carregar um MP4/H.264 de 10 s e submeter os casos de duração do capítulo de testes. Verificar HTTP 202, logs de Projects/video_speed, upload do novo objeto, resultado e add-video; confirmar a biblioteca, o incremento de versão e a disponibilidade do original. Inspecionar o output com ffprobe, sem usar a duração para estimar bytes da quota.

Para consultar os serviços sem os reiniciar:

```
docker compose ps
docker compose logs --since 10m projects video_speed img_storage api_gateway
```

As imagens têm de corresponder ao código atual; o serviço de speed usa ./videoSpeedWorker e a chave interna de vídeo configurada nos serviços envolvidos. A inclusão de speed não altera o procedimento de integração de Trim acima.

B. Glossário

Tabela 35: Glossário de termos técnicos do domínio de vídeo

Termo	Definição no contexto do PictuRAS
Recorte Temporal (*Trim*)	Operação de edição digital que consiste em isolar um intervalo contínuo delimitado por instantes $[t_{in}, t_{out}]$, descartando o material anterior e posterior.
Fotograma-chave (*Keyframe* / I-frame)	Fotograma completo comprimido sem referência a outros fotogramas. Serve de ponto de ancoragem temporal em fluxos de vídeo compactados.
Cópia de Fluxo (*Stream Copy*)	Técnica de recorte rápido sem descompressão nem recodificação de fotogramas, copiando pacotes diretamente entre contentores em tempo quasi-instantâneo.
Transcodificação / Recodificação	Processo de descodificar fluxos comprimidos de áudio/vídeo e voltar a codificá-los, permitindo cortes com precisão exata ao fotograma (*frame-accurate*).
Contentor MP4	Formato de ficheiro padrão (ISO/IEC 14496-14) que encapsula fluxos de vídeo (comumente H.264/AVC) e fluxos de áudio (AAC) com suporte nativo em navegadores HTML5.
Trabalho de Processamento (*Job*)	Registo que acompanha o ciclo de vida de uma tarefa computacional assíncrona, transitando entre os estados `QUEUED`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `FAILED` e `CANCELLED`.
HTTP Range Requests	Mecanismo da norma HTTP (RFC 7233) que permite ao cliente solicitar segmentos parciais de um recurso multimédia (bytes $x - y$), viabilizando navegação temporal (*seeking*) sem descarregar o ficheiro completo.